

Library/Photo Researchers, Inc.; **18.22:** © P. Motta/SPL/Photo Researchers, Inc.; **18.26:** © SPL/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 19

Apertura: Gondelon/Photo Researchers, Inc.; **19.4a,b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **19.6b:** Fotografía e ilustración de Roy Schneider, University of Toledo. *Modelo plastinado de corazón para ilustración*, cortesía del Dr. Carlos Baptista, University of Toledo; **19.8b:** © Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **19.8c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **19.10c:** Visuals Unlimited; **19.11a,** **19.22:** © Ed Reschke.

Capítulo 20

Apertura: © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **20.1a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **20.1b:** © Wolf H. Fahrenbach/Visuals Unlimited; **20.12a,b:** © Ed Reschke.

Capítulo 21

Apertura: © Volker Steger/Peter Arnold, Inc.; **21.2:** © SPL/Custom Medical Stock Photo, Inc.; **21.4a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **21.7:** Peter Arnold, Inc.; **21.8:** Custom Medical Stock Photo; **21.10b:** **21.11b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **21.12c:** Francis Leroy, Biocosmos/Photo Researchers, Inc.; **21.13b:** © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **21.14a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **21.14c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Fotografía del Dr. Alvin Telser; **21.21b:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **21.24a,b:** Dr. Andrejs Liepins; **21.26a,b:** © Dr. Don W. Fawcett/Visuals

Unlimited; **21.27b:** Peter Arnold, Inc.; **21.30:** © Science VU/Visuals Unlimited; **21.31b:** © NIBSC/SPL/Photo Researchers, Inc.; **21.32:** © Roger Ressmeyer/Corbis.

Capítulo 22

Apertura: Peter Arnold, Inc.; **22.2a,b:** © The McGraw-Hill Companies/ Joe DeGrandis, fotógrafo; **22.3a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./ Joe DeGrandis, fotógrafo; **22.5a:** © Phototake; **22.5b:** © J. Siebert/Custom Medical Stock Photo; **22.8:** Custom Medical Stock Photo; **22.10:** Ralph Hutchings/Visuals Unlimited; **22.11a:** © Dr. Gladden Willis/Visuals Unlimited; **22.11b:** Visuals Unlimited; **22.17:** BSIP/Photo Researchers, Inc.; **22.28a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **22.28b:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 23

Apertura: © Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.; **23.4a:** Ralph Hutchings/Visuals Unlimited; **23.7b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Al Telser, fotógrafo; **23.10a:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **23.10b:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **23.10c:** © Barry F. King/Biological Photo Service; **23.25:** Hank Morgan/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 24

Apertura: Peter Arnold, Inc.

Capítulo 25

Apertura: © SPL/Photo Researchers, Inc.; **25.8:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **25.10b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.11b:** © The

McGraw-Hill Companies, Inc./Jim Shaffer, fotógrafo; **25.12b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafo/Don Kincaid, disecciones; **25.13d:** Visuals Unlimited; **25.16a,b:** CNRI/SPL/Photo Researchers, Inc.; **25.20b,** **25.22b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.25a:** © Meckes/Ottawa/Photo Researchers, Inc.; **25.25b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.33(ambos):** National Library of Medicine.

Capítulo 26

Apertura: © P.M. Motta/S. Makabe & T. Nagur/SPL/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 27

Apertura: © Secchi-Lecaque/CNRI/SPL/Photo Researchers, Inc.; **27.1:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de: M. Bartalos and T.A. Baramki, 1967 *Medical Cytogenetics*, Williams & Wilkins; **27.9a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **27.10a:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **27.10b:** © Ed Reschke; **27.17a:** Visuals Unlimited.

Capítulo 28

Apertura: © Simon Fraser/Photo Researchers, Inc.; **28.3c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **28.4:** Photo Researchers, Inc.; **28.5a,b:** © SPL/Photo Researchers, Inc.; **28.6:** © Ed Reschke; **28.9b:** De: Anatomy & Physiology Revealed, © The McGraw-Hill Companies, Inc./The University of Toledo, fotografía y disección; **28.9d:** Cortesía de Tochikazu Nagato, de: Cell and Tissue Research, 209: 1–10, 3, p. 6, Springer-Verlag, 1980; **28.10a,b:** Tony Stone Images/

Getty Images; **28.10c,d:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **28.11(Folículo primigenio y primario):** © Ed Reschke; **(Folículo secundario):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Fotografía del Dr. Alvin Telser; **(Folículo terciario):** Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **(Ovulación):** Dr. Landrum Shettles; **(Cuerpo lúteo):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Photo by Dr. Alvin Telser; **28.12a:** © Ed Reschke; **28.12b:** Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **28.15:** © Landrum B. Shettles, MD; **28.21a,b:** © D. Van Rossum/Photo Researchers, Inc.; **28.21c:** Visuals Unlimited; **28.23(Nuva Ring):** NuvaRing®, **(El resto):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Bob Coyle, fotógrafo.

Capítulo 29

Apertura: Photo Researchers, Inc.; **29.3:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.9a,b:** Dr. Kurt Benirschke; **29.11a:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.11b,c:** Anatomical Travelogue/Photo Researchers, Inc.; **29.11d:** © Martin Rotker/Phototake, Inc.; **29.11e:** Photo Researchers, Inc.; **29.11f:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.12:** Thalidomide UK; **29.14:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de: Bartalos 1967: *Medical Cytogenetics*, fig 10.2, p. 154, Waverly, a division of Williams & Wilkins; **29.15a:** Photo Researchers, Inc.; **29.15b:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de Bartalos 1967: *Medical Cytogenetics*, fig 10.2, p. 154, Waverly, a division of Williams & Wilkins; **29.16(niño):** De *The 1974 Science Year*, © 1973 Field Enterprises Educational Corporation. Con permiso de World Book, Inc. www.world-book.com; **(anciana):** Stock Photo; **29.17:** © Bettmann/Corbis; **29.18:** AP/Wide World Photo.

Lexicón de elementos de términos biomédicos

a- no, sin (átomo, agranulocitosis)
ab- a partir de, lejos (absceso, abducción)
-abulum instrumento (acetábulo)
-ac perteneciente a (iliaco)
-aceous poseer (sebáceo)
acetum- vinagre (acetábulo)
acin- baya (ácino)
ad- hacia, junto a (aducción, adsorbente)
adeno- glándula (linfadenitis, adenohipofisis)
adol- crecer (adolescente)
advent- añadido a (adventicio)
aero- aire, oxígeno (anaerobio)
agon- combate (antagonista)
-aistesia percepción, sensación (anestesia, cinestesia)
akro- extremo, punta (acromion, acrosoma)
-al perteneciente a (costal)
alb- blanco (albugínea, albinismo)
alg- dolor (analgesia, neuralgia)
allo- diferente (alelos, aloinjerto)
alopek- zorra (alopecia)
alveol- recipiente, cavidad (alveolo)
amphi- ambos, en todos lados (anfifílico, anfiartrosis)
an- no, sin (anaerobio, analgésico)
ana- apartar, arriba (anatomía, anabolismo)
andro- hombre (androgénico)
angei- vaso (hemangiomas, angiogénesis)
ankylo- curvado, que se adhiere (anquilosis)
-anter que hace, instrumento (trocánter)
antero- hacia delante (anterógrado)
anti- contra (antagonista)
apo- a partir de, fuera, lejos (apocrino, apoptosis)
-ar parecido a (reticular, navicular)
arakhn- araña, telaraña (aracnoides)
arbor- árbol (arbóreo)
-arium lugar para (ovario)
-arkh comienzo (telarquía)
arteri- tubo, arteria (arterioesclerosis)
arthro- articulación (artritis, diartrosis)
arytain- cazo, cucharón (aritenoides)
ask- odre (ascitis)
-asma ser (cloasma)
astragalo- huesecillo (suprastagalino)
astro- estrella (astrocito)
atel- incompleto (atelectasia)
ather- grasa, graso (ateroma, aterosclerosis)
-ation proceso (auscultación, palpación)
-ator al que (obturador)
aur- oídos (binaural)
aure- oreja (aurícula)
auscult- escuchar (auscultación)
auto- independiente, por sí mismo (autólisis, autoinjerto)
axo- eje (axolema, axonema)
azoe- nitrógeno (azoemia)
azuro- azul (azurófilos)
bar- pesado, grave (barorreceptores)
basilio- del rey, principal (basílica)
bi- dos (bífida, bipedación)
bili- bilis (bilirrubina, biliverdina)
bio- perteneciente a la vida (biológico, anaerobio)
blasto- germen, retoño (blastómero, fibroblasto)
bol- pelota, masa (émbolo)
bracchium- brazo (braquicefálico)
brady- lento (bradicardia)
brom- mal olor (bromhidrosis)

buccinator- trompetista (buccinador)
-bulu instrumento (infundíbulo)
cadere- caer o morir (cadáver)
cal- piedra (cálculo)
calated- insertado (intercalado)
calce- piedra, tiza (calcáneo, hipocalcemia)
calic- copa, vaso (glucocáliz)
call- duro (callosidad)
carbo- carbono (carbohidrato)
carot- zanahoria (caroteno)
cata- abajo (catabolismo)
cauda- cola (cauda equina, caudal)
caudate- con forma de cola (caudado)
-cella pequeña (varicela)
cer- cera (cerumen)
cereb- cerebro (cerebelo)
ceruic- cuello (cervical)
cerulo- azul-verde, el color del cobre oxidado (ceruloplasmina)
cholin- de acetilcolina (colinérgico)
cilium- párpado, pestaña (cinetocilio, ciliado)
circa- cerca, casi (circadiano)
circum- alrededor (circunducción)
cito- célula (citología)
clatr- cuadrícula (clatrina)
clav- martillo, cuello (clavícula)
co- junto (cotransporte)
cochlea- caracol, concha (coclear)
cognit- conocer (cognición)
colo- pegamento (coloide)
con- unión, contacto (congénito)
contra- opuesto (contralateral)
corn- cuerno (cornete, corniculados)
coro- relacionado con la corona (coronal)
cost- costilla (costal)
coxal- cadera (coxal)
cribri- tamiz, criba (criboso)
cuater- cuarto (cuaternarios)
cubic- con aspecto de cubo (cúbico)
-cul pequeño (aurícula)
cul pequeño (pedículo, retículo)
cunei- cuña (cuneiforme)
daktyl- dedos (polidactilia)
de- abajo (detrusor)
decid- caída (decidual)
decuss- cruzar, formar una "X" (hemidecusación)
delt- triangular, letra griega delta (Δ) (deltoides)
dendro- árbol, rama (dendrita, oligodendrocito)
derm- piel (dermatoma, epidermis)
desmo- banda, unión, ligamento (desmosoma)
di- dos (digástrico, epidídimo)
dia- a través (diáfisis, diabetes)
diplo- doble (diploide)
dips- sed (polidipsia)
dis- apartar (disectar)
duc- conducir o llevar (abducción)
duodeni- 12 dedos de longitud (duodeno)
dy- vestido (ependimocitos)
dyn- dolor (dinorfinas)
dynami- fuerza, energía (dinaína)
dys- dificultad (disnea, distrofia)
e- de dentro hacia fuera (eferente, eyacular)
-eao perteneciente (arbóreo)
eicoso- 20 (eicosanoide)
-eides con el aspecto de (osteode, sesamoide)
ek- de dentro hacia fuera (ectópico, preeclampsia)
-ektasia dilatación (atelectasia)

ekto- exterior (ectodermo)
-ektomia extirpación (histerectomía)
elekthro- ámbar, electricidad (electroencefalograma)
-ella, -ello pequeña, pequeño (fontanela, cerebelo)
em- dentro (émbolo)
eme- vomitar (emético, hematemesis)
en- dentro (encéfalo, endimocitos)
endo- dentro (endocardio, endocrino)
enkhepal- interior de la cabeza, encéfalo (electroencefalograma)
-eno compuesto químico de carbono (hapteno)
enter- intestino (entérico, parenteral)
ep- arriba (eponiquio)
epi- arriba de (epitelio, epífisis)
erg- trabajo (exergónicas)
-ergia actuación (alergia)
-ergo trabajo, acción (colinérgico)
erythro- rojo (eritrocito)
estereo- sólido, en tres dimensiones (estereoscopia)
esthet- sensación (somestésico)
-et pequeño (cornete)
ethmo- tamiz, criba (etmoides)
eu- bien, normal (eupnea)
eury- ancho (aneurisma)
-exia trastorno corporal (caquexia)
exo- fuera (exocrino)
extra- fuera de (extravasar)
fago- alimentación (fagocitosis)
falci- hoz (falciforme)
-farc apretar, rellenar (infarto)
fasc- banda (fascia lata, fascículo)
fascicul- pequeños cordones (fasciculada)
fer- llevar (aferente, seminífero)
ferrit- hierro (apoferritina)
-feru que lleva (quilfero)
fibr- fibra (fibroblasto)
-fid hendir (bívido)
-filic amante, atraído por (anfifílico)
filum- hilo (filiforme)
foli- hoja (foliadas, folios)
font- fuente (fontanela)
-forme con forma de (fusiforme)
fouea- fosa (fóvea)
fu- huso (intrafusal)
funde- verter (infundíbulo)
fungum- hongo (fungiforme)
fusc- negruzco, café (lipofusina)
fusu- aguja, huso (fusiforme)
gamet- novio (gameto)
gastro- estómago (gastroenterología, digástrico)
gen- que genera (congénito, patógeno)
genesis- generación (angiogénesis)
-genic producción (androgénico)
Genio- barbilla (genioglosa)
ger- viejo (progeria)
ghre- crecimiento (grelina)
glab- sin pelo (glabella)
gland- bellota (glande)
glauk- verde azulado (glaucoma)
glen- hueco (glenoides)
gleuk- azúcar (glucógeno, hiperglucemia)
glia- referencia a los neuroglíocitos (glioma)
glomer- bola (glomérulo)
gloss- lengua (glosófaringe, hipoglosa)
glott- lengüeta (epiglotis)
gluten- pegamento (aglutinación)

gno- conocer (agnosia)
gompho- clavo, clavija (gonfosis)
gon- semilla (gónadas)
gonad- órganos sexuales (gonadotropina)
gono- ángulo (polígono)
gradum- que camina (anterógrado)
-gramma representación gráfica (electroencefalograma)
graphe- proceso de grabación (sonografía)
graphic- perteneciente a un registro (tomografía)
gubern- timón, guiar (gubernáculo)
gynaiko- mujer (ginecomastia)
haben- tira, rienda (habénula)
haim- sangre (hematócrito, hematoma)
-haimia sangre (hiperglucemia, policitemia)
hap- tocar (sinapsis)
haplo- mitad (haploide)
haustr- dibujar (austro)
hemi- mitad (hemiácigos)
hemo- sangre (hemopoyético)
hepat- hígado (hepatitis)
hetero- diferente (heterocigoto)
hidro- sudor (bromhidrosis)
hirsu- pelo erizado (hirsutismo)
histo- tejido (histología)
holo- todo, completo (holograma)
homo- hombre (homúnculo)
homo- igual (homoinjerto, homólogos)
hormon- estimular, poner en movimiento (hormonal)
hyalo- cristal (hialino)
hydro- agua (carbohidrato, hidrólisis)
hyper- arriba de lo normal (hipercalcemia)
hypo- bajo nivel de (hipoventilación)
hyster- matriz (histerectomía)
-ia cualidad (alopecia, hidrocefalia)
-iacul lanzar (eyacular)
-ico perteneciente a (timpánico)
icter- amarillo (ictericia)
-icul pequeño (retículo)
ieium- que ayuna (yeyuno)
-ik perteneciente a (entérico)
-ikia cualidad (ictericia)
-il pequeño (papila)
ili- flanco (iliaco)
immuno- libre, sin obligación (inmunitario)
in- dentro (infarto, infundíbulo)
-in sustancia química, proteína (dinaína)
infra- abajo (infraespinosa)
ino- tendón, nervio (inotrópico)
inter- entre (intercalado, interleucina)
intra- dentro de (intramembranoso)
-io pequeña (trapecio)
ipsi- lo mismo (ipsolateral)
-is elemento anatómico (epiglotis)
iskh- retener (isquemia)
iskhion- hueso de la cadera (isquicavernoso)
-iskos pequeño (menisco)
-ismo enfermedad, proceso (albinismo, metabolismo)
iso- igual, uniforme (isométrico)
-ist que hace (antagonista)
-ite pequeño (dendrita)
-itis inflamación (artritis)
-iza proceso (opsonización)
jug- unir (conjugado)
jugul- cuello, garganta (yugular)
kak- malo (caquexia)
kapn- humo (hipercapnia)
kardi- corazón (cardiovascular, epicardio)
karkin- cangrejo (carcinoma)
karmo- muñeca (metacarpo)
karyo- nuez, núcleo (cariotipo, megacariocito)
kata- abajo, destruir (catabolismo)
kentro- central (centrosoma)
kephal- cabeza (braquicefálico, encefalinas)

kerat- cuerno (queratina)
khepalic- relacionado con la cabeza (cefálico)
khiasma- aspa (por la forma de la letra "X") (quiasma)
khlo- hierba que nace de color verde (cloasma)
khoan- embudo (coana)
khole- bilis (colecistocinina)
khondr- grano (mitocondria)
khondro- cartilago (acondroplasto, pericondrial)
khlor- lugar (cinetocoro)
khrom- color (citocromo)
khrono- tiempo (cronotrópico)
khyl- linfa (quilífero)
khym- líquido (quimo)
khyme- alquimia (quimioosmótico)
-kin acción, movimiento (colecistocinina, citocina)
kine- mover (cinestesia)
kinesio- acción de mover (quinesiológia)
kito- célula (citogénico, osteocito)
-klast destruir (osteoclasto)
-kleido martillo, clavícula (esternocleidomastoideo)
koili- vientre (celiaco)
kókkyx- cuco (cóccix)
kolla- pegamento (colágeno)
korako- cuervo (coracoides)
kranio- cabeza (craneoencefálico)
kriko- anillo (cricoides)
-krin segregar (autocrino, paracrino)
-krit separar (hematócrito)
krypt- escondido (criptoorquidismo)
kyan- azul oscuro (cianosis)
kybo- dado, cubo (cuboides)
kyst- saco, vejiga urinaria (cístico)
kyto- célula (citogénico, leucocito)
lact- leche (prolactina)
laed- herir (lesión)
lamp- brillar (preeclampsia)
lan- abajo, lana (lanugo)
lat- ancha (fascia lata)
later- lado (contralateral)
-lemma cáscara, piel, vaina (neurolema)
lemniscus- cinta (lemnisco)
lent- lenteja (lenticular)
lepto- delgado (leptina)
leuk- blanco (interleucina, leucocito)
lig- ligar (ligando)
limbus- borde (límbico)
lipo- grasa, lípido (lipofusina)
liso- suelto, disuelto (lisosoma)
litho- piedra (litotripsia)
-logi estudio (hematología)
-logos estudio (fisiología)
lucid- con luz, claro (lúcido)
lumbrical- como una lombriz (lumbricales)
lun- luna (lúnula)
lute- amarillo (cuerpo lúteo)
lymph- agua (linfadenitis)
-lysis descomposición (hemólisis)
lytho- piedra (otolito)
maest- mama (mastoides)
makr-, makro- grande (amacrina, macrófago)
-malakia reblandecimiento (osteomalacia)
malle- martillo (maleolo)
mano- raro, poco compacto (esfigmomanómetro)
mas- masticar (masetero)
mast-, masto- mama (ginecomastia, esternocleidomastoideo)
mega- grande (megacariocito)
-megalia tamaño excesivo (esplenomegalia)
meio- menor (meiosis)
mekon- jugo de adormidera, opio (meconio)
melan- negro (eumelanina, feomelanina)
melli- miel (diabetes mellitus)

membran- membrana (intramembranoso)
men- luna, creciente (meniscos)
men- mes (menstruación)
mening- membrana (meninges)
-mero parte (merocrino, blastómero)
Meso- medio (mesencéfalo)
meta- más allá (metacarpo)
metabol- cambio (metabolismo)
metr- medida (isométrico, hipermetropía)
-metro aparato de medida (esfigmomanómetro)
mic- grano (micela)
miel- médula (osteomielitis)
mikro- pequeño (microvellosidades)
mime- imitación (mimético)
mito- hilo (mitocondria)
-mne recuerdo (anamnésica)
modiolus- eje (modiolo)
mono- uno (monosacárido)
-morph forma (polimorfo)
Mortis- de la muerte (rigor mortis)
multi- cuantioso (multipara)
mur- pared (intramural)
mus- ratón (músculo)
muta- cambio (mutación)
my- cerrar el ojo (miopía)
myel- médula (mieloide)
myl- muela de molino (milohioideo)
myo- músculo (miocito, amiotrófico)
mys- músculo (endomisio)
nas- de la nariz (nasal)
nat- nacido (neonato)
natri- sodio (natriurético)
navi- bote (navicular)
nekr- muerte (necrosis)
-nema hilo (axonema)
neo- nuevo (neocorteza, gluconeogénesis)
nephro- riñón (nefrona, hidronefrosis)
neuro- nervio (aponeurosis)
noci- dolor (nociceptor)
-nte que hace (aférente, eferente)
-ntia cualidad (adolescencia)
obtur- cerrar, detener (obturador)
ocul- ojo (orbicular)
od- oído (parótida)
odon- diente (odontoides)
-oide parecido (colloide)
oistro- deseo irracional (estrógeno)
ola- espacio pequeño (areolar)
oligo- escaso (oligodendrocito)
om-, omo- hombro (toracoacromial, acromion, omohioideo)
oma- estructura biológica, masa (cigomático, hemangiomas)
-oma resultado de un proceso (glaucoma, carcinoma)
-on partícula (quilomacrón)
-onomos nombre (epónimos)
onykh- uña (hiponiquio)
oo- huevo (oófero)
op- contra (oposición)
-opia vista (diplopía)
opson- alimento cocinado (opsonización)
-or que vigila (píloro)
orb- círculo (orbicular)
org- excitación (orgasmo)
orkhi- testículo (criptoorquidismo)
ortho- recto (ortopedia)
os-, osse-, osteo- hueso (óseo)
-osa lleno de (glomerulosa)
-osis enfermedad, proceso (estenosis, necrosis)
osm- empujar (ósmosis)
osteo- hueso (osteoblasto, endostio)
-osum abundancia (eritematoso)
ot- oído (otitis)
oto- primero (protoplasma)
ou- huevo (ovario)
our- orina (urocromo)

ouria- micción (diuresis, poliuria)
-ous parecido a (pétreo)
-ouso caracterizado por (escamoso)
ox- oxígeno (hipoxemia)
palato- paladar (palatogloso)
palp- tocar, sentir (palpación)
pap- pezón (papila)
par- parir (primípara)
para- a lo largo de (paracrino)
path- padecimiento (patógeno, simpático)
-patheia enfermedad (linfadenopatía)
pectin- peine (pectíneo)
ped- niño, pie (ortopedia, pedículo)
pelv- recipiente, tazón (pélvico)
pemphigus- ampollación (pénfigo vulgar)
-penia carencia (leucopenia)
penn- pluma (peniforme)
peri- alrededor (peristio)
petr- piedra (pétreo)
-phagia acción de comer (polifagia)
-phago que come (macrófago)
phain- mostrarse (fenotipo)
phao- oscuro, gris (feomelanina)
pharyng- faringe (glosofaringe)
phas- habla (afasia)
philic- amante, atraído por (hidrofílico)
phleb- vena (flebotomía)
phobic- con miedo, que se evita (hidrofóbico)
-phoresis que porta (diaforesis)
-phoro que lleva (cromáforo)
phot- luz (fotópica)
-phragma separación (diafragma)
phreno- diafragma (frénico)
phroso- hacia delante (proscéfalo)
phylak- guardián (anafiláctico)
physio- naturaleza (fisiología)
-physis crecimiento (diáfisis)
pia- tierna, delgada o suave (piamadre)
pilu- pelo (piloerector)
pino- beber (pinocitosis)
piri- pera (piriforme)
plate- algo fino y plano (placenta)
plas- formación (hipoplásico)
-plasma formado, moldeado (citoplasma)
plast- formación (tromboplastina)
-plastia remodelación quirúrgica (angioplastia)
platy- plano (platisma)
pleio- más (pleiotropía)
plo- multiplicado por dos (diploía)
plod- (de **diplo**) doble (aneuploidea)
ploic- perteneciente al epiplón mayor (gastroepiploica)
-pnoi respiración (disnea)
podo- pie (podocito, pseudópodo)
-poiesis fabricación (hemopoyesis)
-poietic formación (hemopoyético)
polio- gris (poliomielitis)
poly- mucho, en exceso (poliuria)
poplit- hueco de la rodilla (poplíteo)
por- poro (osteoporosis)
port- llevar (cotransporte)
posit- colocar (aposicional)
potash- potasa (hiperpotasemia)
pre- antes (preeclampsia)
prehens- aprehender (prensil)
presbyt- viejo (presbicia)
prim- primero (primípara)
pro- a favor de (prolactina)
pro- antes de (progeria)
pron- doblar hacia delante (pronación)
pros- algo añadido (prótesis)
prosop- cara, persona (prosopagnosia)
proste- apéndice, adición (prostético)
pseudo- falso (seudópodo)
psoa- lomo (soas)

pterygo- ala (pterigoides)
-ptosis caída (apoptosis)
pubes- vello púbico (pubertad)
putam- vaina, cáscara (putamen)
py- pus (piuria)
pyel- pelvis (pielitis)
pyl- puerta (píloro)
pyro- fuego (pirógeno)
quadrigemin- cuádruple (cuadrigémino)
raphe- costura (rafe)
re- hacia atrás (retracción)
ren- riñón (suprarrenal)
reti- red (retículo)
retro- hacia atrás (retrógrado)
reumat- fluir, tendencia al cambio (reumatismo)
rhomb- rombo (rombencéfalo)
rhytm- ritmo (arritmia)
rigor- rigidez (rigor mortis)
risor- risa (risorio)
rostr- nariz (rostral)
rot- rueda (rótula)
rube- rojo (bilirrubina)
rupt- desgarrar (abrupción)
sac- saco (sáculo)
sacrum- grande, sagrado (sacro)
sakkar- azúcar (monosacárido)
salping- trompeta (mesosalpinge)
saphen- de pie (safena)
sarko- carne (sarcómero)
sartor- sastre (sartorio)
scal- escalera (escaleno)
scap- espada, pala (escápula)
sces- (de **cedere**) ir (absceso)
scler- endurecimiento (otoesclerosis)
-scopio visión (estereoscopia)
scrotum- bolsa (escroto)
seb- sebo (sebáceo)
sec- cortar (disecar)
semi- medio (semilunares)
semin- semilla, espermatozoide (seminífero)
sep- pudrirse (asepsia)
serrate- en forma de escalón, zigzag (serrato)
sesamo- semilla del sésamo (sesamoides)
sigm- letra en forma de "S" (sigmoides)
-sion acción (lesión)
-sis acción (diapédesis)
skeleto- desecado (esqueleto)
sklero- duro (esclerosis)
skoto- oscuridad (escotópica)
smegma- ungüento, aceite, jabón (esmegma)
soma- cuerpo (somático, acrosoma)
sono- sonido (sonografía)
-spa tirar de (hipospadias)
spheno- cuña (esfenoides)
sphink- aplastar, unir de manera apretada (esfínter)
sphygmo- pulso (esfigmomanómetro)
spic- espiga (espícula)
spin- espina de la escápula (supraespinoso)
spir- respirar (espirometría)
splankh- vísceras (esplácnico)
splenius- venda (esplenios)
squama- escama (escamoso)
-sta estar de pie (próstata)
-stasis detención (hemostasia)
sten- estrecho (estenosis)
sterno- pecho, esternón (esternocleidomastoideo)
-stheneia vigor, fuerza (miastenia)
sti- estar de pie (intersticial)
stigm- punto (astigmatismo)
stylo- apófisis estiloides (estilológico)
sub- debajo (subclavicular)
supin- permanecer de espaldas (supinación)
supra- arriba (supraespinosa)

sura- pantorrilla (sural)
sustentacul- soporte (sustentacular)
syn- con, unión (sinapsis)
takhy- rápido (taquicardia)
tars- tobillo (metatarso)
tat- (de **tasis**) estirar (miotático)
-tat cualidad (pubertad)
tectum- techo (tectorial)
tegumentum- cubierta (tegumentario)
tele- lejos (telencéfalo)
telo- fin (telógeno)
tempor- sien, tiempo (temporal)
ter- tercero (terciario)
-ter que hace (masetero)
terat- monstruo (teratogénico)
-tes dedicado a (diabetes)
-tesis disposición (prótesis)
thalam- madriguera, cámara (tálamo)
thek- caja, depósito (teca)
thel- pezón (telarquía, epitelio)
thorako- tórax (toracoacromial)
thrombo- cóagulo (trombocito)
thryp- hacer pedazos (litotripsia)
thyro- escudo, cartílago tiroideo (tiroides)
-tikos perteneciente a (somático)
-tion acción (abducción)
tit- gigante (titina)
-tom cortar (átomo, dermatoma)
-tomia corte (flebotomía)
tomo- sección, corte, rebanada (tomografía)
ton- tensión (isotónico)
top- lugar (ectópico)
-topos lugar (isótopos)
-topy lugar (somatotopia)
trabe- placa (trabécula)
trac- tirar de (protracción)
trakhei- rugoso (tráquea)
trans- a través (cotransporte)
trapez- mesa (trapecio)
tri- tres (trigémico)
trikho- pelo (peritricosis)
trokh- rueda (trocánter)
troph- nutrición (amiotrófico)
-tropo cambios (pleiotropía)
trus- empujar (detrusor)
tympan- tambor (timpánico)
uagin- vagina (vagina)
ual- vaso (perivascular)
uaru- pústula (varicela)
uas- vaso (cardiovascular)
uentre- vientre (ventrículo)
uerme- gusano (vermis)
uesic- vejiga (vesical)
uiscer- órganos internos (visceral)
uitr- vidrio (humor vítreo)
-ul pequeña (úvula)
-unculus pequeño (homínculo)
uol- volumen (hipovolemia)
uolu- dar vuelta (involución)
uretik- perteneciente a la orina (natriurético)
urtica- ortiga (urticaria)
uteru- vientre (útero)
utri- bolsa (utrículo)
uv- uva (úvea, úvula)
vall- pared (valadas)
verd- verde (biliverdina)
version- dar vuelta (eversión)
villi- pelos (microvellosidades)
vulgaris- común (pénfigo vulgar)
xeno- extraño (xenoinjerto)
xipho- espada (xifoides)
yuxta- junto a (yuxtamedular)
zygo- unión, yugo (cigomático)

Índice alfabético

Nota: los números de página *en itálicas* indican ilustraciones; los números de página seguidos por una *c* indican material en cuadros.

A

- A, bandas (anisotrópicas), 406, 406-407, 407*c*
- Abbe, Ernst, 6
- “ABCD”, regla, 199
- Abducción, 291, 293, 296, 296 palmar, 296, 296 radial, 296, 296
- Abeja, veneno, 843
- Abertura, externa del cuello uterino, 1067, 1068 interna del cuello uterino, 1067 mediana, 520, 520 laterales, 520, 520 nasales, 239, 245 posteriores, 856, 858
- ABO, grupo sanguíneo, 136, 138, 691-693, 691*c*, 693, 694
- Aborto, 1095*c*, 1133
- Abrupción placentaria, 1095*c*
- Absceso, 830
- Absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA), 228
- Absorción, 954 alcohol, 1028 alimentación, estado, 1023-1024 espontánea, 1095*c* lípidos del sistema linfático, 809, 811 nutrientes, 972, 985, 986, 987, 989 obligatoria de agua, 911 transdérmica, 182
- Abstinencia, 1096
- Ácaros, 185, 185
- Accidente(s), cerebrovascular (CVA), 771, 1129 isquémicos transitorios (TIA), 771
- Acciones involuntarias, 562
- ACE, inhibidores, 763, 802
- Aceites, 64
- Aceleración, 1118*c* angular, 605 lineal, 605, 606
- Aceptores de electrones, 1016, 1016
- Acetábulo, 21, 265, 266
- Acetaldehído, 1029
- Acetil, grupo, 1014, 1015
- Acetil-coenzima A, 1015, 1015, 1020
- Acetilcolina, 410, 411*c* ACh, receptores, 409, 410, 411*c* apertura de canales de calcio, 431 como neurotransmisores, 461, 462, 463*c*, 467, 741 liberación, en la estimulación, 412, 413 músculo cardíaco o estriado, 467 muscarínico, 573, 573*c*, 574*c* nicotínico, 573, 573*c* receptores, 573, 573, 573*c* regulación de secreción pancreática, 979 relajación de las fibras musculares, 416, 417 sinapsis colinérgicas, 463-464, 464
- Acetilcolinesterasa, 410, 411*c*, 465
- ACh, receptores, 467 características, 402-403, 403 comparación entre músculos cardíaco y liso, 429*c* comportamiento de todo el músculo, 418-422 faringe, 962-963 fibras musculares. Véase Fibra(s) musculares histología, 164, 165, 165*c* metabolismo, 423-427 relación nervio-músculo, 408-411 ruta circulatoria especial, 772 tolerancia de la fermentación anaeróbica, 1014
- Ácido(s). Véanse también ácidos específicos acetilsalicílico, 710, 827 araquidónico, 65, 666, 667, 1006 ascórbico (vitamina C), 48, 225*c*, 987, 1011*c* biliares, 62*c*, 745, 977, 987, 988 carbónico, 882, 969 cítrico, 1015, 1015 cítrico, ciclo (Krebs), 1014, 1015, 1015, 1018, 1020, 1021 débil, 942 desoxirribonucleico. Véase DNA eláidico, 64 esteárico, 63 fólico (folacina), fuentes y requisitos, 1011*c* necesidades en el embarazo, 1089 prevención de espina bífida, 482 fuertes o débiles, 942 gamma-aminobutírico (GABA), 461, 462, 463*c*, 464, 467, 468 glutámico, 1021 grasos, 62-63, 62*c*, 63 catabolismo, 1024 *cis*, 64, 64 esenciales, 63, 1006-1007 insaturados, 62-63, 63 libres, 987, 988, 1024 poliinsaturados, 63 saturados, 62, 63, 1007 síntesis mediante aminoácidos, 1023 *trans*, 64, 64 hialurónico, 155, 823 hidroclorhídrico, 220, 944, 967, 969, 969, 972, 973 láctico, 424, 425, 1014 linoleico, 62, 63, 66, 1006 mezclas, 54-55, 55 nicotínico, 1011*c* nucleicos, 59, 73 digestión, 987 DNA. Véase DNA RNA. Véase RNA oleico, 64 oxaloacético, 1015, 1015, 1021 palmítico, 62, 63, 66 pantoténico, 1011*c* pirúvico, 72-73, 73, 1013, 1013-1015, 1015 ribonucleico. Véase RNA úrico, 898 urónico, 155
- Acidosis, 741, 743*c*, 855, 886, 945, 946, 948*c*. Véase también Equilibrio acidobásico causada por DIC, 771 cetoacidosis, 671, 886, 1020 compensada o descompensada, 947 diabética, 947 metabólica, 946, 946*c*, 1005 quimiorreflejos y, 763 respiratoria, 886, 889, 946, 946*c* tratamiento de reemplazo de líquidos, 949 y alcalosis no compensadas, 947
- Ácinos, glándulas, exocrinas, 168, 169 mamarias, 1073, 1074, 1093, 1094 páncreas, 978, 978
- Ácigos, sistema, 783*c*, 784
- Acné, 198*c*, 1049
- Acólicas, heces, 977
- Acomodación del cristalino, 617, 618
- Acromegalia, 668, 668
- Acromion, 260, 261, 299, 388, 389
- Acrónimos, 21
- Acrosina, 1104-1105
- Acrosoma, 1053, 1054
- ACTH. Véase Corticotropina
- Actina, 89, 405, 684 fibrosa (F), 405, 405, 407*c* globular (G), 405, 405, 407*c*
- Activación, energía, 69, 70 zona, 443, 450, 455, 457
- Activador plasminógeno de tejido, 710
- Actividad, física. Véase Ejercicio gástrica, 972, 973, 974
- Acuaporinas, 93, 911, 911, 914, 934
- Acueducto cerebral, 515, 518, 519
- Adaptación(es), a la luz y la oscuridad, 623, 1127 en neonatos, 1115, 1119-1120 para bipedalismo, adaptaciones esqueléticas, 12, 273-274, 273-274 orígenes del humano y, 10-11, 11 respuesta a la tensión, 665-666 sensitivas, 585
- Addison, enfermedad, 672*c*, 939
- Adenilato ciclasa, 87, 87
- Adenina, 71, 72, 115, 116
- Adenocarcinoma, 889
- Adenohipófisis, 638, 639, 640
- Adenosina, 578, 578
- Adhesión, celular, 69 del agua, 51
- Adipocitos, 154, 156, 159
- Adolescencia, 644, 1048
- Aducción, 291, 293, 295, 296, 296
- Adventicia, 861, 921, 955, 1070
- Afasia, 545 afluente, 545 anómica, 545
- Agente(s), celulares, 828*c*, 842*c* inotrópicos, 740, 742-743, 743*c* negativos, 740, 742, 743, 743 positivos, 740, 742-743, 743*c* oxidantes, 58 químicos, 181, 182, 768, 828*c*, 842*c* reductor, 58
- Aglutinación, 690, 691, 840, 841
- Aglutininas, 691, 692
- Aglutinógenos, 691
- Agnosia, 538
- Agotamiento, etapa de GAS, 665
- Agrandamiento, cervical, 480, 480 lumbar, 480, 480
- Agranulocitos, 680, 680, 696 linfocitos, 697, 699, 699*c* monocitos, 697, 699, 699, 699*c*

- Agua, 50-52, 51
conservación. *Véase* Conservación del agua
eliminación, 897
fibra, insoluble, 1006
soluble, 1006
intercambio de líquido capilar, 766-768
intoxicación, 936, 936c
metabólica, 931-932, 932, 1016, 1016
plasma, 682c, 684
preformada, 932, 932
reabsorción tubular, 911, 911
requisitos diarios, 1004, 1004c
vitaminas solubles, 1011, 1011c
- Agujeros. *Véase también* Conducto(s)
anterior sacro (pélvico), 256, 257
apicales de dientes, 960, 960
cigomaticofacial, 238, 241c, 248
cigomaticotemporal, 241c
conductos auditivos, 241c
cribosos, 241c, 246, 246, 593, 594
espinoso, 239, 241c, 244
estilomastoideo, 239, 241c, 243
fisura orbital, inferior, 241c, 247, 247
superior, 241c, 244, 245, 247
incisivo, 239, 241c, 246, 248
infraorbital, 238, 241c, 247, 247
interventricular, 518, 519
intervertebral, 253, 254, 490
lagrimal, 241c
magno, 239, 241-242, 241c, 244, 382
mandibular, 238, 241c, 249
mastoideo, 239, 241c, 243
mentoniano, 238, 241c, 248
nutricio, 208, 208, 213, 816
obturador, 265, 266, 268
óptico, 247
óseos, 208, 208, 213, 236c, 237, 240, 241c
oval, 1119
circulación fetal, 1114, 1115
cráneo, 239, 241c, 244-245
palatino mayor, 239, 241c, 246, 248
parietal, 240, 241c, 243
rasgado, 239, 241c, 245
rotundo, 239, 241c, 244-245
sacro posterior, 256, 257
supraorbital, 237, 241c, 242, 247
transverso, 254, 254-255
vertebral, 252, 253
yugular, 238, 239, 241c, 244
- Aire, alveolar, 878, 878c
composición, 871c, 877-878, 878c
comprimido, 890
oxígeno hiperbárico, 879
temperatura, 1027
- Ala(s), mayores del esfenoides, 238, 244, 245
menores del esfenoides, 244, 245
nasal, 381, 856, 856
Alantoides, 1108, 1110, 1111, 1112
Alarma, reacción, 665
Albinismo, 189
Albúmina, 94
como proteína de transporte, 660
deficiencia, 683, 683, 760, 768, 1120
en plasma, 681, 682c
Alcalosis, 945-946, 946, 948c. *Véase también* Equilibrio acidobásico
compensada o descompensada, 947
metabólica, 946, 946c
respiratoria, 886, 946, 946c
tratamiento de reemplazo de líquidos, 949
Alcaptonuria, 136-137, 137
Alcohol, absorción y metabolismo, 1028
como, anestésico, 628
diurético, 919
defectos de nacimiento, 1121
deshidrogenasa, 1028
efectos fisiológicos, 1028-1029
Alcoholismo, 946, 1022, 1029
Aldosterona, 657
control de la presión arterial, 763
efectos en la función renal, 917c
embarazo, 1088, 1088c, 1089
equilibrio hidroelectrolítico, 938, 940
respuesta a la tensión, 665, 666
secreción, 909, 913
secretada por la corteza suprarrenal, 649, 653c
Alelos, 135, 135-136
dominantes, 135
múltiples, 136
recesivos, 135
Alergenos, 843
Alergias, 832, 843, 844
choque anafiláctico, 770
eosinofilia como respuesta, 697, 701, 829
hipersensibilidad. *Véase* Hipersensibilidad
Alfa, aglutinina, 692
cadenas en la hemoglobina, 685
células pancreáticas, 650, 650
globulinas, 681, 682c
hélice, 67c
motoneuronas, 501-502, 502
ondas, 535, 535, 536, 536
partículas, 45
Alfa-tocoferol, 1011c
Almidón, 60, 62c
Aloinjerto, 201
Aloinmunidad, 843
Alopecia, 192
Altura, 217, 218, 218
- Alveolos, 247
glándulas exocrinas, 169
óseos, 236c, 237
piezas dentales, 960, 960
pulmones, 855, 865, 865-866, 881
Alzheimer, Alois, 473
Alzheimer, enfermedad, 110, 472-473, 473, 1127, 1129
Amacrinas, células, 619, 620
American Cancer Society, 199
Amígdala(s), 534, 534, 539-540, 593, 595, 595, 820, 820, 923
faríngeas, 820, 820, 858
linguales, 820, 820, 858
palatinas, 820, 820, 858
Amigdalectomía, 820
Amigdalitis, 820
Amilasa, 69, 984
pancreática, 979, 979c
salival, 71, 961, 962, 984
Aminación, 1021
Aminas biogénicas. *Véase* Monoaminas
Amino, azúcares, 155
grupo, 59, 59
Aminoácidos, 66, 66
absorción, 985, 986, 987
como neurotransmisores, 461, 462, 463c
esenciales, 1009, 1021-1022
estado metabólico, 1023, 1023c, 1024
funciones hepáticas, 1022, 1022c
metabolismo, 1021-1022
no esenciales, 1009
Aminoacil, sitios, 123
Aminopeptidasa, 985, 986
Amnesia, 538-539
anterógrada, 538-539
retrograda, 538
Amniocentesis, 1122
Amnios, 21, 201, 1108-1110, 1111, 1112, 1116, 1117
Amortiguadores, 55, 942
fisiológicos, 671, 942, 944, 945
químicos, 942, 979
Amortiguamiento, sistemas, 942
bicarbonato, 942-943
fosfato, 943
proteína, 943
Ampollas, conductos espermáticos, 1044-1045, 1045
cresta ampular, 608, 608
hepatopancreáticas, 975, 976
trompas de Falopio, 1067, 1068
Amoniaco, 918, 1021
Amortiguadores, fisiológicos, 942
químicos, 942
Ampliación vacía, 81
Amplitud de la vibración, 597, 603
Ampolla hepatopancreática, 975, 976
Anabolismo, 15, 58, 58c
Anafase, meiosis, 1050, 1051
mitosis, 132, 133, 1050
- Anafilaxis, 843
Analgésico T, 486, 525-526
Análisis de orina, 918
Anastomosis, arterial, 724, 757, 758
arteriovenosa, 757, 758
venosa, 757, 758, 792
Anatomía, 1-24
cuerpo humano en general. *Véase* Cuerpo,
estudio de la forma, 2, 2-3
método por sistemas, 380
microscópica. *Véase* Histología
superficie. *Véase* Anatomía de superficie
temas principales, 22-23
terminología. *Véase* Terminología anatómica
Anatomía, comparativa, 2
de superficie, 379-400
cabeza y cuello, 381, 382
extremidades, inferiores, 396-399
superiores, 393-395
importancia, 380
tronco, 383-393
macroscópica, 3
microscópica. *Véase* Histología
Andrógenos. *Véase también* Testosterona
efectos en la pubertad, 1049
esteroides anabólicos androgénicos, 74
función en el aparato reproductor masculino, 649
Andropausia, 1049-1050
Androstenediona, 651
Anejo muscular, directo (caroso), 317, 317
indirecto, 317, 358, 366
Anemia, 689-690, 689c
aplásica, 690
cifra baja de eritrocitos, 701
hemolítica, 689, 940
hemorrágica, 689, 689c
hipoplásica, 690
nutricional, 689, 689c
perniciosa, 689-690, 689c, 969, 1128
vejez, 1127-1128
Anencefalia, 1121
Anergia, 833
Anestesia, 481, 628
epidural, 481
local, 628
Anestésicos generales, 628
Aneuploidia, 1121-1122
Aneurisma, 753
disecante, 752, 753, 800c
isquemia cerebral, 771
presión arterial, 759
Anfetaminas, 578
Anfiartrosis. *Véase* Articulaciones cartilaginosas
Anfitrion, células, 813
Angina de pecho, 725, 745
Angiogénesis, 138, 139, 762, 1022
Angiografía, 23, 24
Angioplastia, 745

- Angiotensina, 665, 909, 909
I, 654c
II, 855, 917c
filtración glomerular, 909, 909
regulación de la presión arterial, 652, 654c, 656, 763, 764
- Angiotensinógeno, 652, 654c
- Ángulo(s), cólico, derecho, 990, 991
izquierdo (esplénico), 990, 991
- costillas, 257, 259
de incidencia, 616, 616
duodenoeyunal, 980, 980
escápula, 260, 261
esternal, 257, 258
esternón, 388
hepático del colon, 990, 991
mandíbula, 248
subpúbico, 268, 268c
- Anhidrasa carbónica, 69, 684, 883, 884, 884, 967
- Anillo(s), anticonceptivo, 1096, 1097
fibrosos, 253, 253, 718, 722
inguinal, externo, 1041, 1042
interno, 1041, 1042
- Aniones, 47, 453, 453
citoplásmicos, 453, 453
- An-Nafis, Ibn, 715
- Ano, 392, 990, 991, 1066
- Anomalías congénitas, 1120
- Anosmia, 246
- Anquilosis, 307, 307
- Ansiedad, 1025
- Antagonistas, 317, 318
- Antebrazo, 32, 34, 261
anatomía de la superficie, 394
como palanca de tercera clase, 286, 287
compartimientos, 352c
músculos, 347, 350c-351c, 351, 354, 355
posición anatómica, 29, 29
pronación y supinación, 350c, 351
ventaja mecánica, 285, 286
- Anterior (posición), 29, 30, 31, 31c, 32
- Anticoagulantes, 697, 705, 708
- Anticodones, 123, 123, 124, 125
- Anticoncepción, barreras y espermicidas, 1096, 1096-1097
dispositivos intrauterinos, 1096, 1097
esterilización quirúrgica, 1097
índices de falla, 1097, 1097c
métodos, conductuales, 1096 hormonales, 1096, 1097
- Anticonceptivo oral combinado, 1096, 1097
- Anticuerpos, 154
aglutinación, 840, 841
autoanticuerpos, 668, 844
complejos antígeno-anticuerpo, 691, 697
dímero, 838, 840c
fijación de complementos, 825, 839-840, 840
- inmunidad específica, 842c
monómero, 838, 840, 840c
neutralización, 839
pentámero, 838, 840c
precipitación, 840
puentes disulfuro, 67, 69
tipo de sangre, 691
- Antígenos, 154
autoantígenos, 844
desencadenamiento de la respuesta inmunitaria, 841
inmunidad específica, 831-832, 842c
leucocitarios humanos, 835
opsonización, 840
presentación, 835, 835c, 838
tipo sanguíneo, 691
- Antihistaminas, 843
- Antioxidantes, 48, 1131
- Antipiréticos, 667, 826
- Antitrombina, 708
- Antitrombóticos, 667
- Antro, estómago, 965, 966, 970
folículos, 1078, 1079, 1079, 1082
- Anuria, 919
- Aorta, 390, 391, 715, 720, 721, 741
abdominal, 386, 387, 776, 776c, 785, 785c, 1115
ascendente, 720, 776, 776c
descendente, 776, 776c, 781
neonatal, 1119
presiones, 737
radio, 761
torácica, 386, 387, 776, 776c, 781, 782c
variación anatómica, 15
- Aparato, circulatorio, 37, 39, 715. Véanse también Arterias; Circulación; Venas
adaptaciones neonatales, 1115, 1119
ajustes al embarazo, 1089
cardiovasculares. Véase Sistema cardiovascular
corazón. Véase Corazón
desarrollo fetal, 1114, 1115
efectos fisiológicos del alcohol, 1028
funciones, 679
interacciones con otros sistemas, 803
sangre. Véase Sangre
senescencia, 1127-1128
vasos sanguíneos. Véanse Vasos sanguíneos; Circulación
- digestivo, 37, 39, 953-996
ajustes al embarazo, 1088-1089, 1095c
anatomía y procesos, 954-957
de la boca al esófago, 958, 958-961
digestión química. Véase Digestión
efectos fisiológicos del alcohol, 1028
- estómago. Véase Estómago
excreción, 899
hígado, 974-977, 975
inervación dual, 576
interacciones con otros sistemas y aparatos, 996
intestino, delgado. Véase Intestino delgado
grueso. Véase Intestino grueso
páncreas. Véase Páncreas
senescencia, 1129
trastornos, 978, 985, 992, 994c
vesícula biliar y bilis, 977-978
- lagrimal, 611, 611
- locomotor, 37
- reproductor, 39
anormalidades del desarrollo sexual, 1037-1038
desarrollo embrionario, 1038, 1039
descenso de las gónadas, 1038, 1040, 1040
diferenciación sexual, 1037, 1038, 1039
hombre. Véase Aparato reproductor masculino
interacciones con otros sistemas, 1098
mujer. Véase Aparato reproductor femenino
senescencia, 1129
reproductor femenino, 37, 39, 1035, 1064-1098
anatomía, 1065-1075
diferenciación sexual, 1065, 1066
mamas y glándulas mamarias, 1072, 1073, 1074-1075
órganos genitales. Véase Órganos genitales, femeninos
ciclo sexual, 1079-1084
menstrual, 1081, 1082-1084, 1084
ovárico, 1080-1082, 1080-1082, 1083c
respuesta sexual, 1085, 1086
climaterio y menopausia, 1076
desarrollo prenatal, 1038, 1039, 1040
embarazo. Véase Embarazo
foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
lactancia. Véase Lactancia
ovogénesis, 1077, 1078
parto. Véanse Nacimiento; Parto
pubertad, 1075-1076
reproductor masculino, 37, 39, 1034-1060
anatomía, 1040-1047, 1046, 1055
desarrollo prenatal, 1035-1040
- descenso de las gónadas, 1038, 1040, 1040
determinación cromosómica del sexo, 1036-1037, 1037
hormonas prenatales, 1037, 1038
órganos genitales externos, 1037-1038, 1039
espermatozoides y semen, 1050-1054
función de los andrógenos, 649
pubertad y climaterio, 1047-1050
respuesta sexual. Véase Relaciones sexuales
senescencia, 1129
trastornos, 1059c
disfunción eréctil, 1049-1050, 1057, 1057, 1059c, 1129
enfermedades de transmisión sexual, 1060
hipospadias, 1054, 1059c
síndrome de insensibilidad androgénica, 660, 1036, 1036
- respiratorio, 37, 38, 854-891. Véase también Ventilación pulmonar
adaptaciones neonatales, 1119, 1120
ajustes para el embarazo, 1089
anatomía, 855-866, 856
control del pH, 943
excreción, 898
funciones, 855
interacciones con otros sistemas, 891
intercambio de gases. Véase Intercambio, gases
senescencia, 1128
transporte de gases. Véase Gases, transporte
trastornos. Véase Trastornos pulmonares
- urinario, 37, 38, 895-926
ajustes al embarazo, 1089
funciones, 896-898
interacciones con otros sistemas, 926
senescencia, 1128-1129
trastornos, 921, 924c
vestibular, 599, 605
yuxtglomerular, 907-908, 908
- Apatía, 1025
- Apéndice(s), 385, 990, 991
epiploicos, 990, 991
- Apendicitis, 994c
- Apetito, 1001-1004
embarazo, 1089
regulación, 653, 654c
reguladores a corto plazo, 1001-1002
largo plazo, 1002-1004, 1003
- Apgar, puntuación, 1119
- Ápice, corazón, 716, 717, 719, 720
- peroné, 269, 270

- Ápice (*cont.*)
 pulmones, 862, 863
 rótula, 268, 269
 Apnea, 871, 877*c*
 Apoferritina, 687, 687
 Aponeurosis, 317
 palmar, 317, 354
 pared abdominal, 335-337, 335*c*
 plantar, 372*c*, 373
 Apoptosis, 143, 173, 175
 células enemigas, 825, 826
 por traumatismo de la médula espinal, 507
 Aprendizaje, 533, 534
 Aprosodia, 545
 Aracnoides, desarrollo embrionario, 513, 516, 517, 518
 médula espinal, 480, 481, 482
 Árbol, bronquial, 854, 862-865, 864
 de la vida, 526, 527
 Arcadas, 971
 Arco(s), aórtico, 385, 715, 720, 741, 774, 776, 776*c*, 781
 arterial. Véanse Arterias específicas
 cigomático, 239, 248
 del pie, longitudinal medial, 272, 272, 397-399
 transverso, 272, 272, 398
 faríngeo, 1116
 longitudinal lateral del pie, 272, 272, 398, 399
 palatofaríngeo, 959
 palatogloso, 959
 pies, 271-272, 272, 397-399
 púbico, 1047
 reflejo, 501
 autónomo, 563, 563
 contralateral, 504, 505
 intersegmentario, 504, 505
 ipsolateral, 504, 505
 monosináptico, 503, 504
 parto, 1091
 polisináptico, 504, 505
 venoso. Véanse venas específicas
 vertebral, 252, 253, 253, 254
 Área, cutánea de los labios, 958
 de asociación, 538
 auditiva, 540, 541
 frontal, 538, 539
 motora, 541, 541
 multimodal, 540, 541, 541
 somatosensitiva, 541, 542
 visual, 540, 541, 627
 desnuda del hígado, 974, 975
 gástrica del bazo, 821, 821
 motora primaria, 541, 542
 premotora, 541, 541
 renal del bazo, 821, 821
 roja de los labios, 958
 superficie de membrana, 92
 Areola del pezón, 388, 1072, 1073
 Arginina vasopresina. Véase Vasopresina
 Aristóteles, 3, 4, 13, 512, 715, 890
 Armstrong, Lance, 425, 744
 Arqueocorteza, 532
 Arritmias, 729, 733
 cardiacas, 729, 733
 Arrugamiento, 1125, 1126
 Artefactos, 184
 Arteria(s), coronarias, 722, 723-725, 724
 derecha, 724, 724
 rama, marginal, 724, 724
 posterior interventricular, 724, 724
 izquierda, 723-724, 724
 rama, anterior interventricular, 723-724, 724
 circunfleja, 724, 724
 marginal, 724, 724
 específicas, aorta y branquias. Véase Aorta
 arco(s), carpiano dorsal, 793
 palmares, 774, 793, 794*c*
 plantares, 796, 797, 797*c*
 arqueada, 774, 796, 797, 797*c*
 auriculares, 777
 axilares, 385, 773, 774, 777, 781, 782*c*, 792*c*, 793
 basilares, 777, 778, 778*c*
 braquiales, 385, 752, 759, 774, 792*c*, 793, 801
 bronquiales, 772, 781, 782*c*, 862
 carótidas, 384, 740, 781, 793, 801
 externas, 753, 754, 774, 777, 777*c*
 internas, 741, 753, 754, 774, 777, 777*c*
 izquierda o derecha, 387, 776, 776*c*, 777
 cerebelares, 777
 cerebrales, 771
 anteriores, 777, 777*c*, 778, 778*c*
 círculo de Willis, 777, 778, 778*c*
 posteriores, 777, 778, 778*c*
 círculo arterial (círculo de Willis), 777, 778, 778*c*
 comunicantes, 777, 778, 778*c*
 coronarias. Véase Arterias coronarias
 cubitales, 774, 793, 794*c*
 colaterales, 774, 792*c*, 793
 esofágicas, 781, 782*c*
 espirales, 1069, 1071, 1084
 esplénicas, 386, 752, 774, 785*c*, 786
 faciales, 774, 777, 777*c*, 801
 femorales, 384, 752, 773, 792, 801, 801
 circunflejas, 796, 796*c*, 797
 profundas, 774, 796, 796*c*, 797
 frénicas, inferiores, 785, 785*c*
 superiores, 781, 782*c*
 gástricas, 785*c*, 786
 gastroduodenales, 785*c*, 786
 gastroepiploicas, 785*c*, 786
 geniculares, 796, 797, 797*c*
 gonadales, 774, 785, 785*c*
 helicinas, 1055
 hepáticas, 773, 975, 976, 977
 comunes, 774, 785*c*, 786, 977
 izquierda o derecha, 785*c*, 786
 propias, 785*c*, 786, 977
 hialoides (embrionarias), 614
 humerales, 792*c*, 793
 ilíacas, comunes, 386, 774, 785, 785*c*
 externas, 774, 796, 796*c*, 797
 internas, 774, 785, 1055, 1114, 1115
 intercostales, 781, 782*c*
 interlobulares, 899, 900
 interlobulillares, 899, 900, 901, 906
 interóseas, 774, 793, 794*c*
 linguales, 777, 777*c*
 lobulares, 772, 773
 lumbares, 785, 785*c*
 maxilares, 777, 777*c*
 mediastinales, 782*c*
 mesentéricas, inferiores, 386, 774, 785, 785*c*
 superiores, 386, 391, 774, 785, 785*c*, 786
 occipitales, 777, 777*c*
 oftálmicas, 777, 777*c*
 ováricas, 1067, 1068, 1071
 pancreáticas, 785*c*, 786
 pancreaticoduodenales, 785*c*, 786
 pédicas dorsales, 760, 796, 797, 797*c*, 801
 penianas, 1055
 pericardiofrénicas, 781, 782*c*
 peroneas, 774, 796, 797, 797*c*
 plantares, 796, 797, 797*c*
 poplíteas, 774, 796, 797, 797*c*, 801
 pudendas, 1055
 pulmonares, 715, 720, 721, 772, 773, 862
 quísticas, 785*c*, 786
 radiadas corticales, 899, 900, 901, 906
 radiales, 740, 774, 792, 793, 794*c*, 801
 colaterales, 774, 792*c*, 793
 renales, 14, 752, 774, 785, 785*c*, 899, 899, 900
 sacras, 785, 785*c*
 segmentarias, 899, 900
 subclavias, 258, 385, 774
 derecha, 387, 776*c*, 777, 792*c*, 793
 izquierda, 387, 776, 776*c*, 792*c*, 793
 ramas, 781, 782*c*
 subcostales, 781, 782*c*
 subescapulares, 774, 781, 782*c*
 supraorbitarias, 777
 suprarrenales, 785, 785*c*
 temporales, 773, 774, 777, 777*c*, 801
 testiculares, 1043, 1044
 tibiales, 774, 796, 797, 797*c*, 801
 tiroideas, 777, 777*c*
 torácicas, 774, 781, 782*c*
 tronco, braquiocefálico, 387, 774, 776, 776*c*, 777, 781, 793
 celiaco, 785, 785*c*, 786, 965, 967, 977
 costocervicales, 776*c*, 777, 781
 pulmonar, 715, 720, 721, 737, 772, 773, 1119
 tirocervicales, 776*c*, 777, 781
 toracoacromial, 781, 782*c*
 umbilicales, 1112, 1114, 1115
 uterinas, 1069, 1071
 vaginales, 1071
 vertebrales, 254, 774, 776*c*, 777, 781
 vesicales, 1119
 generales, 751-754
 arterias distribuidoras, 752, 752
 circuito, pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782*c*, 1119
 sistémico. Véase Circuito sistémico
 conductoras, 751-752, 752
 envejecimiento, 1128
 grandes vasos, 715-716
 órganos de los sentidos, 753-754, 754
 paredes vasculares, 156, 750-751, 751, 752
 puntos de presión arterial, 801, 801
 resistencia, 752, 753
 trastornos, aneurisma, 753, 759, 771
 disecante, 753, 800*c*
 arteriosclerosis, 751-752
 cardiopatía isquémica, 745, 745
 embolia grasa, 800*c*
 hipotensión ortostática, 800*c*
 Arteriolas, 753, 753, 772
 control de resistencia periférica, 762
 metaarteriolas, 753, 753, 755-756
 renales, 900, 900-902, 901, 906, 907
 Arteriosclerosis, 745, 759-760, 1128
 Articulación(es), cartilaginosas (anfiartrosis), 248
 lactancia, 216, 216
 mentoniana, 248
 pública, 265, 266, 266, 282, 283, 392
 sincondrosis, 282, 282-283
 sínfisis, 282, 283
 específicas, 298-305
 acromioclavicular, 257, 259, 299

- atlantoaxial, 201, 254, 254
atlantoccipital, 254, 279, 286
cadera. *Véase* Cadera
codo, 290, 300, 301
coaxal. *Véase* Cadera
esternoclavicular, 257, 259, 290, 381
esternocostal, 1126
femororrotuliana, 301
humero cubital, 290, 300, 301
humeroescapular (glenohumeral), 259, 279, 288, 290, 299, 299-300
humero radial, 300, 301
intercarpiana, 289-290, 290
interfalángica, 288, 352c, 394, 395
metacarpofalángica, 288, 290, 352c, 394, 395
radiocarpiana, 288
radiocubital, 279, 290, 291, 300, 301
rodilla. *Véase* Rodilla
sacroiliaca, 265, 266
sínfisis mentoniana, 248
suprastragalina (tobillo), 303, 305, 306
temporomandibular, 249, 291
 anatomía, 298, 298-299
 dislocación, 299
 síndrome de TMJ, 298
tibi femoral. *Véase* Rodilla
tobillo (suprastragalina), 303, 305, 306
trapeziometacarpiana, 288-289, 290
generales, 279-283
 anquilosis, 307, 307
 biaxial, 288-290, 290
 cartilaginosas. *Véase* Articulaciones cartilaginosas
 como sistema de palancas. *Véase* Sistema(s), palancas
 ejes de rotación, 288, 289
 enartrosis, 267, 288, 290
 fibrosas (sinartrosis), 280, 280-282
 gonfosis, 280, 281-282, 960, 960
 sindesmosis, 280, 282
 sutures. *Véase* Sutures
flexibilidad, 279, 279
lactantes y neonatos, 216, 216, 1120
marcas, 236c
monoaxial, 288, 290, 290-291
movimiento. *Véase* Diartrosis
 multiaxial, 288, 289, 290
 óseas (sinostosis), 280
 prótesis, 307-308, 308
 sinovial. *Véase* Diartrosis
 sutures. *Véase* Sutures
óseas. *Véanse* Articulaciones, generales
trastornos, artritis. *Véase* Artritis
 artroplastia, 307-308, 308
 artroscopia, 305
 bursitis, 306c
 calidad de vida, 283
 dislocaciones, 299, 299, 300, 303, 306c
 esguinces, 306c
 gota, 306c
 hemofilia como causa, 708
 lesiones de la rodilla, 302, 305, 305
 reumatismo, 306c
 síndrome de TMJ, 298
 sinovitis, 306c
 tendinitis, 306c
 torcedura, 306c
Artritis, 284, 306c
 articulaciones artificiales, 307, 307-308, 308
 osteoartritis (OA), 307, 307, 1126
 resistencia no específica, 823
 reumatoide (RA), 307, 307
Artrología, 279
Artroplastia, 307-308, 308
Arvin, 710
Asa, de Henle. *Véase* Nefrona, asa
 diuréticos, 919
Ascitis, 740, 994c, 1028
Asesoría genética, 136, 434
Asma, 843, 844, 876
 extrínseca (alérgica), 844
 intrínseca, 844
 no alérgica, 844
Aspartato, 461, 462, 463c, 467
Aspiración, 862, 971
Asta, cóccix, 256, 257
 hioides, 249, 249
 médula espinal, 481, 483
Astbury, Freddie, 1121
Áster, 132, 133
Astigmatismo, 618c
Astrocitos, 446c, 447, 447, 557
Astrocitosis, 447
Ataque(s), cardíaco, 173, 724, 725
 epilépticos, 8
Ataxia, 543
Atelectasia, 872, 874, 889
Ateromas, 745
Aterosclerosis, 745
 coagulación, 705
 destrucción de nefronas, 925
 diabetes mellitus, 671
 envejecimiento, 1128
 isquemia cerebral, 771
 por uso de esteroides, 74
 presión arterial, 759, 760
 tejido conjuntivo, 156
 vasos sanguíneos renales, 906
Atletas. *Véase* también Ejercicio
cifras de eritrocitos, 688
de resistencia de elite, 425, 744
densidad ósea, 220
lesiones comunes, 374
síndrome de Marfan, 156
uso de mejoradores del rendimiento, 425
Átomos, 13, 13, 44, 44, 45
ATP. *Véase* Trifosfatas de adenosina (ATP)
sintasa, 1017, 1017
Atresia, 1077, 1078, 1080
Atrofia, envejecimiento, 173, 1128
 muscular, 671, 1009
 por denervación, 408, 451, 488, 488, 1126-1127
 por desuso, 173, 433c
 senil, 173
Atropina, 575, 578
Audición, 540, 541, 596-605.
 Véase también Equilibrio
 anatomía del oído, 597-601
 biaural, 605
 envejecimiento, 1127
 fisiología, 601-605
 codificación sensitiva, 603, 604
 entonación coclear, 603-605
 estimulación de las células pilosas cocleares, 601-603, 602, 603
 modelo mecánico, 602, 602
 oído medio, 601
 ruta de proyección auditiva, 600, 605, 606
 infecciones del oído medio, 243, 598
 naturaleza del sonido, 596-597
 trastornos, 605
Aurículas, auditivas, 381, 597, 598
cardíacas, 390, 718, 719-721
 aleteo auricular, 729
 aurículas, 718, 720
 hipertrofia, 733c
 sístole en el ciclo cardíaco, 737, 738
 tabique interauricular, 718, 719-721
Auscultación, 2, 736-737
Australopithecus, 12
Autoantígenos, 844
Autofagia, 106
Autoinjerto, 201
Autoinmunidad, 843
Autólisis, 106, 1093
Autopsia, 472-473, 473
Autorización terminal del axón, 443, 444
Autorregulación, cerebral, 771
 presión arterial y flujo sanguíneo, 762, 908
 renal, 907-908, 908
Autorritmicidad, 428, 431, 726
Autosomas, 1123
Autotolerancia, 833
Avicena (Ibn Sina), 4
Avogadro, número, 54
Axel, Richard, 593
Axila, 393
Axolema, 443, 444
Axonema, 89, 91
Axones. *Véase* Fibras nerviosas
Axoplasma, 443, 444
Azotemia, 898
Azúcar(es), 1005
 en sangre, 1005
Azufre, 1010c
- ## B
- B, linfocitos, 681, 813, 823
inmunidad específica, 833, 842c
linfocitos B de memoria, 825, 841
Bacon, Francis, 7
Bahía de resorción, 210, 210
Balismo, 543
Banda, células, 697
 iliotibial, 320, 361c, 363, 396, 397
Banting, Frederick, 672-673
Barba, 193-194, 1036
 partida, 135, 135-136, 326c
Barbilla, 381
Barorreceptores, 18, 18, 563, 563
 efectos del gasto cardíaco, 741
 senos carotídeos, 753-754, 754
Barotrauma pulmonar, 890
Barrera(s), epidérmica contra el agua, 185
 externas a patógenos, 822-823
 funciones de la piel, 181, 822
 hematoencefálica (BBB), 447, 447, 521, 628, 754
 hematotesticular (BTB), 844, 1044, 1052, 1052
 hematotómica, 816, 817
 métodos anticonceptivos, 1096
 placentaria, 1114
Bartholin, glándulas, 1072, 1072
Base(s), anatómica, cavidad craneal, 239, 242
 corazón, 716, 717, 719
 huesos metacarpianos, 263, 264
 pulmones, 862, 863
 rótula, 268, 269
débil, 942
fuerte, 942
nitrogenadas, 71, 115-117, 116, 119
pH (alcalino), 55, 55
químicas, 54-55, 55. *Véanse* también Equilibrio acidobásico; pH
 apareamiento, 9, 117, 130
 base o débil, 942
 ley de apareamiento de la base complementaria, 9, 117, 130
Basófilos, 162, 680, 680, 696, 697, 698, 698c, 823, 828c
Bastones, 619-620, 619-620
Bazo, 385, 386, 810
 como, "tumba de los eritrocitos", 688, 821
 órgano linfático, 820-821, 821
 drepanocitosis, 690
 esplenectomía, 821
 tejido reticular, 157, 157c
Beaumont, William, 995, 995
Becquerel, Henri, 46, 211
Beethoven, Ludwig van, 605
Beisbolista, dedo, 374
Bell, parálisis, 556
Bermellón de los labios, 958
Bernard, Claude, 16

- Bert, Paul, 878
- Best, Charles, 672-673
- Beta, cadenas en la hemoglobina, 685
- aglutinina, 692
- amiloides, proteína, 473
- células pancreáticas, 650, 650-651
- globulinas, 681, 682c
- hoja, 67
- ondas, 535, 535
- oxidación, 1020
- partículas, 45
- Beta-endorfina, 462, 463c
- Betabloqueadores, 802
- Bicarbonato, 969
- control de pH, 943-944
- de sodio, 47c, 937, 979
- en carga de dióxido de carbono, 884, 989
- iones, 47c, 937, 979
- sistema de amortiguamiento, 942-943
- Bicúspides, 961
- Bifosfoglicerato, 885-886
- Bifosfonatos, 228
- Bilirrubina, 189, 688-689, 694, 977, 1095
- Bilis, 688-689, 977, 1095
- Biliverdina, 688
- Bioética, 176
- Biomecánica, 279
- Bioquímica, 43, 59-73, 79
- Biorretroalimentación, 562
- Biotina, 1011c
- Bipedalismo, 11-12, 12c
- adaptaciones, 12, 273-274, 273-274
- capacidad para bloquear las rodillas, 303
- dolor de parto, 1091
- Blagden, Charles, 18
- Blanqueado, 620, 621, 622, 623
- Blastocele, 1107, 1108, 1111
- Blastocito, 172, 1087, 1105, 1106-1107, 1106c, 1108
- Blastómeros, 1105, 1106
- Bliss, Michael, 671
- Bloqueo, cardíaco, 729, 733, 733c
- cardíaco total, 729
- de la rama de haz, 729
- lento, 1105
- rápido, 1105
- Boca, 382, 958, 958-961
- Bocio, 668-669, 669, 672c
- endémico, 668-669, 669
- hipotiroideo, 668, 672c, 843
- Bohr, efecto, 885, 885
- Bohr, Niels, 44
- Bolsa(s), 284, 285
- cubitales, 285
- de Fabricio, 813
- hipofisaria, 638, 638
- infrarrotulianas, 303, 304
- olécranon, 300, 301
- poplíteas, 303
- prerrotulianas, 303, 304
- radiales, 285
- rectouterina, 1069
- semimembranosas, 303
- subacromiales, 299, 300
- subcoracoideas, 299, 300
- subdeltoideas, 299, 300
- subescapulares, 299, 300
- suprarrotulianas, 303, 304
- vesicouterina, 1066, 1069
- Bomba(s), 86
- cloruro, 90
- músculo estriado, 757, 769, 770
- torácica, 769
- transporte activo, 416, 417
- Borde(s), epidérmicos, 186
- gonadales, 1037, 1038
- libre, uña, 194, 194
- pélvico, 265, 266
- rizado de los osteoclastos, 210, 210, 220
- superciliar, 381
- supracondilares, 262, 262
- Borramiento del cuello uterino, 1091, 1092
- Botón(es), del axón, 443, 444
- gustativos, 591, 592, 958
- neurohipofisario, 638, 638
- sináptico, 409, 409-410, 411c, 412, 413, 443, 444
- terminal, 443, 444
- Botulismo, 410
- Bóveda, craneal, 240, 242
- del paladar, 856, 857, 858, 959
- Boyle, ley, 9, 871c, 872
- Bradicardia, 507, 740
- Bradycinina, 588, 762, 828c, 829
- BRAF, oncogén, 198
- Braxton Hicks, contracciones, 1090
- Brazaletes de alerta médica, 14
- Brazo. Véase Extremidades superiores
- bloqueador, 374
- lanzador, 374
- Broca, afasia, 545
- área, 543, 545, 545, 557, 557
- Bromhidrosis, 196
- Bronceado, 197, 198
- Broncoconstricción, 874
- Broncodilatación, 874
- Broncoespasmo, 844
- Bronquio, tejido linfático relacionado, 862
- Bronquiolos, 862-864
- respiratorios, 864, 864, 874
- terminales, 862, 863, 864
- Bronquios, 386, 856
- anatomía, 861, 861-862, 863, 864
- cartílago hialino, 159, 160, 160c, 862
- Bronquitis crónica, 743, 888, 1128
- Brown, Louise Joy, 1132, 1133
- Brunner, glándulas (duodenales), 982, 983
- Bucal, rama del nervio facial, 552, 552c
- Buceo, 890
- Buck, Linda, 593
- Bucofaringe, 857, 858, 959
- Bulbo(s), olfatorios, 246, 594, 595, 595
- pelo, 182, 190, 191
- pene, 392, 1045, 1047
- piloso, 182, 190, 191
- raquídeo, 513
- anatomía, 515, 517, 522, 523, 524
- centro(s), cardíacos, 741
- vasomotor, 762
- compuerta espinal, 590, 590
- control, de la función autónoma, 577
- respiratorio, 858, 869, 870
- desarrollo embrionario, 517, 522
- funciones de nervios individuales, 548c-555c
- vías medulares, 485, 486
- terminales, 586, 587, 587c
- vestibulares de la vagina, 1072, 1072
- Bulimia, 971
- Bungarotoxina, 434
- Bursitis, 306c
- Bush, George W, 176
- Byers, Eben, 211
- C**
- C, linfocitos, 223, 646-647, 647
- Cabeza, 31, 32
- anatomía de superficie, 381, 382
- epidídimo, 1043, 1044
- espermatozoides, 1053, 1053
- hueso, 236c, 237
- costillas, 258, 258, 259
- húmero, 261, 262
- metacarpo, 263, 264
- peroné, 269, 270
- radio, 262, 262
- irrigación arterial, 776c-778c, 777, 778
- miofilamento, 405, 405
- movimiento, 294, 295, 331c
- músculo(s), 347, 350c
- actuales, 331c-332c, 332
- orientación, 606, 607
- páncreas, 977, 978
- sentidos especiales limitados, 585
- Cadáver, 2, 2
- Cadena(s), ligeras, 838
- mitocondrial de transporte de electrones, 1016, 1016
- pesadas, 838
- Cadera, 212
- articulación, coxal, 288
- anatomía, 300-301, 302, 303
- como palanca de segunda clase, 286, 287
- dislocación congénita, 300, 303
- fibrocartilago, 299, 300, 302
- rotación, 361, 362c
- sacroiliaca, 265, 266
- fractura, 227
- músculos actuales, 360, 360c-362c, 361, 363
- reemplazo total de cadera, 307, 308
- Cafeína, 578, 578, 742, 743c
- Caída de muñeca, 497
- Caisson, enfermedad, 890
- Caja torácica, 233, 256, 257, 258-259
- costillas, 257-259, 258-259, 260c, 387, 390
- esternón, 257, 258
- función en la respiración, 258, 867, 868, 872
- retracción elástica, 870
- Calambres, en las piernas, 374
- por calor, 1027
- Calbindina, 989
- Calcidiol, 652, 654c
- Calcificación ósea, 207
- Calcio, 652
- bloqueadores del canal, 86, 802
- canales, apertura, 431
- lentos, 730, 730, 731
- desequilibrio por contracción tónica, 941
- efecto inotrópico positivo, 742-743, 743c
- equilibrio hidroelectrolítico, 941
- fuentes y requisitos, 1010, 1010c
- homeostasis, 221-223
- calcitonina, 223, 223, 224
- calcitriol, 222, 222-223
- función renal, 897
- paratirina, 223, 223, 224
- reabsorción tubular de iones, 911, 911
- reservas, 221
- ritmo cardíaco, 742
- trastornos por deficiencia, 221
- Calcio-ATPasa, 989
- Calcitonina, 647, 653c, 914, 917c
- equilibrio hidroelectrolítico, 941
- homeostasis del calcio, 223, 223, 224
- metabolismo óseo, 225c
- Calcitriol. Véase Vitamina D
- Cálculo(s), 220, 961
- biliar, 978
- renales (piedras renales), 669, 921
- Cálculos renales, 899, 899
- Calicreína, 707, 707-708
- Cáliz, mayor, 899, 899
- menor, 899, 899
- Calmodulina, 431-432, 662, 663
- Calor. Véase Calor corporal
- agotamiento, 1027
- corporal, 56
- función de los músculos, 313
- generado por grasa marrón, 159
- producción y pérdida, 97, 1026, 1026-1027
- regulación de la temperatura. Véase Termorregulación
- temperatura corporal, 1025-1026
- vello corporal, 193
- receptores, 586
- Calorías, 1004
- Calorímetro, 1024

- Calostro, 1093, 1094c, 1120
 Calsecuestrina, 416, 417, 941
 Calvicie, 192-193
 de patrón, 192-193
 Callos, 185, 187, 226, 226
 duro, 226, 226
 suave, 226, 226
 Cámara(s), anterior del ojo, 614, 614
 cardíacas, 718-719, 719-721
 posterior del ojo, 614, 614
 vítrea, 614
 cAMP. Véase Monofosfato de adenosina cíclico
 Campo, de batalla, lesiones, 538
 receptivo, 584, 584
 Canal(es), calcio lentos, 730, 730, 731
 con compuerta, 431
 división, 132, 133
 iónicos, compuerta regulada, de manera mecánica, 86, 431
 por ligandos, 86, 412, 413
 por voltaje, 86, 412, 413, 414, 431, 457-458, 459
 con compuertas reguladas mediante voltaje, 86
 comportamiento eléctrico del miocardio, 730, 730
 conducción de señal, 457-458, 459
 excitación, 412, 413, 414
 músculo liso, 431
 músculo liso, 431
 potenciales de acción, 455-456, 456
 Canalículos, biliares, 975, 976
 hueso compacto, 161, 161, 161c
 lagunas conectadas, 209
 Canalopatías, 86
 Cáncer(es), carcinógenos, 45, 139
 carcinomas, 138, 197-198, 199, 899
 cervical, 1070, 1070
 colorrectal, 1006
 de la infancia, 702, 1121
 efectos ambientales, 139
 encefálico, 447, 511
 enfermedad, de Hodgkin, 848c
 hereditaria, 138-139, 139
 feocromocitoma, 668, 672c
 huesos, 211, 227c
 leucemias, 138, 139, 701-702, 702
 linfomas, 138, 820
 mama, 1074, 1074-1075
 cirugía reconstructiva después del cáncer, 1074, 1075
 dependiente de estrógenos, 660, 1074-1075
 genes BRCA, 1074
 masculino, 1059c
 metástasis a ganglios linfáticos, 820
 metástasis, 139, 197-198, 199, 820, 890, 1047
 pene, 1059c
 piel. Véase Piel, cáncer
 próstata, 139, 1047
 pulmón, 879, 889, 889-890
 sarcomas, 138, 211, 227c, 845
 sistema digestivo, 994c
 testicular, 1036, 1040, 1059c
 tumores. Véase Tumores
Cancer Genome Project, 198
Candida, infección, 845
 Candidosis bucal, 845
 Caninos, 959, 960
 Cannon, Walter, 16, 18, 562, 563
 Cantos, 610, 610
 Capa, del límite anterior, 613
 fibrosa, 208, 716, 718
 leucocítica, 680
 meníngea, 516-517, 518
 muscular, de la mucosa, 170, 171, 862, 955, 956
 de la pared vaginal, 1070
 externa, 955, 956, 963, 967
 osteogénica, 208
 papilar de la dermis, 186, 186, 187c
 perióstica, 516, 518
 reticular de la dermis, 186, 186, 187c
 serosa del saco pericárdico, 716, 718
 Capacidad, de espermatozoides, 1104
 de respuesta, 16
 inspiratoria, 875, 876
 pulmonar total, 875, 876
 residual funcional, 875, 876
 respiratoria, 875-876, 876
 máxima, 876
 vital, 875, 876, 876
 Capacitancia, vasos. Véase Venas, generales
 Capas germinales, 1108
 primarias, 145, 1103
 Capilares, linfáticos, 811, 811-812
 sanguíneos, alveolares, 768
 anatomía, 751-753, 754-756
 barrera hematoencefálica, 521
 continuos, 754, 755
 discontinuos. Véanse Sinusoides
 filtración, 91, 92, 94, 768
 glándulas endocrinas, 635
 irrigación sanguínea a los músculos, 319
 lechos capilares, 753, 755-756
 perforados, 635, 906
 como ruta de intercambio capilar, 766, 766
 poros de filtración, 754-755, 755, 766, 766, 906
 peritubulares, 909, 911-912, 912
 plexos coroideos, 515, 518, 519, 521
 presión arterial, 1128
 presión hidrostatica sanguínea, 905, 906
 tipos de capilar, 754-755
 vasos rectos, 900, 900, 901
 velocidad de la sangre, 761
 Cápsidas, 845
 Cápsulas, articulares, articulación, de la rodilla, 284, 284, 301, 303, 304
 temporomandibular, 298
 diartrosis, 283, 284
 efectos de la artritis, 307
 rango de movimiento, 288
 fibrosa, 283, 284, 899, 899
 glándula exocrina 168, 168
 interna, 531
 renal, de grasa, 899, 899
 glomerular, 901, 902
 Caquexia, 139, 1024
 “Cara de luna”, 669, 669
 Cara, extracelular de la membrana, 83, 84
 intracelular de la membrana, 83, 84
 Características sexuales secundarias, 1036
 Carbamino, compuestos, 882, 883, 884
 Carbaminohemoglobina, 882
 Carbohidratos, 59, 60-61, 61, 62, 62c, 1004-1006, 1004c
 complejos, 1006
 conjugados, 61, 62c
 digestión, 984, 984-985, 985
 efectos ahorradores de energía, 1006, 1009
 fibra, 1006
 fuentes dietéticas, 1006
 metabolismo. Véase Metabolismo, carbohidratos
 necesidades, 1005-1006
 nutrición, 1004-1006, 1004c
 Carbono, 44
 columnas vertebrales, 59
 compuestos, 59
 Carboxihemoglobina, 882
 Carboxilo, grupo, 59, 59
 Carboxipeptidasa, 979, 979, 985, 986
 Carcinógenos, 45, 139
 Carcinoma(s), 138, 197-198, 199, 899
 basocelular, 197, 198, 199
 epidermoide, 197-198, 199, 889
 Cardiocitos, 164, 718, 726, 726
 Cardioestimulación, 740
 Cardioinhibición, 740
 Cardiología, 715
 Cardiomiopatía, 744c
 Cardiopatía, coronaria, 64
 isquémica, 745, 745
 Carga de carbohidratos, 425
 Caries dental, 961
 tratamiento, 960, 961
 Carina, 861, 861-862
 Cariotipo, 134, 134-135, 1124
 Caroteno, 187
 Carotenoides, 48
 Cartílago(s), elástico, 159, 160, 160c
 específicos, aritenoides, 859, 859, 860
 corniculado, 859, 859, 860, 860
 costal, 257, 258, 282, 283, 384
 cricoides, 859, 859, 860
 cuneiforme, 859, 859, 860
 epiglótico, 859, 859
 labio, acetabular, 300, 302
 glenoideo, 299, 300
 nariz, 246
 alar, 856, 856
 lateral, 856, 856
 tabique, 248, 856, 857, 858
 tiroides, 385, 859, 859, 860
 tráquea, 859
 general, 159, 160, 160c
 articular, 208, 208, 283, 284, 299, 307
 ejercicio, 284
 fibrocartilago, 160, 160c
 articulaciones del hombro y la cadera, 299, 300, 302
 discos intervertebrales, 160, 160c, 282, 283
 hialino, 282
 bronquio, 159, 160, 160c, 862, 863
 durante la infancia, 216, 216-217
 osificación endocondral, 215, 216
 tráquea, 159, 860-861, 861
 tiroideo, 159, 388, 859, 859
 Cascada, efecto, 663-664, 664
 Caseína, 128, 128
 Caspa, de animales, 185
 humana, 185
 Catabolismo, 15-16, 58, 58c, 671
 Catalasa, 107
 Catálisis, 68
 Catalizadores, 57-58, 69, 70
 Cataratas, 614, 1127
 Catecol-O-metiltransferasa, 575
 Catecolaminas, 569, 655. Véanse también catecolaminas específicas
 acciones, 660, 661-663, 662, 663
 como, mensajeros paracrin, 666
 neurotransmisores, 461, 462, 463c
 respuesta a la tensión, 665
 liberadas por las glándulas suprarrenales, 647, 649
 metabolismo total, 1025
 regulación de la presión arterial, 763
 Catelcidinas, 822
 Catión, 47
 Caudal (dirección), 30, 31c, 512
 Caveoli, 431
 Cavidad(es), Véanse nombres específicos
 abdominal, 35, 35c, 36, 37
 anatomía superficial, 391
 hernia y presión, 343, 343
 músculos de la pared abdominal, 335-337, 335c-337c
 abdominopélvica, 35, 35c, 36, 36, 37
 amniótica, 1107-1108, 1108, 1110, 1112
 auditiva interna, 240

- Cavidad(es) (*cont.*)
 bucal, 240, 240, 382, 958, 958-961
 articulares, 283, 284
 glenoidea, 261, 261, 299
 rodilla, 301-302, 303, 304
 sinovial, 299
 temporomandibular, 298
 corporales, 34-37, 34-37, 35c
 craneal, 34, 34, 35c, 236, 240, 240
 del oído medio, 240
 glenoide, 261, 261, 299
 medular, 208, 208, 215-216, 216
 primaria, 215-216, 216
 secundaria, 216, 216
 nasal, 172, 240, 240, 246, 382, 856, 856-857, 858
 pélvica, 35, 35c, 392, 990, 991
 pericárdica, 35, 35, 35c, 390, 716, 717, 718
 peritoneal, 36, 36, 37, 391
 pleural, 35, 35, 35c, 37, 386, 390, 856
 pulpar, 960, 960
 timpánica, 597, 598
 torácica, 34, 34-36, 35, 159
 Ceyado, 697
 Cefalea, 556c, 588
 Ceguera, al color, 137, 137, 624, 625
 por diabetes mellitus, 670, 671
 Cejar, 194, 610, 610
 Celoma, 34, 1109, 1110
 Célula(s), 13, 13, 78-110. Véanse también tipos y nombres específicos
 acinares, 962, 963
 alveolares, mayores (tipo II), 865, 865, 874
 pavimentosas (tipo I), 865, 865, 866
 anales, 990, 991
 anucleares, 102
 basales, 591, 592
 bipolares, 619, 620, 622, 622-623
 caliciformes, 148, 150, 168, 857, 861, 862, 981
 cilíndricas, 80, 80
 composición, 15
 cúbicas, 79, 80
 de Leydig (células intersticiales), 651, 652
 deciduales, 1088, 1111
 dendríticas, 815
 epidermis, 183, 184
 inmunidad específica, 842c
 mucosa vaginal, 1071
 diploides, 134, 1050
 discoides, 80, 80
 en avena, carcinoma, 889
 enteroendocrinas, 652, 967, 970, 970c
 epidérmicas, 183, 183-184
 ependimarias, 446, 446c, 447, 519
 epiteliales, 147, 972
 intestino delgado, 981, 982
 mioepiteliales, 195, 196, 616, 1073, 1074
 renales, 152, 152c
 reticulares, 816, 817, 832
 esféricas, 80, 80
 espumosas, 745
 estrelladas, 80, 80, 531, 533
 exploración microscópica, 5-6, 6
 estructura, 79-82
 componentes básicos, 81-82, 81-83, 82c, 89, 104
 formas y tamaños, 79-81, 80, 82
 etmoidales, 246
 fibrosas, 80, 80
 foliculares, 646, 647, 658, 658, 1078, 1079, 1079
 fotorreceptoras, 619, 619-620, 620
 fusiformes, 80, 80
 ganglionares, 619, 620, 623
 germinales, 135, 1043, 1044
 primordiales, 1052
 granuladas, 526, 594, 595
 granulosas, 651, 651, 1078, 1079, 1079, 1082, 1104, 1105
 grasas, 154, 1006
 haploides, 134, 1050
 horizontales, 619, 620
 intercaladas, 913
 interior, 101-109
 citoesqueleto, 101-102, 103, 104
 organelos. Véase Organelos
 linfáticas, 813, 815, 815, 817
 mioepiteliales, 195, 196, 616, 1073, 1074
 mitrales, 594, 595
 mucosas, 967
 del cuello, 967, 970, 970c
 multinucleadas, 102
 musculares. Véase Fibra(s) musculares
 nerviosas. Véase Neuronas
 neuroendocrinas, 636
 olfatorias, 593, 594
 osteogénicas, 209, 210, 214, 215, 226, 226
 ovoides, 80, 80
 parafoliculares, 646-647, 647
 parietales, 967, 969, 970, 970c, 1001
 pavimentosas, 79, 80
 pilosas, cinetocilio, 605
 cocleares, 600, 600, 601, 602-603
 estimulación, 601-603, 602, 603
 externas, 600, 601, 601, 603-604
 internas, 600, 600-601, 601, 604-605
 estereocilio, 605, 607
 externas, 600, 601, 601
 internas, 600, 600-601, 601
 piramidales, 444, 466, 531-532, 533, 543
 plasmáticas, 813
 inmunidad específica, 842c
 inmunidad humoral, 837, 838, 839
 tejido conjuntivo fibroso, 154
 poligonales, 80, 80
 presentadoras de antígenos (APC), 699
 células dendríticas, 1071
 función en la inmunidad específica, 833, 834, 835, 842c
 macrófagos, 813, 815, 815
 principales, 913, 967, 969, 970, 970c
 regenerativas gástricas, 967
 renales, 899, 899
 reticulares, 815, 816, 817, 817, 842c
 satélite, 403-404, 446c, 448
 somáticas, 135
 superficie, 82-91
 cilios. Véase Cilios
 flagelos, 91
 glucocáliciz, 87-88, 88, 88c
 membrana plasmática. Véase Membrana plasmática
 microvellosidades, 88, 88-90, 89, 109c
 sustentaculares, 651, 652, 1043, 1044, 1049
 táctiles, 183, 184, 586, 586
 tejido conjuntivo fibroso, 154
 transporte de membrana, 91-100, 101c
 volumen, 97
 yuxtaglomerulares, 908, 908
 Celulosa, 60-61, 62c, 1005, 1006
 Cemento, 960, 960
 Centriolos, 83, 107, 108, 109c
 Centro, cardíaco, 522, 740
 aversión, 534
 organismo centriolar, 107
 osificación, primaria, 215, 216
 secundaria, 216, 216
 sueño, 530
 emético, 970
 integrador, 501
 neumotáxico, 869, 870
 vasomotor, 522, 762, 763
 visual, 530
 Centrómeros, 119, 119
 Centros, germinales, 817, 819
 respiratorios, 522, 870
 Centrosomas, 83, 102, 103, 107, 109c
 Cepas, 306c
 Cepillo, borde, 88, 902, 974, 981, 982
 enzimas del borde, 981
 Cerebelo, 382, 483, 513, 514, 515, 523, 526-528, 527
 función en el equilibrio, 609, 609
 lesiones, 527-528
 papel en el control motor, 543, 544
 Cerebro, 382, 511-545, 513. Véanse también Sistema nervioso central; áreas y estructuras específicas
 adaptación, 12, 12c
 anatomía, de superficie, 512, 513, 514, 515
 macroscópica, 513, 515, 519, 530-531, 531
 integrador (control), 18
 control, de secreción de la hipófisis, 643
 neural de la respiración, 868-871
 corteza cerebral, 519, 531-532, 533
 CSF. Véase Líquido cefalorraquídeo
 desarrollo embrionario, 514, 516, 517
 funciones integradoras, 534-546
 irrigación sanguínea, 521
 materia, blanca, 514, 515, 518, 519, 531, 532
 gris, 514, 518, 519
 meninges, 513, 516-517, 518
 mesencéfalo. Véase Mesencéfalo
 núcleo basal, 533, 533
 prosencefalo. Véase Prosencefalo
 rombencéfalo. Véase Rombencéfalo
 ruta circulatoria especial, 771
 sistema, de barrera encefálica, 521
 límbico, 528, 533-534, 534
 técnicas de obtención de imágenes, 557, 557
 ventrículos, 515, 518, 519
 Cerilla, 196, 597
 Cero, posición, 291, 297, 297
 Cerrojo, mecanismo, 432
 Ceruloplasmina, 682c
 Cerumen, 196, 597
 Cetoácidos, 1-21
 Cetoacidosis, 671, 886, 1020, 1021
 Cetogénesis, 1020
 Cetonuria, 670
 Cetosis, 1021
 Chancro, 1060
 Chaperona, 126
 Charles, ley, 871c, 872
 Charnley, John, 307
 Chimpuncés, 11, 12, 847
 Chinche besucona, 572
 Chlamydia, 1060
 Choque, anafiláctico, 770, 832, 843
 calor, proteínas, 126
 cardiogénico, 770
 circulatorio, 708, 768, 770-771, 936
 compensado, 771
 descompensado, 771
 espinal, 507, 924
 hipovolémico, 770, 908, 935
 neurogénico, 507, 770
 por depósito venoso (vascular), 770
 retorno venoso, bajo, 770
 obstruido, 770
 séptico, 770
 vascular (depósito venoso), 770
 Cianosis, 188, 888
 Cianuro, 72
 Ciática, 497

- Ciclo(s), cardiaco, 734, 737, 738, 738-739, 739
celular, 131, 131-132
de vibración, 596
menstrual, 1077, 1081, 1082-1084, 1084
anovulatorio, 1076
efecto, de dormitorio, 595
de la progesterona, 661
irrigación sanguínea uterina, 1069, 1084
ovárico, 1077, 1080-1082, 1080-1082, 1083c, 1094
reproductivo, 1077
respiratorio, 867
retroalimentación positiva, choque descompensado, 771
conservación del agua, 915, 916
drepanocitosis, 690
fibrinólisis, 707, 707-708
función gástrica, 972, 973
hipertensión, 802
hipotermia, 1027-1028
parto, 18-19, 19, 1091
sexual, 1077, 1079-1084
menstrual, 1081, 1082-1084, 1084
ovárico, 1080-1082, 1080-1082, 1083c
- Ciclooxigenasa (COX), 666, 667
inhibidores, 667
- Ciego, 385, 391, 990, 991
- Ciencia biomédica, 3-7
eras griega y romana, 3-4
orígenes de la medicina moderna, 4, 4-6, 5
revolución genética, 6-7
- Cifosis, 228, 228, 252, 252
- Cifra, de eritrocitos totales, 681c
media de eritrocitos, 681c
- Cigoto, 1035, 1105, 1105
transferencia intratubárica (ZIFT), 1133
- Cilios, 89, 90, 90-91, 109c
escalador mucociliar, 861, 861, 863, 866
estructura, 89, 91
microtúbulos, 102, 107, 108
sin movimiento, 90, 91
trompas de Falopio, 1067, 1069
- Cilios, inmóviles, 90, 91
primarios, 90, 91
- Cimetidina, 971
- Kimógeno(s), 969
gránulos, 978, 978
pancreáticos, 979, 979, 979c
- Cinasas, 72, 87, 87
- Cinc, 1010c
- Cinesina, 445
- Cinesiología, 279
- Cinestesia, 485, 493, 540, 541, 546, 547
- Cinetocoros, 119, 119
- Cininas, 828c
- Cintillas ópticas, 626, 626
- Cintura, pectoral, 344, 344c-345c
pélvica, 234, 265, 265-267, 266, 268, 268c
- Circuito(s), divergente, 470, 470
neural(es), 470, 470-471
convergente, 470, 470
paralelo después de la descarga, 470, 470-471
pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782c, 1119
reverberante, 470, 470, 471
sistémico, 715-716, 716
región, apendicular, 792-800
de la cabeza y el tronco, 773, 774, 775, 776-791
umbilical-placentario, 1114, 1115
- Circulación, arterias. Véanse también Arterias, generales; Arterias, específicas
aorta y ramas, 776, 776c
cabeza y cuello, 776c-778c, 777, 778
circuito sistémico, 773, 774, 775, 776-791, 792-800
extremidades, inferiores, 796, 796c-797c, 797
superiores, 792c-794c, 793
mesentérica, 787, 787c
región abdominal y pélvica, 785-787, 785c-788c
torácica, 781, 781c-782c
vasos coronarios, 722, 723-725, 724
colateral, 724, 757, 758
coronaria, 723-725
enterohepática, 978
estudios de Harvey, 5
fetal, 1114, 1115
neonatal, 1114, 1115
renal, 899-900, 900, 901
retorno venoso. Véanse también Venas generales; Venas específicas
cabeza y cuello, 779c, 780
extremidades superiores, 794c, 795
región abdominal y pélvica, 789, 789c-790c, 791
sistema álgico, 783c, 784
tórax, 783c, 784
rutas, circulatorias, 757, 757-758, 790c
circulatorias especiales, 771-772
trastornos, 671
- Círculo de Willis, 777, 778, 778c
- Circunducción, 292, 293
- Circunvolución, 513, 514, 515, 530
angular, 543, 545
cingulada, 515, 534, 534
del cuerpo calloso, 515, 534, 534
poscentral, 513, 541, 542, 588, 609, 609
precentral, 513, 541, 542, 543
- Cirrosis, 1022, 1028
- Cirugía, de reconstrucción de mamas, 1074, 1075
exploratoria, 3
- Cis, ácidos grasos, 64, 64
- 11-cis-retinal, 620, 621, 622, 622
- Cisteína, 66, 67
- Cisterna(s), 104, 105, 105-106, 106, 126
del quilo, 810, 812, 814
lumbar, 482
terminales, 404, 404, 407c
- Cistitis, 921, 924
- Cisura interhemisférica, 513, 515, 530
- Citoblasto(s), 683
adultos, 172, 176
controversia, 176
embrionarios, 172, 176
epidermis, 183, 183
hemopoyéticos, 684, 686, 686
histología, 172
multipotentes, 172
pluripotentes, 172, 176, 684
totipotente, 172
unipotente, 172
- Citocinas, 828, 828c, 829
- Citocinesis, 132, 133
- Citocromos, 1016, 1016
- Citoesqueleto, 82, 85, 85, 101-102, 103, 104
- Citólisis, 824-825, 825, 826
- Citología, 3, 13, 79
- Citomegalovirus, 1121
- Citoplasma, 81, 82
neuronas, 442, 444
neutrófilos, 697, 698
- Citosina, 115, 116
- Citosol. Véase Líquido intracelular
- Citotrofoblasto, 1107, 1108
- Cizallamiento, tensión, 762
- Clatrina, 99, 99, 126
- Clavícula, extremo acromial, 260, 260
- Climaterio, 1049-1050, 1059c, 1076
masculino, 1049-1050, 1059c
- Clitoris, 1066, 1071-1072, 1072, 1085
- Cloasma, 1089
- Clones, 833
- Cloro, 47
- Cloroformo, 628
- Cloruro, calcio, 47c
desequilibrios, 940-941
digestión y absorción, 989
fuentes y necesidades, 1010, 1010c
funciones, 940
homeostasis, 940
potasio, 47c, 949
reabsorción tubular de iones, 910, 911
sódico, solución compuesta, 949
sodio, 47, 47c, 95, 910, 911
- Clostridio, 173
- Coagulación, DIC, 709c, 771
factores, 705, 706, 707c, 708, 1120
hemostasia, 704-706, 704-706, 707c
destino de los coágulos sanguíneos, 706-708, 707
inicio de la coagulación, 705, 706
- prevención de la coagulación inadecuada, 708, 710, 710
terminación de la coagulación, 705-706, 707
trastornos de la coagulación, 708-709
hepatopatía, 708
indeseable, tratamiento, 667
intravascular diseminada, 709c, 771
reparación de tejido, 173, 174
trastornos, 708-709
tratamiento clínico, 710, 710
- Coágulo(s), retracción, 706
sanguíneos. Véanse también nombres específicos
cardiopatía isquémica, 745
destino, 706-708, 707
formación, 704-706, 704-706, 707c, 750
menstruales, 1084
prevención, 708, 710, 710, 855
trombos, 703, 704, 704
- Coanas aberturas nasales, 239, 245
posteriores, 856, 858
- Cobalto, 1010c
- Cobre, 1010c, 1016, 1016
- Cocaína, 578
- Cóclea, 598-599, 599, 600, 603-605
- Codificación, neural, 468-469, 469
sensitiva, 468, 603, 604
- Código, de línea marcado, 468-469, 584
genético, 120, 121-122, 122c
- Codo, articulación humerocubital, 290, 300, 301
articulación humerorradial, 300, 301
flexión, 317, 318, 350c, 416
- Codominancia, 136
- Codón(es), 121-122
anticodón, apareamiento, 124, 125
- Coefficiente de utilización, 884
- Coenzima(s), 71, 71, 1012-1013
Q, 1016, 1016, 1017, 1017
- Coestimulación, 835, 836
- Cofactores, 71
- Cognición, 538, 1127
- Cohen, Stanley, 452
- Cohesión del agua, 51
- Coito. interrumpido (retiro), 1096
- Cola, axilar de la mama, 388, 1072, 1073
bebidas, 224
caballo, 480, 480, 491
epidídimo, 1043, 1044
espermatozoide (flagelo), 1053, 1053
espermatozoides, 1053, 1054
miofilamento, 405, 405
páncreas, 977, 978
- Colágeno, 68
envejecimiento, 1130-1131
hueso, 161, 211, 212, 213
propiedades, 403
tejido conjuntivo fibroso, 154, 154-155

- Colaterales del axón, 444
 Colecalciferol, 652, 654c
 Colecistocinina, 652, 654c, 970, 972, 973, 974
 como neurotransmisor, 461, 462, 463c
 regulación, de la secreción pancreática, 979
 del apetito, 1002, 1003
 Colelitiasis, 978
 Colesterol, 42, 62c, 65, 65-66, 745, 988
 comparación entre “bueno” y “malo”, 63, 66
 corticosteroides sintetizados, 649
 hipercolesterolemia familiar, 99
 moléculas, 84, 84-85
 nutrición, 1006, 1007
 sérico, concentración, 1007
 síntesis de hormonas esteroideas, 656-657, 657
 Colina, 64, 65
 Colitis ulcerosa, 994c
 Collip, J. B., 673
 Coloides, 52, 52-53
 Colon, 990, 991
 ascendente, 990, 991
 descendente, 391, 990, 991
 sigmoide, 990, 991
 transverso, 391, 990, 991
 trastornos, 572
 Colonias, factores estimulantes, 701, 828c, 830
 Color, ceguera, 137, 137, 624, 625
 visión, 11, 620, 620, 623-624, 625
 Colposcopia, 1070
 Columna(s), anal, 990, 991
 médula espinal, 481, 483
 renal, 899, 899
 vertebral, 250-256, 382
 adaptación para el bipedalismo, 274, 274
 características generales, 250-251, 251, 252
 curvaturas. Véase Curvaturas espinales
 discos intervertebrales. Véase Discos intervertebrales
 Coma hepático, 1021
 Combustible, 1004, 1024
 reducción, 424
 Comisuras, 515, 531, 532
 cerebrales, 515, 531
 grises, de la médula espinal, 481, 483
 lateral o medial, 381
 pestañas (cantos), 610, 610
 Compactación 954
 Compartimentación, 866
 Compartimientos, 316, 316
 antebrazo, 352c
 muslo, 362c
 separados por fascias, 314, 315, 352c
 Compensación, de acidosis/alcalosis, 947
 renal, 947
 respiratoria, 947
 Complejo, antígeno-anticuerpo, 691, 697
 de ataque de membrana, 824-825, 826
 de histocompatibilidad mayor (MHC), 833
 enzimas respiratorias, 1016-1017, 1017
 motor migratorio, 983, 983
 Complemento, 824, 828c, 842c
 fijación, 824, 825, 839-840, 840
 proteínas, 682c, 824
 sistema, 824-825, 825, 826, 840
 sitios de fijación, 824, 840
 Comportamiento, 540
 sedentario, 764, 764, 765, 802
 Compuerta(s), 85-86, 86
 espinal, 589-591, 590
 Compuestos, 48
 orgánicos, 59-73
 Comunicación no verbal, 182, 183, 194
 Concentración(es), 53-54, 57
 micromolares, 54
 milimolares, 54
 molares, 54, 54
 Conciencia, 526
 Condensación, 51, 59, 60
 Condiciones ambientales, 137-138, 138, 139, 1130
 Códilo humeral, 261, 262
 Condilomas (verrugas genitales), 1060
 Cóndilos óseos, 236c, 237
 cabeza, 261, 262
 femoral, 267, 269, 397
 mandibular, 238, 249, 298
 occipital, 239, 244
 tibial, 269, 270, 303, 397
 troclear, 261, 262
 Condón(es), 846, 1096, 1096
 femeninos, 1096, 1096
 masculino, 1096, 1096
 Condroblastos, 159
 Condrocitos, 159, 160
 Conducción 479, 1026, 1026
 saltatoria, 459, 460
 Conductillos biliares, 975, 976
 Conductividad, 402, 442
 placentaria, 1114
 Conducto(s), 167, 168, 236c.
 Véanse también nombres
 específicos
 acústico, cavidad nasal, 857, 858
 externo, 238, 239, 243, 243, 298, 597, 598
 interno, 238, 239, 243, 243
 óseo, 236c, 237
 alimentarios. Véase Tubo digestivo
 alveolares, 864, 864-865, 865
 anal, 392, 990, 991
 arterial, 1114, 1115
 asociación, 531, 532, 627
 auditivo, 597, 598, 858
 externo, 196, 197c
 canal de Schlemm, 614, 614
 carotídeos, 239, 241c, 244
 centrales, 518, 519
 encefálico, 513, 515, 530
 hueso compacto, 161, 161, 161c, 211, 212
 médula espinal, 481, 483
 cervical, 1054, 1067, 1068
 cístico, 975, 976
 coclear, 599, 599-600, 600
 colectores, 902, 903
 reabsorción del agua, 913-914, 915, 917
 sistema linfático, 810, 812-813, 814
 comisurales, 515, 531, 532
 condilar, 239, 241c, 244
 corticoespinales, anterior, 484c, 485, 486, 487
 bulbo raquídeo, 522, 531
 lateral, 484c, 485, 486, 487, 543
 de Santorini, 20
 deferente, 385, 1041, 1042, 1043, 1044-1045, 1045
 eferente, 1044, 1045
 epidídimo, 1043, 1044, 1045
 espermáticos, 1043, 1044-1045, 1045
 espinocerebelosos, 544
 anterior, 484c, 485, 486, 522, 524
 posterior, 484c, 485, 486, 522
 espinoreticular, 484c, 485, 486, 588, 589
 espinotalámico, 484c, 485, 486, 588, 589
 eyaculador, 1045, 1045
 faringotimpánico, 597, 598
 hepáticos, 975, 976
 hialoides, 614
 hipogloso, 238, 241c, 244
 hipotalamohipofisario, 639, 640, 668
 inguinal, 343, 343, 1040, 1040, 1041, 1042
 lactíferos, 1073, 1074
 lagrimal, 611, 611
 linfáticos, 810, 812, 814
 materia blanca cerebral, 514, 515, 518, 519, 531, 532
 médula espinal. Véase Vías medulares
 mesonéfrico, 1037, 1038
 nasolagrimales, 611, 611, 857
 óptico, 241c, 244, 247
 osteónico (de Havers), 161, 161, 161c, 211, 212
 pancreático, 977, 978
 accesorio, 977, 978-979
 papilares, 902, 903
 paramesonéfrico, 1037, 1038, 1065
 perforante (Volkmann), 211, 212
 pilórico, 965, 966
 piramidales, 486
 raíz dental, 960, 960, 961
 reticuloespinales, 484c, 485, 486, 525, 544
 rubroespinales, 486, 525
 sacro, 256, 257
 semicircular, 607-608, 608
 tectoespinal, bulbo raquídeo, 522
 médula espinal, 484c, 485, 486
 torácicos, 810, 812-813, 814
 tubo digestivo, 954-956, 955, 956, 957
 venoso, 1114, 1115, 1119
 vertebral, 34, 34, 35c, 252
 vestibuloespinales, 484c, 485, 486-487, 544
 vitelino, 1110
 Conexión, péptidos, 657
 Conexiones, 166, 167
 Conformación de proteínas, 67
 Conjuntiva, 610-611, 611
 Conmoción, 556c
 Cono(s), longitud de onda, 623-624, 625
 corta, 623, 625
 larga, 624, 625
 media, 623-624, 625
 medular, 480, 480
 retina, 619, 619, 620, 620
 Conservación del agua, 914-916
 conducto colector, 914, 915
 control de pérdida de agua, 914-915
 multiplicador de contracción, 915-916, 916, 917
 sistema de intercambio a contracorriente, 916, 917c, 918
 Constricción pupilar, 617, 617
 Contacto, dermatitis, 848c
 digestión, 981
 inhibición, 134
 Contadores electrónicos de células, 701
 Contagio, periodo en STD, 1060
 Contracción(es), fase, 419, 419
 fibras musculares. Véase Fibra(s) musculares
 haustales, 992
 isovolumétrica, 737, 738
 muscular, 412, 415, 416, 432
 concentrica o excéntrica, 422, 422
 en el parto, 1090, 1091
 en la movilidad intestinal, 983, 983
 estímulos, 418-419, 419
 estudio (ranas), 419
 fuerza de la contracción, 419-421, 420, 421
 función en la circulación, 772
 isométrica, 421, 422, 422, 722
 isotónica, 421-422, 422, 722
 miocárdica, 730, 731
 músculo estriado, 412, 415, 416, 432
 músculo liso, 431-432, 432
 umbral, periodo latente, 418-419, 419
 Tónica, 432
 completa (fusionada), 420-421, 421
 incompleta, 420, 421

- uterinas, 1087-1088
ventricular prematura, 729, 733, 733c
- Contracorriente, intercambiador de calor, 1042, 1042
multiplicador, 915-916, 916, 917
sistema de intercambio, 916, 917c, 918
- Contractilidad, 402, 742-743, 743c
- Contractura, 199
- Contralateral (dirección), 30, 31c
- Contratransporte, 95, 101c
- Control(es), cardiovascular, 525 grupo, 8
local de la vasomotilidad, 762, 764
motor, como función integradora del encéfalo, 533, 541, 542, 543, 544
envejecimiento, 1127
función del cerebelo, 526-527
función del tálamo, 528
núcleo basal, 533
somático, 525
natal hormonal, 1096, 1097
neural, presión arterial y flujo sanguíneo, 762-763, 763
respiración, 868-871
vesical, 924c, 1089, 1129
voluntario de la respiración, 871
- Convección 1026, 1026
forzada, 1026-1027
- Convergencia, de los ojos, 617, 617
neural, 568, 620
- Copulinas, 595
- Corazón, 5, 385, 390, 714, 714-745
actividad eléctrica y contráctil, 728-733
anatomía macroscópica, 717-725
cámaras, 718-719, 719-721
circulación coronaria, 723-725
flujo sanguíneo, 722-723, 723
pared cardiaca, 717-718, 718-722
válvulas, 719, 721, 722, 722
- aurícula. Véase Aurículas
cardíacas
circuitos pulmonar y sistémico, 715-716, 716
defectos congénitos, 194
dextrocardia, 14
funciones endocrinas, 652, 654c
gasto cardiaco, 740-744, 1089
inervación, 728
músculo cardiaco. Véase Músculo cardiaco
pericardio. Véase Pericardio
posición, tamaño y forma, 716, 717
- pulmonar, 743, 889
sistema de conducción cardíaca, 727, 727-728
tejido muscular, 428, 429c
trastornos, 64, 716, 729, 735, 741, 743, 744c, 768, 879
ventrículos, 390
- Cordón(es), células hematopoyéticas, 816
espermático, 1041, 1042
ganglios linfáticos, 817, 819
medulares, 817, 819
nervios raquídeos, 496, 496c, 497
tendinoso, 719, 719-720, 721, 722, 735
trasplantes de sangre, 695
umbilical, 1087, 1112, 1113, 1113, 1115, 1116, 1117
corte, 1091, 1092
desarrollo, 1111
- Coriogonadotropina humana, 1087, 1087, 1088c
- Coriomamotropina humana, 1087, 1088, 1088c
- Corion, 1107, 1111, 1112, 1117
laxo, 1111
velloso, 1111
- Coriotropina humana, 1088, 1088c
- Córnea, 613, 613, 616, 616
- Cornetes, 857, 858
nasales, inferior, 246, 248, 857, 858
medio, 240, 246, 246, 857, 858
superior, 240, 246, 246, 247, 857, 858
- Coroides, 613, 613, 619
- Corona, de la cabeza a curva de las nalgas, longitud, 1118
del diente, 960, 960
radiada, 531, 1004, 1078, 1079, 1079
- Coronación, 1091, 1092
- Corpúsculo(s), bulbosos, 586, 587, 587c
laminares, 189, 586, 587, 587c
renal, 901-902, 902
táctiles (Meissner), 586, 587, 587c
tímicos, 816, 817
- Corrientes eléctricas, 452-453
- Corte(s), 145, 145-146, 146
histológicos, 145, 145-146, 146, 157
longitudinal, 146, 146
oblicuo, 146, 146
transversal, 146, 146
- Corteza, auditiva, 540, 541, 605, 606
cerebral, 519, 531-532, 533
control de la función autónoma, 577
función en la respiración, 870
participación en el equilibrio, 609, 609
sinapsis, 466
ganglio linfático, 817, 818, 819
- gustativa primaria, 541, 541
lóbulos del timo, 816, 817
materia gris, 514, 518, 519
olfatoria primaria, 541, 541, 595, 595
orbitofrontal, 540, 541, 541, 593, 595, 595
ovarios, 1065, 1067
pilosa, 190, 191
prefrontal, 538, 539
renal, 899, 899-901
sensitiva primaria, 540
somatosensitiva primaria, 541, 542
visual primaria, 540, 541, 627
- Corticoesteroides (corticoides), 649, 655, 844
- Corticoesterona, 649, 653c
- Corticoliberina, 637c, 639, 640c, 665
- Corticotropina (ACTH), 67
embarazo, 1088, 1088c
respuesta a la tensión, 665
secreción, 637c, 639, 641, 641c, 642
- Corticotropos, 641
- Cortisol (hidrocortisona), 649, 653c, 657
fetal, 1091
hipersecreción, 669, 669
metabolismo óseo, 225c
respuesta a la tensión, 665, 666
- Cotransporte, 95, 101c, 914
bidireccional, 95, 97-98, 101c, 910, 911, 989
bidireccional sodio-calcio, 989
- Cousteau, Jacques, 890
- Cowper, glándulas, 1045, 1046, 1055, 1056
- COX, inhibidores, 667
- Cráneo, 209, 209, 236-240, 240-250, 241c, 382. Véase también Huesos, específicos
adaptación para el bipedalismo, 274, 274
cavidades, 236, 240, 240
huesos, craneales, 239, 240, 241-247, 242
faciales, 247-249
relacionados, 249, 249
suturales (wormianos), 234
infancia, 249-250, 250
- Creatina, cinasa, 69, 423, 424
fosfato, 423, 424, 425
suplementos, 425
- Creatinina, 898
- Crecimiento, 16
apocional, 215, 218-219
factores, 134, 225c, 703
infancia. Véase Infancia
intersticial, 218, 219
óseo, 224
pelo, 191-193, 193
pubertad, 1049
tejidos, 172
- Crenación, 95
- Cresta(s), 107, 108
ampular, 608, 608
de gallo, 239, 246, 246, 247
mamarias, 197
neural, 514, 516
- ósea, 236c, 237
anterior de la tibia, 269, 270
iliaca, 265, 266, 387, 388, 389
intertrocantérica, 267, 269
lateral sacra, 256, 257
mediana sacra, 256, 257
- Cretinismo, 668
- Crick, Francis, 117, 117
- Criocirugía, 1060
- Criptas, amigdalinas, 820, 820
de Lieberkühn, 981, 982
gástricas, 967, 968
intestinales, 981, 982, 990, 992
- Criptorquidia, 1040, 1054
- Crisis, colinérgica, 410
defervescencia, 827
respiratoria, 844
- Cristalino, 613-615, 614, 616, 616
fibras, 614
- Crohn, enfermedad, 994c
- Cromafines, células, 647, 650
- Cromatina, 102, 118, 118-119
- Cromatóforos, 613
- Cromo, 1010c
- Cromosoma(s), 118
fecundación, 1105
hereditarios, 134-138
hijas, 132, 133
homólogos, 134, 134
regulación de su número, 1050
sexuales, 134, 1036-1037, 1037
territorio, 119
- Cruz, 1045, 1047, 1072, 1072
cerebral, 524, 525
- CT (tomografía computarizada), 23, 24
- Cuadrantes abdominales, 31, 33
- Cuadriplejía, 507
- Cubierta, mucosa, 972
temperatura, 1025-1026
- Cuello, anatómico del húmero, 261, 262
costillas, 258, 258, 259
dientes, 960, 960
fémur, 267, 269
húmero, 261, 262
quirúrgico del húmero, 261, 262
radio, 262, 262
región cervical, 31, 32
anatomía de superficie, 381
irrigación arterial, 776c-778c, 777, 778
músculos que lo mueven
extensores, 321, 331c, 332
flexores, 330, 331c, 332
retorno venoso, 779c, 780
- uterino, 392
anatomía, 1066, 1067, 1068
dilatación, 1091, 1092
orgasmo, 1085
vesícula biliar, 977, 977
- Cuerdas, tendinosas, 719, 719-720, 721, 722, 735
vocales, 156, 382, 858, 859, 859, 860
- Cuero cabelludo, 323, 324c, 325, 382
- Cuerpo(s), agua total, 931
albo, 1081, 1082, 1083c

- Cuerpo(s) (*cont.*)
 anocócigeo, 341c, 342
 aórticos, 754, 754
 basal, 89, 91, 109c
 calloso, 20, 513, 514, 515, 530, 635, 639, 645
 carotídeos, 754, 754
 cavernoso, 392, 1046, 1047, 1057, 1085
 celular de la neurona, 442, 443, 444
 cetónicos, 671, 1020
 ciliar, 613, 613, 617, 618
 clítoris, 1066, 1072
 cuadrigémino, 524, 525
 densos, 430, 432
 epidídimo, 1043, 1044
 esponjoso, 392, 922, 1046, 1047, 1057
 esternón, 257, 258, 388
 estómago, 965, 966
 estriado, 533, 533
 hueso, esfenoides, 244, 245
 esternón, 257, 258
 hioides, 249, 249
 mandíbula, 248
 metacarpianos, 263, 264
 pubis, 265, 266, 267, 268
 vértebras, 251, 253, 255, 255
 cavidades y membranas, 34, 34-37, 35c
 función, 14-19
 características de la vida, 15-16
 homeostasis y retroalimentación negativa, 16-18, 17, 18
 retroalimentación positiva y cambio rápido, 18-19, 19
 variación fisiológica, 16
 jerarquía de complejidad, 12-14, 13, 22
 regiones principales, 31, 32, 33-34
 región, apendicular, 32, 34
 de la cabeza y el tronco, 31, 32, 33, 33-34
 sistemas de órganos, 37, 38-39
 unidad de forma y función, 22-23
 variación anatómica, 14, 15, 251
 inflamado (tejido eréctil), 857
 isquion, 265, 266, 267
 lengua, 959, 959
 lúteo, 641, 652, 1080
 anatomía, 1083, 1083c, 1084
 como fuente de estrógeno, 1087
 involución, 1081, 1082
 mama, 388, 1072, 1073
 mamilares, 515, 523, 528, 529
 páncreas, 977, 978
 perineal, 341c, 342
 polar, primer, 1077, 1078, 1081
 útero, 1067, 1068
 Cumarina, 710
 Cúmulo oófero, 1078, 1079, 1079, 1081-1082, 1082
- Cúpula, 608, 608
 Curare, 410
 Curie, Marie, 46, 46, 211
 Curie, Pierre, 46, 211
 Curvatura(s), cervical, 251, 251
 espinales, 251, 251
 anormal, 252, 252
 lactantes, 251, 252
 primaria o secundaria, 251, 251
 estomacales, 957, 965, 966
 lumbar, 251, 251, 274, 274
 mayor del estómago, 957, 965, 966
 menor del estómago, 957, 965, 966
 pélvica, 251, 251
 torácica, 251, 251
 Cushing, síndrome, 667, 669, 669
 Cúspides, dentales, 961
 válvulas cardíacas, 719, 735-736, 736, 769
 Cutícula, pilosa, 191
 ungueal, 194, 194, 765
- D**
 Dalton, John, 44, 45
 Dalton, ley, 871c, 877-878
 Daño encefálico (lesiones), cerebro, 527-528
 cognición, 538
 discinesias, 543
 efectos lingüísticos, 545
 encefalopatía bilirrubínica, 694
 hipocampo, 538-539
 rutas de pares craneales, 547-548
 Darwin, Charles, 10, 628
 Davy, (Sir) Humphry, 628
 De Humani Corporis Fabrica (Vesalio), 5, 5
 De Motu Cordis (Harvey), 5, 769
 Decaimiento de isótopos, 45
 Decúbito, úlcera, 173
 Decusación, hemidecusación, 626, 626
 piramidal, 522, 523
 rutas somatosensitivas, 588
 vías medulares, 483, 485, 486, 487, 541, 547
 Dedo(s), arrugados, 185
 de los pies, anatomía, 32, 34
 dedo gordo, 270-271, 271, 273, 273, 398
 gordo del pie, 270-271, 271, 273, 273, 398
 Dedos (dígitos), 32, 34, 295-297, 296, 394
 Defecación, 954, 992-993, 993
 Defectos de nacimiento, 1120-1123
 mutágenos y anomalías, 1121-1123, 1122-1124
 teratógenos, 1120-1121, 1121
 Defensa específica. Véase Inmunidad
 Defensinas, 181, 822
 Defervescencia, 827, 827
 Deglución. Véase Masticación y deglución
- Degradación en la hendidura sináptica, 465
 Delirium tremens (DT), 1029
 Delta, cadenas en la hemoglobina, 686
 células pancreáticas, 650, 651
 ondas, 535, 535, 536, 536, 537
 Demócrito, 44
 Demora sináptica, 464, 466
 Dendritas, 163, 163, 163c, 443, 444, 444
 Denervación, atrofia, 408, 451, 488, 1126-1127
 hipersensibilidad, 562
 Dentición. Véase Dientes
 Dentina, 960, 960
 Deposición de hueso, zona, 217, 218
 Depósito(s), de aminoácidos, 1021
 neurales, 469-470, 470
 urinario de corpúsculo renal, 901, 902
 venoso, 770
 Depresión, 292, 293
 clínica, 578
 emocional, 578
 mandíbula, 294-295, 298, 328c
 metabolismo total, 1025
 músculos que actúan sobre el hombro, 344, 344c
 Dermatitis, 198c
 seborreica, 198c
 Dermatofagoides, 185, 185
 Dermatología, 181
 Dermatomas, 500, 500
 Dermicidina, 181, 822
 Dermis, 181, 182, 183, 185-186, 186, 187c
 quemaduras. Véase Quemaduras
 tejido conjuntivo, 151, 156, 170
 denso irregular, 158, 158c
 Desacondicionamiento de músculos, 427
 Desaminación, 1021
 Desarrollo. Véase Desarrollo humano
 biología, 1103
 embrionario, aparato reproductor, 1038, 1039
 aracnoides, 513, 516, 517, 518
 bulbo raquídeo, 517, 522
 sistema nervioso central, 514, 516, 517
 evolutivo, 9-12
 adaptaciones de los primates, 10-11, 11
 evolución, selección y adaptación, 10
 locomoción bipédica, 11-12, 12c
 vestigios, 10
 humano, 16, 1102-1133
 envejecimiento y senescencia, 1124-1133
 etapa(s), embrionarias y fetales, 1109-1118
 preembrionaria, 1103-1109
 evolucionario, 9-12
- neonatos, 1119-1123
 prenatal. Véase Desarrollo prenatal
 plasticidad, 172
 desarrollo fetal, 1114, 1115-1117, 1118, 1118c
 diferenciación sexual, 1037-1038, 1038, 1039
 etapa, embrionaria, 1106c, 1109-1111, 1116
 preembrionaria, 1106-1109, 1106c
 fecundación, 1104, 1104-1105
 nutrición prenatal, 1108, 1111, 1112, 1113, 1113-1114, 1114c
 síndrome adrenogenital, 669, 670
 trimestres, 1106, 1106c
 prenatal, 145, 214
 Desbridamiento, 200
 Descarboxilación, reacciones, 1014, 1015, 1015
 Descartes, Rene, 7, 452, 645
 Descomposición, reacciones, 56, 57
 Descompresión, enfermedad, 890
 Desechos, 897, 913
 metabólicos, 897
 nitrogenados, 896-897, 897, 1021
 orina, 919c
 plasma, 681, 682c
 reabsorción tubular, 911, 911
 Desentumecimiento, 1056, 1058
 Desfibrilación, 729
 Desfosforilación, 1013, 1014
 Desgranulación, 704, 823
 Deshidratación, 934, 935
 choque hipovolémico, 770
 control de pérdida de agua, 914-915, 916
 ingesta de agua, 933, 933
 síntesis, 51, 59, 60
 Deshidroepiandrosterona, 637c, 649, 653c
 Desmosomas, 83, 166, 167, 184, 726, 727
 Desnaturalización, 67
 Desoxihemoglobina, 881, 883, 884
 Desoxirribonucleasa, 979, 979c
 Desoxirribosa, 116
 Desplazamiento, de cloruro, 884, 967
 reverso del cloruro, 885
 Despolarización, contracción miocárdica, 729, 730, 731, 732
 membrana, 411, 455, 456, 457-458
 Desprendimiento de retina, 615
 Destino, células, acción de las hormonas tiroideas, 661, 661
 para hormonas, 637, 660
 respuestas a neurotransmisores, 572-575, 573, 574c, 575c
 sensibilidad a hormonas, 664, 664

- órganos, efectos simpáticos y parasimpáticos, 574c
- inhibición de la retroalimentación negativa, 643-644, 644
- para hormonas, 637
- Desuso, atrofia, 173, 433c
- Desviaciones, 1114, 1115
- Detención, codones, 121-122
- Determinación cromosómica del sexo, 1036-1037, 1037
- Determinantes antigénicos, 831
- Deuterio, 45, 45
- Dextrinasa, 984, 984
- Dextrocardia, 14
- Diabetes, gestacional, 919, 1095c
- insípida, 668, 919, 935
- mellitus, 668, 919
- acidosis metabólica, 946
- descubrimiento de la insulina, 671, 672-673
- deshidratación, 935
- glucosuria como signo, 912, 912
- neuropatía, 588
- olor de la orina, 918
- osteoporosis, 228
- patogénesis, 671
- piel artificial usada en el tratamiento, 201
- síntomas, 670, 919
- tipo, 1, 670, 844, 919, 1020
- 2, 660, 670-671, 919
- vejez, 1127
- Diacilglicerol, 661-662, 662, 663
- ruta, 661-662, 663
- Diáfisis, 208, 208
- Diaforesis, 196
- Diafragma, anticonceptivo, 1096, 1096
- experimental, 8-9
- pélvico, 341c, 342
- Diálisis, 925, 925
- membranas, 92
- peritoneal ambulatoria continua, 925
- Diapédesis, 829, 829
- Diarrea, 989
- Diartrosis, 283-297
- anatomía general, 283-284, 284, 285, 298, 304
- artrodias, 289-290, 290
- clasificación, 288-291, 290
- como sistema de palancas. Véase Sistema(s) palancas
- condilar (elipsoide), 288, 290
- enartrosis, 288, 290
- envejecimiento, 1126
- gínglimo, 290, 290-291
- movimientos, 291-297
- abducción y aducción, 292, 293
- cabeza y tronco, 294, 295
- circunducción, 292, 293
- elevación y depresión, 292, 293
- estrategias de aprendizaje, 294
- flexión y extensión, 291, 292
- mandíbula, 294-295, 296
- mano y dedos, 295-297, 296
- pie, 297, 297
- protracción y retracción, 292, 293
- rotación, 292-293, 294
- supinación y pronación, 293-294, 294
- silla de montar, 288-289, 290
- trocoide, 290, 291
- Diastasis, 737, 738
- Diástole, 728, 737, 738, 739
- Dicigóticos, gemelos, 1107, 1107, 1130
- Diencéfalo, 514, 515, 528-530
- desarrollo embrionario, 514, 517
- epitálamo, 515, 530
- hipotálamo. Véase Hipotálamo
- tálamo. Véase Tálamo
- Dientes, de leche, 961, 961
- permanentes, 961, 961
- Dieta. Véase Nutrición
- Diferenciación, 16, 172, 837, 838
- sexual, 1065, 1066
- Difosfato de adenosina, 71-72
- Difusión, 465
- facilitada, 95-96, 96, 101c, 985, 985
- intercambio capilar, 766, 766
- simple, 91-92, 92, 101c
- Digestión, 954, 972, 984-989
- ácidos nucleicos, 987
- agua, 989
- carbohidratos, 984, 984-985, 985
- contacto, 981
- función(es), de la flora bacteriana, 992
- hepáticas, 1022, 1022c
- lípidos, 987, 988
- mecánica, 954
- minerales, 989
- proteínas, 985, 986, 987
- química. Véase Digestión
- vitaminas, 987
- Diglicérido (diacilglicerol), 661-662, 662
- Dihidrógeno fosfato, 941
- Dihidrotosterona, 649, 1049
- Dilución, 708
- Dímeros, 59, 60
- Dimorfismo sexual de la pelvis, 267, 268, 268c
- Dineína, 445
- brazos, 89, 91
- Dinorfinas, 589
- Dióxido de carbono, 886
- carga, 884, 940
- descarga, 878, 879, 940
- transporte de gases, 882-883
- Dipeptidasa, 985, 986
- Dipéptidos, 66, 67
- Diploe, 209, 209, 238, 242
- Diplopía, 617
- Disacáridos, 60, 61, 62c, 1005
- Discinesias, 543
- Disco(s), articulares, 284, 298
- embrionario, 1108, 1109
- herniados, 253, 253
- intercalados, 164, 165, 428, 726, 726-727
- interpúbico, 265, 266
- intervertebrales, 250, 253, 253, 382, 387, 392
- fibrocartilago, 160, 160c, 282, 283
- herniados, 253, 253
- óptico, 614, 615
- táctiles, 184, 586, 586, 587c
- Diseccción, 2
- Diseño y fabricación asistidos por computadora (CAD/CAM), 308
- Disfagia, 994c
- Disfunción eréctil, 1059c, 1129
- climaterio masculino, 1049-1050, 1059c
- tratamiento, 1057, 1057
- Dislocación de articulaciones, 299, 300, 303, 306c
- Disnea, 739-740, 877c, 1089
- Dispositivos, intrauterinos, 1096, 1097
- ortodónticos, 221
- Distal (dirección), 30, 31, 31c
- Distensibilidad pulmonar, 874
- Distensión inguinal, 374
- Distrofia muscular fascioescapulohumeral, 434
- Distrofina, 405-406, 406, 407c, 434
- Disulfiram, 1029
- Disulfuro, puentes, 66, 67, 69, 126, 657, 658
- Disyunción, 1121
- Diuresis, 919
- del agua, 914-915
- osmótica, 670, 919
- Diuréticos, 802, 919, 935
- Divergencia neural, 568, 569, 571
- Diverticulitis, 994c
- División, celular, 119, 119, 132, 134
- conductora, 855, 856, 865
- craneosaca. Véase Sistema nervioso parasimpático
- mandibular, 550c, 551
- maxilar, 550c, 551
- motora del sistema nervioso periférico. Véase Sistema nervioso autónomo
- motora visceral de PNS. Véase Sistema nervioso autónomo
- oftálmica, 550c, 551
- por reducción, 1050
- sensitiva, del PNS, 441, 441
- visceral de PNS, 441, 441
- Diyodotirosina, 659, 659-660
- DNA, 73, 115
- basura, 118
- comparación con el RNA, 120c
- cromatina y cromosomas, 118, 118-119, 119
- entrecruzamiento, 1131
- estructura y función, 115-118, 116
- helicasa, 130, 130
- hibridación, 10
- ligasa, 130, 130
- mitocondrial, 107, 110
- moléculas hijas, 130, 130
- padres, 130, 130
- paterno, 130, 130
- polimerasa, 130, 130
- replicación, 129-134
- ciclo celular, 131, 131-132
- errores y mutaciones, 122c, 131
- mitosis, 119, 132, 133
- momento de la división celular, 132, 134
- pasos, 130, 130
- senescencia replicativa, 1130
- vinculación, 118, 119
- vinculador, 118, 119
- Doble, ciego, método, 8
- covalente, enlace, 48c, 49, 49
- hélice, 116, 116, 117, 117, 130, 130
- Dolor, 588-591, 708, 830, 1091
- anestesia, 628
- angina de pecho, 725, 745
- cardíaco, 589
- cefalea, 556c, 588
- ciática, 497
- lento, 588
- modulación por parte del CNS, 589-591, 590
- modulación, 525-526
- neuralgia, 494, 556
- pélvico intermenstrual, 1082
- rápido (primero), 588
- referido, 588-589, 589
- rutas de proyección, 588-589, 589
- somático, 588
- visceral, 588-589, 589
- Dominancia incompleta, 136
- Donante universal, 692
- Dopamina, 637c, 639, 640c
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c, 473
- secreción, 647, 649, 653c
- tratamiento de la enfermedad de Parkinson, 473
- Dormitorio, efecto, 595
- Dorsal, grupo respiratorio, 869, 870
- mesenterio, 1110
- posición, 31, 31c, 1046, 1047
- Dorsiflexión, 297, 297
- Dorso, 31
- de la nariz, 381
- Down, síndrome, 473, 572, 1123, 1124, 1127
- Drenaje linfático, 768, 809, 810, 866
- Drepanocitos, rasgos, 690
- Drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- Drew, Charles, 692, 692
- Duchenne, distrofia muscular, 433-434
- Duffy, grupo sanguíneo, 694
- Dulce, gusto, 592, 593
- Duodeno, 386, 391, 970, 972, 973, 980, 980
- Duplicidad, teoría de la visión, 623, 624
- Duración, de la vida, 1076, 1131
- del estímulo, 585

Duramadre, 241
encefálica, 516, 518
médula espinal, 480, 481, 481

E

Eccema, 198c
Ectodermo, 145, 1103, 1107,
1108, 1109, 1109,
1110, 1110c
Ecuaciones químicas, 56
Edema, 739, 740, 936
inflamación, 829, 830
intercambio capilar, 768
neonatal, 1120
presión arterial, 759
pulmonar, 739, 739, 768
sistémico, 739, 740, 768
vejez, 1128
Edward, síndrome (trisomía 18),
1123
Edwards, Robert, 1132
Efecto(s), antagónicos, 575, 575,
665
autocatalítico, 824, 969, 969
autocrinos, 828
calorígeno de la hormona
tiroidea, 646, 661
cooperativos de inervación
dual, 575-576
cronotrópicos, 741-742, 743c
de excitación de los receptores
alfa adrenérgicos,
573-574, 741
inhibidores de los receptores
beta adrenérgicos,
574
laxantes, 1095
mutágenos de la radiación, 45
paracinos, 828
permisivos, 664-665
psicosomáticos, 8
sinérgicos de las hormonas,
664
Efectores, 18, 441, 501
viscerales, 562
Eficiencia (índice), 1018
Efusión, pericárdica, 744c
pleural, 936
Ehrlich, Paul, 809, 824
Eicosanoides, 62c, 65, 65, 666,
667, 667c, 704
Eje (vértebra C2), 642
Ejercicio, aeróbico. Véanse nom-
bres específicos
cartílagos, 284
causante de fatiga, 424-425
circulación sanguínea, 764,
764, 765
concentraciones de colesterol,
1007-1008
de resistencia, 1129
deuda de oxígeno, 423, 425
estrategias para evitar la fatiga,
425
falta, 228
gasto cardíaco, 740, 743-744
importancia del calentamien-
to, 374
metabolismo total, 1025
pérdida de agua, 933
perfusión renal, 905

requisitos de carbohidratos,
1005
respiración, 887
retorno venoso, 770
secreción de somatotropina,
645
senescencia, 1129
velocidad de retorno linfático,
813
Ejes de rotación, 288, 289
Elasticidad, de fibras musculares,
402
pulmonar, 872, 874
Elastina, 155
Electrocardiograma, 731-733,
731-733, 733c
Electrodos, implantes, 540
Electroencefalogramas, 535, 535,
536-537, 557, 1131
Electrofisiología, 410, 451-460
Electrólitos, 44, 47, 47c, 931
concentraciones, 54
digestión y absorción, 989
fatiga muscular por su pérdi-
da, 424
plasma, 682, 682c
reabsorción tubular, 911, 911
saliva, 961
Electrones, 44-47
capas, 44, 45
de valencia, 44, 45, 46-47
transporte, 1016, 1016, 1017
Eleidina, 184
Elementos, 43, 44c
formes, 161, 680, 680
químicos, 43-44, 44c
Elevación, 292, 293
mandíbula, 295, 298, 328c
músculos que actúan sobre el
hombro, 344, 344c
Eliminación clónica, 833
Ellis, Havelock, 1055
Elongación en la traslación, 124,
125
Embarazo, 1086-1089
abdominal, 1108
ajustes, 1088-1089
desarrollo prenatal, 1087
ectópico, 1095c, 1108, 1121
ganancia de peso, 1089, 1090,
1090c
hambre de sal, 939
hormonas, 1087-1088, 1088c
incompatibilidad de Rh, 693-
694, 695
lordosis, 252, 252
metabolismo, del hierro, 687
total, 1025
puerperio, 1093
requisitos de ácido fólico,
482
trastornos, 919, 1095c, 1108
tubárico, 1108
Embolia, 708
de grasa, 800c
gaseosa, 769, 779
Émbolos grasos, 745
Embrioblasto, 1106, 1108
Embriogénesis, 1103, 1107-1109,
1108, 1109
Embriología, 1103
Embrión(es), 1, 1087, 1103
adopción, 1133

Emergencia, píldoras anticoncep-
tivas, 1097
Emetropía, 616, 617, 618
Emigración, 829, 829
Eminencia, hipotenar, 394, 395
intercondilar, 269, 270
mediana, 640
tenar, 357c, 358, 394, 395
Emisión, 1056, 1058
nocturnas, 1049
Emoción, 530, 1055
como función integradora del
encéfalo, 534, 539-
540
función del sistema límbico,
533, 534
Emulsificación, gotitas, 987, 988
Emulsiones, 53
Enanismo, acondroplásico, 219,
219, 1121
hipofisario, 219, 668, 672c
Laron, 660
Encefálica, sistema de barrera,
521
Encefalinas, 462, 463c, 465, 589
Encefalitis, 556c
Encéfalo, anormalidades, 1121
Encefalopatía bilirrubínica, 694
Encía, 960, 960
enfermedad, 961
Endocannabinoides, 1002
Endocardio, 170, 171, 717, 718,
719, 721
Endocarditis, 744c
infecciosa, 744c
Endocitosis, 98, 98-100, 99, 101c
Endocrinología, 3, 634
Endodermo, 145, 1103, 1107,
1108, 1108, 1109,
1110, 1110c
Endolinfia, 598, 599, 602, 608,
608
Endometrio, 1068, 1069, 1071,
1108
células deciduales, 1088
implantación del blastocito,
1107, 1108
necrótico, 1083, 1084
Endomisio, 314, 314-315, 403,
403
Endoneurio, 488, 489
Endonucleasas, 173
Endoprótesis, 745
Endorfinas, 465, 589, 1004
Endostio, 208, 208
Endotelio, 170, 703, 703, 828c
endocitosis, 99-100
hepático, 974, 976
membrana de filtración, 904,
906
paredes vasculares, 750-751
pavimentoso, 866
Enema, 949
Energía. Véase también Reaccio-
nes químicas
a corto plazo, 424
cinética, 56
de activación, 69, 70
eléctrica, 56
electromagnética, 56
equilibrio, 1001
inmediata, 423-424, 424
libre, 56

moléculas, de almacenamien-
to, 1018
de transferencia, 1018
niveles, 44, 45
potencial, 56
química, 56
tipos, 56, 423-424, 424
Enfermedad(es), cardiovascular,
colesterol, 66
efecto de la diabetes, 671
por uso de esteroides, 74
síndrome de Marfan, 156
vejez, 1127
hemolítica del recién nacido,
693-694, 695
infecciosas como teratógenos,
1120, 1121
inflamatoria pélvica, 1060
microvascular, 671
periodontal, 961
por descompresión, 890
pulmonar obstructiva crónica,
864, 881, 888-889,
1128
bronquitis crónica, 743, 888,
1128
enfisema. Véase Enfisema
transmisión sexual, 1058,
1060, 1096. Véanse
también nombres
específicos
Enfisema, 864, 881, 888-889
acidosis respiratoria, 946
como causa de policitemia,
689
corazón pulmonar, 743
dedos en palillo de tambor,
194
envejecimiento, 1128
hipoxemia, 688
impulso hipóxico, 886
Engrama (rastro de memoria),
471
Enlaces, covalentes, 48c, 49, 49
no polares, 48c, 49, 49
polares, 48c, 49, 49
únicos, 48c, 49, 49
de sacrificio, 211
iónicos, 48-49, 48c
peptídicos, 66, 66, 124, 125
químicos, 48-50, 48-50, 48c,
49, 50
Ensamblado alterno, 122, 123
Enterocinasa, 979, 979
Enterocitos, 981
Entrada, 1057
Entrecruzamiento, 1050, 1051,
1052
Entrenamiento cruzado, 427
Envejecimiento, 1049, 1124.
Véase también
Senescencia
arteriosclerosis, 751-752, 759-
760
articulaciones óseas, 280
calvicie, 192
curación de fracturas, 225-226
equilibrio hídrico, 931, 935
intrínseco, 1125, 1126
lateralización cerebral, 545-
546
muerte, 1131
patrones de sueño, 537

- secreción de somatotropina, 645
- Envoltura, nuclear, 83, 102, 104
- proteínas, 185
- viral, 845
- Enzimas, 69-71, 70
- acrosómicas, 1104-1105
- amplificación, 464, 663-664, 664, 705
- bactericidas, 611
- cofactores, 71, 71
- como marcadores de enfermedad, 69
- convertidora de angiotensina (ACE), 652, 654c, 763, 802, 909, 909
- estructura y acción, 60, 69-71, 70
- proteínas de membrana, 85, 86
- rutas metabólicas, 71
- sustrato, complejo, 70, 70
- Eosinofilia, 697, 701, 830
- Eosinófilos, 162, 680, 680
- estructura y función, 696, 696, 697, 698, 698c
- función en la inmunidad, 823
- inflamación, 828c
- inmunidad específica, 842c
- Epiblasto, 1108, 1109
- Epicardio, 35, 35, 716, 717, 718-721
- Epicóndilos óseos, 236c, 237
- fémur, 267, 269, 397
- húmero, 261, 262, 394
- Epidermis, 181, 182, 182-185, 187c
- capas, 183, 184, 187c
- células, 170, 183, 183-184
- piel muerta, 185, 185
- queratinocitos, 184-185
- Epidídimo, 385, 392, 1043, 1044, 1045
- Epítesis, 208, 208
- Epiglotis, 329c, 382, 856, 857, 858, 859, 859, 860
- Epilepsia, 470, 556c
- Epimisis, 314, 315, 403
- Epinefrina, 86-87, 917c
- asma, 844
- choque anafiláctico, 843
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c
- como respuesta a la tensión, 665
- control de la presión arterial, 763, 764
- efectos cronotrópicos e inotrópicos, 742, 743c
- liberadas por las glándulas suprarrenales, 647, 649
- trastornos de hipersecreción, 668, 672c
- vasoconstricción, 760, 761
- Epineurio, 490, 490, 587
- Epiploicos, apéndices, 990, 991
- Epiplón, 384, 957, 957
- mayor, 36, 37, 384, 957, 957
- menor, 36, 37, 957, 957
- Episiotomía 1091
- Epitálamo, 515, 530
- Epitelio, 144c, 146-148, 148-152, 149c-152c
- ciliado, 1067, 1069
- cilíndrico pseudoestratificado, 147, 148, 150, 172
- bronquios, 862
- cavidad nasal, 857
- membrana de mucosa, 171, 171
- traqueal, 861, 861, 862
- estratificado, 147, 151, 151c-152c, 152
- cilíndrico, 148, 148
- cúbico, 148, 148, 152, 152c
- pavimentoso, 147-153, 149, 151c
- transicional, 148, 152, 152c
- funciones, 147
- germinal, 1042, 1044
- histología, 144c, 146-148, 148-152, 149c-152c
- no queratinizado, 148, 151, 151c
- olfativo, 857
- pavimentoso, estratificado, 148, 148, 151, 151c, 990
- envejecimiento, 1129
- epidermis, 170
- exfoliación, 148, 153
- vaginal, 1071
- simple, 147, 148, 149, 149c
- pigmento, 613, 619, 619, 620
- queratinizado, 148, 151, 151c
- respiratorio, 857
- simple, 147-148, 149, 149c-150c, 150
- cilíndrico, 147, 148, 148, 150, 150c, 967, 990, 1069, 1071, 1084
- cúbico, 147, 148, 149, 149c, 1071
- tubo digestivo, 955, 956
- Epítapos, 831
- Epónimos, 20
- Eponiquio, 194, 194, 765
- Epstein-Barr, virus, 709c, 845
- Equilibrio, 599, 605-609. Véase también Audición
- acidobásico, 942-947. Véanse también Acidosis; Alcalosis; pH
- ácidos, bases y amortiguadores, 942-943
- comparación entre desequilibrios electrolíticos e hídricos, 947, 948c
- compensación por desequilibrio, 947
- control, renal del pH, 943-944, 944, 945
- respiratorio del pH, 943
- función, de los riñones, 897
- del esqueleto, 207
- secreción tubular y, 913
- trastornos, 944-946, 945, 946, 946c
- conductos semicirculares, 607-608, 608
- dinámico, 17, 605, 908
- envejecimiento, 1127
- estático, 605
- hídrico, 931-936, 989
- adaptaciones neonatales, 1120
- compartimientos de líquido, 931, 932
- envejecimiento, 1128-1129
- hoja de balance hídrico, 931-933, 932
- negativo. Véase Deshidratación
- positivo, 936, 936c
- regulación de desechos, 934, 934
- regulación de la ingesta, 933, 933-934
- trastornos, 934-936
- hidroelectrolítico, 937, 937-941
- calcio, 941
- cloruro, 940-941
- equilibrio hídrico, 936
- fosfatos, 941
- función, de la somatotropina, 644
- del esqueleto, 207
- renal, 897, 934, 934
- potasio, 939-940
- sodio, 937-939
- negativo del nitrógeno, 1009
- osmótico, 95
- positivo del nitrógeno, 1009
- rutas de proyección, 609, 609
- sáculo y utrículo, 605-607, 607
- trastornos, 57, 93, 95, 453, 540, 541
- Equivalente (eq), 54
- erbB2, oncogén, 138
- Erección, 1056, 1057
- Eritema, 189
- Eritroblasto, 686, 686
- Eritroblastosis fetal, 693-694, 695
- Eritrocitos, 162, 162, 162c, 678, 680, 680, 684-690
- ciclo de vida, 686-689
- homeostasis, 687-688, 688
- metabolismo del hierro, 687, 687
- muerte y eliminación, 688, 688-689
- producción, 686, 686-687
- cifra, 686, 689
- datos clínicos, 681, 686, 701
- deficiencia de viscosidad sanguínea, 760
- forma y función, 684-685, 685
- hemoglobina, 685, 685-686
- intercambio alveolar de gas, 878
- trastornos, 689-690
- anemia. Véase Anemia
- drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- policitemia, 688, 689
- Eritropoyesis, 686, 686-687
- declinación en la vejez, 1127-1128
- inadecuada, 689, 689c
- pubertad, 1049
- Eritropoyetina, 637c, 652, 654c, 686, 686, 897
- Erupción de los dientes, 961, 961
- Escala media (conducto coclear), 599, 599-600, 600
- timpanica, 599, 599, 600
- vestibular, 599, 599, 600, 602
- Escaras, 199
- Escisión electroquirúrgica de asa, procedimiento, 1070
- Esclerosis, 447
- amiotrófica, 488, 488
- múltiple, 448
- Esclerótica, 613, 613
- Escoliosis, 252, 252, 433
- Escotadura(s), cardiaca, 862, 863
- ciática, mayor, 266, 267, 268
- menor, 266, 267
- claviculares, 257, 258
- dicrotica, 738, 739
- radial, 262, 263
- trocilar, 262, 262-263
- vertebral inferior, 253, 254
- Escroto, 384, 385, 392, 1041, 1041-1042, 1042
- Esfigmomanómetro, 734
- Esfínteres, 164, 313
- anal, 315, 316
- externo, 341c, 342, 990, 991, 992-993, 993
- interno, 990, 991
- esofágico, 963
- fisiológico, 963
- hepatopancreático (de Oddi), 975, 976, 977, 978
- orbicular del ojo, 323, 324c, 325
- pilórico, 965, 966, 970
- precapilar, 753, 753, 756, 772
- uretral, externo, 315, 316, 341c, 342, 922, 922, 923, 923
- interno, 922, 922
- Esfuerzo, brazo, 284, 285, 286
- Esguinces, 306c
- Esmalte, 960, 960
- Esmegma, 1047
- Esófago, 382, 386, 387, 390, 856, 858, 955, 956, 963
- Espacio(s), capsular, 901, 902, 906, 907
- epidural, 480, 481, 481
- intercelular, 83
- muerto, anatómico, 874
- fisiológico, 874
- total, 874
- perineal, 341c, 342
- potenciales, 37, 864, 866, 872, 1067, 1068
- subaracnoideo, 480, 481, 482, 517, 518
- subdural, 517, 518
- superficial perineal, 341c, 342
- Espalda, anatomía de superficie, 389
- lesiones, 340
- músculos, 338-340, 338c-340c
- Espasmo vascular, 704, 704
- Especificidad, 95, 660
- enzima-sustrato, 70
- Spectrina, 684
- Esperanza de vida, 1131
- Espermátides, 1052, 1053
- Espermatoцитos, primarios, 1052, 1053
- secundarios, 1052, 1053

- Espermatogénesis. Véase Espermatozoides
- Espermatogonios, 1052, 1052 tipo, A, 1052, 1052-1053 B, 1052, 1053
- Espermatozoides, 1034, 1035, 1053, 1050-1054
- almacenamiento, 1043, 1044
- espermatogénesis, 1050, 1052, 1052-1053, 1053
- meiosis, 1050, 1051, 1052
- migración, 1103
- movilidad, 1054
- producción, 1049
- semen, 1054, 1059c
- Espermicidas, 1096-1097
- Espermioagénesis, 1052, 1053
- Espículas, 212, 213
- Espina(s). Véase Columna vertebral
- bífida, 482, 482
- cística, 482, 482
- oculta, 482
- dendríticas, 472, 532
- dorsal. Véase Columna vertebral
- mentonianas, 238, 248
- nasal anterior, 246
- ósea, 236c, 237
- escápula, 260, 261
- ilion. Véase Huesos, específicos
- isquion, 265, 267
- Espiral, línea (pectínea), 267, 269
- órgano, 600, 600
- Espirometría, 875, 875-876, 875c, 876
- Espirómetro, 875, 875, 1024-1025
- Esplenomegalia, 848c
- Espongiocitos, 649
- Esponja (anticonceptivo), 1096-1097
- Espuma, anticonceptivos, 1096, 1096
- Esqueleto, apendicular, 234, 234c, 235
- articulado, 236
- fibroso del corazón, 718, 722
- Esquina desarticulado, 236
- Esquizofrenia, 556c
- Estabilidad, 313
- química del encéfalo, 521
- térmica del agua, 51-52
- Estadio de fiebre, 826-827, 827
- Estado(s), de ánimo, trastornos, 646
- embrionario, 1106c, 1109-1111, 1116
- membranas embrionarias, 1108-1110, 1111, 1112, 1116
- organogénesis, 1108, 1109, 1110, 1111, 1116
- estable, 424
- respuesta, 502
- metabólicos, 1023-1025, 1023c
- absorción, 1023-1024
- posterior a la absorción, 1023c, 1024
- posterior a la absorción, 1023c, 1024
- Estenosis, de la válvula mitral, 772
- valvular, 735
- Esterocilios, 600, 600
- Esterilización quirúrgica, 1097
- Esteroides, 62c, 65, 65-66, 74
- anabólicos androgénicos, 74
- sexuales, 649, 655
- afectación del equilibrio de nitrógeno, 1009-1010
- crecimiento óseo, 224
- Estigma, 1081
- Estimulación, de fibras musculares, 412, 413, 431
- tetánica, 471
- Estímulo, 16, 442
- adrenérgico, 741
- contracción muscular, 418-419, 419
- efecto en el ritmo cardíaco, 729
- frecuencia, 420, 420-421, 421
- intensidad, 420, 420-421, 421, 469
- químico, 454
- reflejos, 500
- Estiramiento, 431, 432-433, 907, 972, 973, 1091
- marcas, 186, 1089
- receptores, 870-871, 923, 923
- reflejo (miotático), 503, 503-504
- Estómago, 384, 385, 391, 965-974
- acciones, 972, 973, 974
- anatomía, 965, 966
- microscópica, 966, 967, 968
- digestión y absorción, 972
- extirpación, 969-970
- fase, cefálica, 972, 973
- gástrica, 972, 973
- intestinal, 972, 973, 974
- funciones endocrinas, 652-653, 654c
- inervación y circulación, 965, 967
- movilidad gástrica, 970
- protección, 972
- secreciones, 967-970
- ácido hidroclorehídrico, 940, 967, 969, 969
- factor intrínseco, 969-970
- lipasa gástrica, 969
- mensajeros químicos, 970, 970c
- pepsina, 969, 969
- trastornos, 971, 971
- vómito, 970-972
- Estrabismo, 434
- Estradiol, 649, 1076, 1080, 1087, 1087
- contractilidad uterina, 1090-1091
- pubertad, 1075
- secretado por los ovarios, 651, 652, 654c
- síntesis, 656, 657
- Estrategias de aprendizaje (mnemotecnica), 294, 319, 322, 380, 400, 550, 794c
- Estrato, basal, 183, 183, 184, 187, 187c, 188, 1069, 1071, 1083, 1084
- córneo, 182, 183, 184, 186, 187, 187c
- espinoso, 183, 184, 187, 187c
- funcional, 1069, 1071, 1083, 1084
- granuloso, 183, 184, 187c
- lúcido, 183, 184, 187c
- Estreñimiento, 989, 1089, 1129
- Estreptocinas, 710
- Estrías, 186, 1089
- Estriol, 651, 1075, 1087
- Estrógeno(s), 654c
- acción, 661
- crecimiento óseo, 224
- efectos permisivos, 664-665
- embarazo, 1087, 1087, 1088c
- equilibrio hidroelectrolítico, 938
- estimulación de tumores, 660
- función en el cáncer de mama, 660, 1074-1075
- imitadores, 1054
- metabolismo óseo, 225c
- prenatal, 1037
- pubertad, 1075
- Estroma, 168, 168
- Estrona, 651, 1075
- Estroncio-90, 45-46
- Estructura(s), atómica, 44, 44-45, 45
- cuaternaria, 67, 68
- homólogas, 1037, 1038, 1039
- primaria de proteínas, 67, 68
- secundaria de proteínas, 67, 68, 126
- terciaria de proteínas, 67, 68, 126
- Etapa, dilación del parto, 1091, 1092
- fetal del desarrollo, 1106c, 1117
- desarrollo fetal, 1114, 1115-1117, 1118, 1118c
- nutrición prenatal, 1108, 1111, 1112, 1113, 1113-1114, 1114c
- placentaria del parto, 1092, 1093
- preembrionaria, 1103, 1106-1109, 1106c
- resistencia de GAS, 665-666
- Éter, 628
- Ética, de la tecnología reproductiva, 1133
- médica, 121
- Etnicidad, cáncer de próstata, 1047
- drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- hipertensión, 802, 1011
- importancia en la diabetes, 671
- influencia en la talasemia, 690, 709c
- intolerancia a la lactosa, 985
- tipo de sangre, 691c, 692, 693
- Eumelanina, 187
- Eupnea (respiración normal), 867, 868, 869, 876
- Evaporación, 1026-1027
- Eversión de alimentos, 297, 297
- Evolución, 10, 16, 22, 1129-1131
- Exceso, consumo de oxígeno después del ejercicio, 425
- Excitabilidad, 16, 442
- Excitación, contracción, acoplamiento, 412, 414
- fase del coito, femenina, 1085, 1086
- masculina, 1055, 1056, 1057
- de neuronas, 454, 454-455
- eléctrica, células, 410-411
- Excreción, 16, 897-898, 1114c
- Excursión, de la mandíbula, 295, 296, 328c
- lateral, 295, 296, 328c
- medial, 295, 296, 328c
- Exfoliación, 148, 153, 185
- Exfoliado, citología, 148
- Exocitosis, 98, 100, 100, 101c, 766
- Exones, 122
- Expansores del volumen de plasma, 949
- Experimentador, sesgo, 8
- Expiración, 333c, 868, 872, 874, 932, 932
- Exploración rectal digital, 1047
- Explosión respiratoria, 823
- Expresión, de alelos, 135
- facial, cejas, 194
- función de la piel, 182, 183, 185
- músculos, 248, 323, 323c-326c, 325
- Expulsión, 1056, 1058
- etapa del parto, 1091, 1092
- Extensibilidad de fibras musculares, 402
- Extensión(es), 146, 162, 291, 293, 294, 295
- cabeza, 331c
- dedos, 295, 296
- hiperextensión, 291, 293, 294, 295
- óseas, 236c, 237
- alveolares, 247, 249
- articular superior, 252-253, 253
- bífidas, 254
- cigomáticas, 238, 243, 243, 247
- clinoides anteriores, 244, 245
- condilares, 249
- coracoides, 261, 261, 299
- coronoides, 249, 262, 262, 263
- 263
- espinosas, 252, 253, 255, 255
- estiloides, 238, 239, 243, 243, 262, 262, 263, 298, 394, 395
- frontales, 247
- mastoides, 238, 239, 243, 243
- odontoides, 253-254, 254
- olécranon, 262, 262-263, 389, 393, 394
- orbitales, 247
- palatinas, 238, 239, 248
- pterigoides, 245, 245
- temporales, 238
- transversas, 252, 253
- xifoides, 257, 258, 388
- pulgar, 296

- Extensor, espasmos, 507
Exteroceptores, 585
Extrasístole, 733c
Extravasación, 829, 829
Extremidad(es), anormalidades, 1121, 1121
 cintura escapular, distrofia, 434
 inferiores, 32, 34
 anatomía de superficie, 396-399
 arterias, 796, 796c-797c, 797
 huesos, 267-272
 músculos actuantes, 363-365, 363c-365c
 rotación embrionaria de extremidades, 271, 271
 superiores, 32, 34
 adaptación para el bipedalismo, 274
 anatomía de superficie, 393-395, 394
 antebrazo. *Véase* Antebrazo
 arterias, 792c-794c, 793
 brazo, 261
 huesos, 261-263
 músculos actuantes, 336, 343, 346c-349c, 356c-358c, 347, 348
 rotación embrionaria de extremidades, 271, 271
 venas, 794c, 795
Extremo, de la cola del espermatozoide, 1053, 1054
 external de la clavícula, 260, 260
Eyaculación, 1056, 1057-1058
Eyección, de leche (golpe de leche), 1073, 1094
 de leche, reflejo, 1072
 fracción, 737, 738
 rápida, 737, 738
 reducida, 737, 738
 ventricular, 730, 737, 738
- F**
- Fabricius, Hieronymus, 769
Facetas, articulares, costillas, 258, 258-259, 259
 radio, 262, 262
 rótula, 268, 269
 vértebras, 253, 254, 255, 256
de hueso, 236c
 articulares. *Véase* Facetas articulares, costillas
 costales, 255, 256
Facilitación, 467-468
 sináptica, 471
Factor(es), antihemofílicos, 706, 707c, 708
 crecimiento, insulinoideos, 637c, 644, 652, 654c
 nervioso, 175, 447, 452, 452
 intrínseco, 689, 967, 969-970, 972, 973, 987
 liberación, 125
 necrosis tumoral (TNF), 835, 842c
 quimiotácticos, 828c, 829
- Fagocitos, 823
Fagocitosis, 98, 98-99, 101c
 funciones hepáticas, 1022, 1022c
 patógenos, 824, 825, 829, 829, 834
Fagolisoma, 98, 98-99
Fagosoma, 98, 98
Falo, 1037
Falsificación, capacidad, 8
Faraday, Michael, 628
Faringe, 382, 962-963
 anatomía, 856, 857, 858
 músculos, 327, 329c
Fármacos. *Véase también* nombres específicos
 absorción transdérmica, 182
 acción, pH, 55
 antiinflamatorios, acción, 667
 esteroideos (SAID), 667, 844, 971
 como teratógenos, 1120
 función hepática de desecho, 1022c
 inmunosupresores, 201, 695
 neurofarmacología, 578, 578
 para el control de peso, 1002
Fas, proteína de receptor, 173
Fascias, 314, 315
 adherentes, 727
 antebrazo, 352c
 lata, 361c
 renal, 899, 899
 toracolumbar, 339c, 340
Fascículo(s), 314, 315, 478, 488, 489
 cuneiforme, 484c, 485, 485-486, 493, 522
 formas musculares, 315, 315-316
 gráciles, 483, 484c, 493
 bulbo raquídeo, 485, 485, 522
 señales de dolor, 588, 589
 músculos intrínsecos de la lengua, 327c
 nervio olfativo, 548, 548c
 organización, 427
Fase, anágena del ciclo piloso, 191-192, 193
 catágena del ciclo piloso, 191, 192, 193
 de ataque, inmunidad, celular, 826, 835, 837
 humoral, 825, 837-841, 838, 840, 840c, 841
 fibroblástica de reparación de tejido, 173, 174
 isquémica, 1083, 1084
 lútea, 1080, 1081, 1082, 1083c
 posovulatoria, 1080, 1081, 1082, 1083c
 reconocimiento, inmunidad, celular, 834-835
 humoral, 837, 838, 839
 telógena del ciclo del pelo, 191, 192, 193
Fatiga, central, 424
 muscular, 408-409, 419, 424-425, 427
Fauces, 958
Fiebre, 826
- Fecundación, 1102, 1104, 1104-1105
 capacitación, 1103
 meiosis II, 1105, 1105
 membrana, 1004, 1105
 migración de espermatozoides, 1103
Federative Committee on Anatomical Terminology, 20
Feminización testicular, 660, 1036, 1036
Fenilcetonuria, 918, 1119
Fenómeno de escalera, 419, 420, 421
Fenotipo, 135
Feocromocitoma, 668, 672c
Feomelanina, 187
Fermentación anaeróbica, 73, 73, 423, 423, 424
 mediante eritrocitos, 684
 metabolismo de los carbohidratos, 1012, 1013, 1014, 1019c
Feromonas, 595
 sexuales, 196
Ferritina, 687, 687
Fertilidad, 1054
Feto, 1111, 1116, 1117
 circulación, 1114, 1115
 cráneo, 250
 longitud corporal, 1114, 1118, 1118c
 mandíbula, 249, 250
 nutrición, 1089
 peso corporal, 1114, 1118c
 posición de vértice, 1090, 1090
 protección de toxinas, 1088-1089
 rotación embrionaria de las extremidades, 271, 271, 295
 sonografía fetal, 24, 24
Fibra(s), amarillas, 155
 analgésicas descendentes, 590, 590
 asociación, cortas, 531
 largas, 531
 blancas, 154, 154
 bolsa nuclear, 501, 502
 cadena nuclear, 501, 502
 central de neurona unipolar, 444, 445
 dietética, 1006
 elásticas, 155
 extrafusales, 501, 502
 intermedias, 426
 intrafusales, 501, 502
 mielinizadas, 458-460, 459
 motora somática, 408
 musculares, 164
 acoplamiento estimulación-contracción, 412, 414
 blancas, 426, 426-427, 426c, 427c
 cardíacas (cardiocitos), 164, 718, 726, 726
 como células excitables mediante electricidad, 410-411
 comportamiento, 411-418, 413-415, 417
- contracción. *Véase* Contracción muscular
 estrías, 164, 165, 402, 403, 406, 406-407, 407c
 estructura, 403-404, 404, 407c
 excitación, 412, 413, 431
 glucolíticas rápidas, 426, 426-427, 426c, 427c
 longitud óptima en reposo, 418
 miofilamentos, 403, 404-406, 404-406
 músculo liso. *Véase* Miocitos
 oxidativas lentas, 426, 426-427, 426c, 427c
 relación longitud-tensión, 416, 418, 418
 relajación, 416, 417
nerviosas, 163, 163, 163c, 443, 444, 488-489, 489
 adrenérgicas, 573, 573, 573c
 aferentes, 501, 502
 ascendentes y descendentes, 522
 autónomas, 431
 colinérgicas, 573, 573
 conducción de señales, 450, 457-460, 458, 459
 eferentes, 501
 mielinización, 443, 448, 449, 450
 mielinizadas, 458-460, 459
 no mielinizadas, 450, 450, 457-458, 458
 parasimpáticas, 570, 571, 573, 573, 573c, 904, 1055
 primero a tercer orden, 483, 590, 590
 receptores pilosos, 190, 191
 regeneración, 450-451, 451
 simpáticas, 573, 573, 573c, 1055, 1058
 velocidad de conducción, 450
 perforantes, 208
 periférica, 444, 445
 posganglionares, 564, 564, 567, 568, 728, 741
 preganglionares, 564, 564, 567, 567-568, 728
 reticulares, 155, 815, 819
Fibrilación, 729, 733
 ventricular, 729, 733
Fibrilina, 156
Fibrina, 681, 704, 705, 705, 706
 factor estabilizador, 707c
 polímero, 705, 706
Fibrinógeno, 681, 682c, 706, 707c, 828c
Fibrinólisis, 707, 707-708
Fibroblastos, 154, 828c
Fibrocárlago, 159, 160, 160c
Fibrosis en la reparación de tejido, 172-173, 174, 199, 727
Fiebre (pirexia), ciclos de retroalimentación positiva, 19
 metabolismo, 1027
 metabolismo total, 1025

- Fiebre (pirexia) (*cont.*)
resistencia inespecífica, 826-827, 827
reumática, 735, 844
- Fijación, histológica, 145, 184
hormonas, 660, 660
punto, 625, 625
- Fijador, 317, 318
- Fijativo, 145
- Filagrina, 185
- Filamento(s) delgados, 83, 102, 103, 109c, 405, 405, 407c
deslizante, teoría, 9, 412, 415, 416
elásticos, 405, 405, 407c
gruesos, 404-405, 405, 407c
intermedios, 83, 102, 103, 1091
- Filoquinona. Véase Vitamina K
- Filtración, 91, 92, 101c
coeficiente, 906
función renal, 897
glomerular, 904-909, 905
homeostasis de fosfato, 941
membrana de filtración, 904-905, 906, 907
presión de filtración, 905-906, 906, 908
regulación, 907-909
velocidad de filtración, 906-907
intercambio capilar, 91, 92, 94, 766-768, 767
membrana, 904, 906, 907, 909
poros, capilares, glomerulares, 904, 906, 907
perforados, 754-755, 755, 766, 766, 906
sinusoides, 755, 756
presión, 905-906, 906, 908
ranuras, 905, 906, 907
transporte de membrana, 91, 92
- Filtrado glomerular, 904, 905, 944, 945
- Filtro, 381
- Fisiología, 2, 3
comparativa, 3
digestiva, 995, 995
- Fístula, 995, 1003-1004
- Fisuras, 236c
bucal, 958
cerebral transversa, 513, 514, 515
horizontal del pulmón, 862, 863
inferior orbital, 241c, 247, 247
longitudinal, 513, 514, 530
mediana anterior, 479, 481, 522
oblicuas de los pulmones, 862, 863
palpebral, 610, 610, 611
superior orbital, 241c, 244, 245, 247
- Flagelo, 91, 102, 109c, 1053, 1053
- Flato, 992
- Flavina, adenina dinucleótida, 1012-1013, 1015, 1015
mononucleótida, 1016, 1016
- Flebotomía 710
- Flexión, 291, 293, 294, 295
cabeza o tronco, 294, 295, 331c
codo, 317, 318, 350c, 416
cubital, 295-297, 296
dedos, 295, 296
lateral, 294, 295
líneas (surcos), 189, 394, 395
mano, 295-297, 296
pies, 297, 297, 318
plantar, 297, 297
pulgar, 296
radial, 295-297, 296
ventaja mecánica, 285, 286
- Flexor, espasmos, 507
reflejo (retiramiento), 471, 504, 504-505
- Flora bacteriana, 992
- Fluente, afasia (Wernicke), 545
- Flujo, 758
de aire respiratorio, 871-874, 871c
expiración, 333c, 868, 872, 873, 874, 932, 932
inspiración, 333c, 867, 871c, 872, 873
presión, 871-872
resistencia, 874
ruta, 865
laminar, 685, 760
máximo, 876
sanguíneo, 722-723, 723. Véase también Circulación
dinámica, 734-736
pulsátil, 759
regulación, 576, 576, 762-763
resistencia periférica, 760-762
- Fluoruro, 1010c
- Foco ectópico, 729
- Foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
- Folículo(s), antrales, 1078, 1079, 1079, 1081
dominante, 1080, 1083c
linfáticos, 815, 815
ováricos, 633, 641, 1065, 1067
antrales, 1078, 1079, 1079, 1081
de Graaf (maduros), 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1083c
foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
menopausia, 1076
primarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
primordiales, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
secundarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
terciarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
pilosos, 185, 190, 190
tiroideos, 646, 647
- Folios, 526, 527
- Folitropina, acciones, 637c, 639, 641, 641c, 642
ciclo menstrual, 1084
pubertad, 1048, 1049
- Fonación, 857
- Fondo, de saco vaginal, 1066, 1068, 1070
estómago, 965, 966
ojo, 614-615, 615
útero, 1067, 1068
vesícula biliar, 977, 977
- Fontanelas, anterior, 249, 250
esfenoides, 249, 250
evaluación del neonato, 249
mastoides, 249, 250
osificación, 214
posterior, 249, 250
- Forma, muscular, convergente, 315, 315
fusiforme, 315, 315
unipeniforme, 315, 315
triangular de músculo, 315, 315
- Formación, de imágenes (visión), 615-617, 616-618, 618c
reticular, 486, 522, 524, 525-526, 526
función, en el equilibrio, 609, 609
en la respiración, 869, 869-870
- Fórmulas, estructurales, 48
moleculares, 48
- Fosas, 236c, 237
coronoidea, 262
craneal, 242, 242
cubital, 394
digástrica, 328c
hipofisaria, 244
iliaca, 265, 266, 267
infraespinosa, 260, 261
intercondilar, 267-268, 269
lagrimal, 248
mandibular, 239, 243, 243, 298
nasales, 246, 856, 856
olécranon, 262, 262-263, 389, 393, 394
oval, 721, 1115, 1119
ovárica, 1065
poplitea, 364c, 396, 398
radial, 262
subescapular, 260, 261
supraclavicular, 381, 388
supraespinosa, 260, 261
- Fosfágenos, sistema, 423-424, 424, 425
- Fosfatasa(s), 987
ácida, 220, 1047
ATPasas, 71-72
fosfatasa ácida, 220, 1047
glucosa 6-fosfatasa, 1018-1019, 1019
- Fosfato(s), de calcio, 941
disódico, 47
equilibrio hidroelectrolítico, 941
grupos, 59, 59
homeostasis, 224
reabsorción tubular, 911, 911, 914
sistema amortiguador, 943
- Fosfocinasas, 72
- Fosfodiesterasa, 661
inhibidores, 1057, 1057
tipo 5, 1057
- Fosfoglicer aldehído, 1014
- Fosfolipasa, 661, 662, 663
- Fosfolípidos, 62c, 64, 65, 84, 84, 1006
anfífilos, 64, 65
- Fosforilación, 72, 1013, 1013
- Fósforo, 1010, 1010c
- Fotoenvejecimiento, 1125, 1126
- Fotones, 56
- Fotopsina, 620
- Fotorreceptores, 585
- Fototerapia, 646, 694
- Fóvea, 236c, 237
cabeza, 300, 302
central, 615, 615
ojo, 623
- Fracción renal, 899
- Fracturas. Véanse también nombres específicos
clavicular, 260
conminuta, 225, 226
curación, 225-227, 226
desplazada, 225, 226
esfenoides, 668
hematoma, 226, 226
no desplazada, 225, 226
patológica, 225, 228
por tensión, 225
tratamiento, 227, 227
vejez, 1126
- Franjas, 1066, 1067, 1068
- Franklin, Rosalind, 117, 117
- Frank-Starling, ley del corazón, 742
- Frecuencia(s), de sonido, 596, 596
discriminación, 603, 604
infrasónicas, 596, 596
ultrasónicas, 596, 596
- Frenillo, 1045, 1046, 1047
labial, 958, 958
lingual, 959, 959
- Freno ilial, 1001-1002
- Frente, 381
- Freud, Sigmund, 578
- Fricción, bordes, 186, 189
líquido pleural, 866
roce, 716, 744c
- Frío, receptores, 586
- Frutuosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 1005
- Fulcro, 284, 285
- Función(es), integradoras, 534-546
del encéfalo, cognición, 538
control motor, 533, 541, 542, 543, 544
electroencefalograma, 535, 535, 536-537
emoción, 534, 539-540
lateralización cerebral, 545, 545-546
lenguaje, 527, 543, 545, 545, 557
memoria, 534, 538-539
personalidad, 539, 539
sensación, 540-541
sueño, 529, 535-538, 536
renal, pruebas, 919-920
- Funiculo. Véase Columnas

G

G, células, 651, 972, 973
proteínas, 87, 87, 663

- Gage, Fineas, 539
Galactosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 985, 1005
Galanina, 1004
Galea aponeurótica, 324c
Galenus, Claudius, 4, 452, 750, 1060
Galope (ritmo triple), 737
Galvani, Luigi, 419, 452
Gameto(s), 1035
 transferencia intratubárica, 1133
Gamma, cadenas en la hemoglobina, 686
 globulinas, 681, 682c, 691
 motoneuronas, 501, 502, 502
 rayos, 45
Ganglios, de Ranvier, 443, 448, 459-460
 linfáticos, 815, 816-820, 818, 819
 abdominales, 810, 819
 apendiculares, 818
 axilares, 810, 814, 819
 cervicales, 810, 819
 ileocólicos, 818
 inguinales, 810, 818, 819
 intestinales, 810, 819
 mesentéricos, 810, 818, 819
 mesocólicos, 818
 metástasis, 1047
 poplíteos, 810, 819
 torácicos, 819
 ubicaciones, 810, 814, 818
nerviosos, 441, 490, 490
 cadena simpática, 493, 493, 565, 565, 566, 567
 celiacos, 566, 567, 568, 965
 ciliares, 570, 571, 616
 colaterales, 567, 568
 espirales, 600, 605
 intramurales, 569
 mesentéricos, 566, 567, 568
 óticos, 570, 571
 prevertebrales, 567, 568
 pterigopalatinos, 570, 571
 raíz posterior, 491, 492
 submandibulares, 570, 571
 terminales, 563, 569
Gangliósido, 448
Gangrena, 74, 173, 572
 diabetes, 670, 671
 gaseosa, 173
 seca, 173
 tratamiento con oxígeno hiperbárico, 879
Gas(es), alveolar, intercambio, 878-881, 879-882, 883, 884, 884-885
 intercambio, 855, 865, 877-887
 alveolar, 878-881, 879-882, 883, 884, 884-885
 composición del aire, 871c, 877-878, 878c
 gases sanguíneos, 886-887
 necesidades metabólicas de tejidos, 883, 885, 885-886
 sistémico, 880, 883, 883-884
 transporte de gases, 881-883
 intestinal, 992
 sanguíneos, 886-887
 dióxido de carbono, 886
 intercambio gaseoso, 886-887
 iones hidrógeno, 886
 oxígeno, 883, 886
 transporte, 881-883
 dióxido de carbono, 882-883
 intoxicación por monóxido de carbono, 882
 oxígeno, 881-882, 883
 "Gas de la risa", 628
Gasto cardíaco, 740-744
 ejercicio, 740, 743-744
 embarazo, 1089
 ritmo cardíaco, 740-742
 volumen sistólico, 742-743
Gastrectomía, 969-970
Gastrina, 652, 654c, 972, 973
Gastritis, 971
Gastroenteritis, 1120
Gastroferritina, 687, 687
Gastrulación, 1108
G-cero, fase en el ciclo celular, 131, 131
Gehrig, Lou, 488
Gemelos, 671, 1107, 1107, 1130
Gemelos monocigóticos, 1107, 1130
Generación espontánea, 79
Generadores de patrón central, 479, 525
Genes, 117-118, 120-129
 alelos, 135, 135-136, 138
 almacén, 136
 código genético, 120, 121-122, 122c
 genoma, 120-121, 123
 naturaleza, 120
 nivel de población, 138
 proteínas de receptores olfativos, 593-594
 regulación, 127-128, 128
 síntesis de proteínas. Véase Proteínas, síntesis
 supresores de tumores, 138-139
 tratamiento de sustitución, 121
Genética, 114-139
 cromosomas y herencia, 134-138
 DNA. Véanse DNA; DNA, replicación
 genes. Véase Genes
Genoma, 120-121, 123
Genómica, 121
Genotipo, 135
Gestación. Véase Embarazo
Gigantismo, 668
Ginecomastia, 1122
Gingivitis, 961
Glabela, 237, 242
Glande, clítoris, 1071-1072, 1072, 1085
 pene, 392, 1045, 1046, 1046
Glándula(s). Véanse también nombres específicos
 accesorias, 1045, 1045-1046
 acinares, 169, 169
 apocrinas, 169
 areolares, 1072, 1073
 bulbouretrales, 1045, 1046, 1055, 1056
 cardiacas, 967
 ceruminosas, 196, 197c
 cervicales, 1067, 1069
 citogénicas, 169, 651
 combinadas, 169
 cutáneas, 195-197, 197c
 ceruminosas, 196
 mamarias. Véase Glándulas mamarias
 sebáceas, 195, 196, 1047
 sudoríparas. Véase Glándulas sudoríparas
 duodenales (Brunner), 982, 983
 ecrinas (merocrinas), 169, 170, 195, 196, 197c
 efectos autónomos, 575
 endocrinas, generales, 634, 635
 comparación con glándulas exocrinas, 634-636
 histología, 167, 168
 placenta, 1114c
 endometriales, 1108
 esofágicas, 963
 exocrinas, 167, 168
 comparación con las glándulas endocrinas, 634-636
 compuestas, 169, 169
 estructura, 168, 168-169, 169
 histología, 167, 168
 modos de secreción, 169, 170
 simples, 169, 169
 tipos de secreciones, 169
 tubulares, 169, 169
 gástricas, 967, 968
 histología, 167-169
 holocrinas, 169, 170, 195, 196
 lagrimal, 611, 611
 linguales, 959, 959
 mamarias, 169, 196-197, 197c
 anatomía, 1072, 1073, 1074
 desarrollo en el embarazo, 1093
 mucosas, 169
 odoríferas apocrinas, 1049
 paratiroides, 223, 647, 648, 653c
 embarazo, 1088
 extirpación accidental, 221
 trastornos, 669, 669, 672c
 por hiposecreción, 669
 parauretrales, 1072, 1072, 1085
 pilóricas, 967, 968
 pineal, 515, 530, 635, 639, 645, 653c
 salivales, 169, 570, 571, 961-962, 962, 963
 bucales, 962, 962
 extrínsecas, 962, 962
 intrínsecas, 961-962, 962
 labiales, 962, 962
 linguales, 962, 962
 parótidas, 962, 962
 sublinguales, 962, 962
 submandibulares, 962, 962
 sebáceas, 195, 196, 197c, 1047
 serosas, 169
 sudoríparas, 169, 195, 195-196, 197c
apocrinas, 193-197, 195, 197c
ecrinas, 195, 196
epiteliales, 152, 152c
merocrinas, 169, 170, 195, 196
suprarrenales, 386, 1087
 corteza, 568, 569, 648, 649-650, 653c
 médula, 568-569, 569, 647, 648, 649, 653c, 668, 672c
tarsianas, 610, 611
tiroides, 385, 646, 646-647, 647, 653c
 embarazo, 1088
 linfocitos C, 223
 trastornos, 668-669, 669, 672c
tubuloacinares, 169, 169, 962, 962, 963
unicelulares, 150, 168
uretrales, 922, 922
vestibulares, mayores, 1072, 1072
 menores, 1072
Glaucoma, 614, 1127
Gliceráldehído 3-fosfato, 1014
Glicerol, 63, 63
 fosfato, 1018
Glicina, 461, 462, 463c, 467
Glioblastoma, 511
Gliomas, 447
Globinas, 685, 685-686
Globo(s), angioplastia, 745
 ocular, 155
 pálidos, 533, 533
Globulinas, 681, 682c, 694
Glomérulos, 768, 895, 930
 específicos de olor, 594, 595
 glomerulonefritis, 844, 924c, 925
 renales, 900, 901, 906
Glotis, 859, 860
Glucagon, 650, 654c, 1024
 efecto inotrópico positivo, 743, 743c
 interacciones con hormonas, 665
 regulación de la glucosa sanguínea, 1005
 regulación del metabolismo posterior a la absorción, 1024
Glucemia, 314, 650
Glucamilasa, 984, 984
Glucocálix, 86, 87-88, 88, 88c
Glucocorticoides, 649, 1010
Glucogénesis, 1018, 1019, 1019c
Glucógeno, 60, 62, 62c, 1005
 ácido láctico, sistema, 424
 fibra muscular, 403, 407c
 fosforilasa, 1018, 1019
 metabolismo, 1018-1019, 1019, 1019c
 reabastecimiento durante el sueño, 537
 sintasa, 1018, 1019
Glucogenólisis, 649, 1018-1019, 1019, 1019c, 1024
Glucolípidos, 61, 62c, 84, 85, 87-88

- Glucólisis, 71, 72, 73, 1012, 1013, 1013-1014, 1019c
- Gluconeogénesis, 649, 650, 1019, 1019, 1019c, 1024
- Glucoproteínas, 61, 62c, 126, 127, 655
- adhesivas, 155
- Glucosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 1005
- catabolismo, 1012-1013, 1013, 1015-1017, 1018, 1019c
- concentración en sangre, 1005
- control glucémico, 314
- efecto ahorrador, 644, 649, 665, 1006
- producción de ATP, 424
- reabsorción tubular, 911, 911
- sintetizada por los riñones, 897
- Glucosa-6-fosfatasa, 1018-1019, 1019
- Glucosa-6-fosfato, 1013, 1013
- Glucosaminoglucanos, 155, 161
- Glucósidos digitálicos, 743, 743c
- Glucosuria, 670, 912, 912, 919
- Glutamato, 461, 462, 463c, 467, 622, 622
- monosódico, 1011
- Gluten, enteropatía sensible, 994c
- Golgi, Camillo, 452
- Golgi, complejo, 83, 105-106, 106, 109c, 988
- procesamiento de proteínas, 126-127, 127
- regulación de los genes, 128, 128
- vesículas, 83, 106, 106, 109c, 126-127, 127
- Golpe, de leche (eyección de leche), 1073, 1094
- de poder, 90, 90, 412, 415
- letal, 835, 836
- Gónadas, 1035
- anatomía y función, 651, 651-652
- descenso, 1038, 1040, 1040
- ovarios. Véase Ovarios
- testículos. Véase Testículos
- Gonadoliberina, 637c, 639, 640c, 1048, 1048-1049, 1075, 1080
- Gonadotropinas, 641, 641c, 642, 1132
- Gonadotropos, 641, 1049
- Gonfosis, 280, 281-282, 960, 960
- Gonorrea, 1060, 1121
- Gota, 306c
- Graaf, folículos (maduros), 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1083c
- Gradiente(s), de concentración, 92, 92, 93, 95, 96
- de presión, 769, 866
- flujo sanguíneo, 734-736, 735, 736
- intercambio alveolar de gases, 879, 880, 881
- osmóticos, 913, 916, 931
- Grados de libertad, 288, 289
- Granulación, tejido, 173, 174, 226, 226
- Granulocitos, 680, 680, 696, 701
- basófilos, 697, 698, 698c
- eosinófilos, 696, 696, 697, 698, 698c
- neutrófilos, 697, 698, 698c
- Gránulos, 703, 703
- azurófilos, 696
- corticales, 1104, 1105
- específicos, 696
- laminares, 185
- no específicos, 696
- queratohialinos, 183, 184
- secretorios, 461
- Granzimas, 825, 826, 835, 842c
- Grasa(s). Véase también Tejido adiposo
- blanca, 156, 159
- dietéticas, insaturadas, 1007
- metabolismo, estado metabólico, 1023, 1023c, 1024
- neutrales (triglicéridos), 62c, 63, 63-64
- poliinsaturadas, 64
- saturadas, 64, 1007
- trans, 64, 64
- gotas, 83
- marrón, 156, 159, 1027, 1120
- orbital, 612
- subcutánea, 167
- Gratificación, centro, 534
- Gravedad, 313, 769
- específica, 918, 919c
- Graves, enfermedad, 668, 672c
- Gray's Anatomy, 5, 265
- Grelina, 652-653, 654c, 967, 1001, 1002, 1003
- Grosor, completo, quemaduras, 199, 200, 201
- parcial, quemaduras, 199, 200
- Grupo(s), de diferenciación, 834
- funcionales, 59, 59
- prostético, 67
- radical (R), 66
- respiratorio pontino, 869, 870
- respiratorio ventral, 869, 869-870
- Guanilato ciclasa, 1057
- Guanina, 115, 116
- Guanosina, difosfato, 1015, 1015
- trifosfato, 73, 87, 1015, 1015
- Gubernáculo, 1038, 1040
- Guillain-Barré, síndrome, 506c
- Gustativas, células, 591, 592
- Gusto(s), 541, 541, 591-593
- anatomía, 591, 592
- envejecimiento, 1127
- por el azúcar", 1005
- poros, 591, 592
- rutas de proyección, 593
- salados, 591-592
- H
- H, bandas, 406, 407, 407c
- Habénula, 515, 530
- Hábitat arbóreo, 10-11
- Habitación, 526
- Habla y vocalización, 543, 545, 545, 557, 855
- Haces neurofibrilares, 473, 473, 1127
- Hageman, factor, 705, 706, 707c
- Haldane, efecto, 885-886
- Hambre, 1025
- centro, 529, 530
- contracciones, 1003
- de aire (disnea), 1089
- sensación, 1001
- Hamburger, Viktor, 452
- Haptenos, 831-832, 842c, 844
- Haptoglobulina, 682c
- Harlow, John, 539
- Harvey, William, 4, 5, 750, 769, 769
- Hassall, corpúsculos (tímicos), 816, 817
- Haustrors, 990, 991
- Hawking, Stephen, 488
- Haz, aurículoventricular, 727, 728
- de His, 727, 728
- mediano del prosencéfalo, 540
- neurovascular, 751, 751
- Heces, 932, 932, 977-978
- Hechos, 9
- Helicobacter pylori, 971
- Hemangiomas, 189
- capilares, 189
- cavernosos, 189
- planos, 189
- Hematemesia, 1028
- Hematócrito, 680, 681, 681c, 686, 689, 701
- Hematología, 679
- Hematomas, 189, 226, 226, 708
- Hematuria, 905, 918
- Hementina, 710
- Hemicelulosa, 1006
- Hemidecusación, 626, 626
- Hemidesmosomas, 83, 166, 167
- Hemiplejía, 507
- Hemisferio(s), categórico, 545
- cerebelares, 526, 527
- cerebrales, 483, 512, 513, 514, 515, 530, 545
- representacional, 545
- Hemo, fragmento, 67, 67
- grupo, 685, 685-686
- Hemocitoblasto(s), 684, 699, 700, 701
- de eritrocitos, 686, 686
- Hemodiálisis, 925, 925
- Hemodinámica, 758
- Hemofilia, 708
- clásica, 708
- Hemoglobina, 67, 67, 681c, 684
- color de la piel, 187
- concentración, 686, 701
- corpúsculo media, 701
- desoxihemoglobina, 881, 883, 884
- drepanocitosis, 690, 690
- en el adulto (HbA), 685-686
- fetal (HbF), 685-686
- HbF y HbA, 685-686
- oxihemoglobina, 883, 884, 884
- Hemograma completo (CBC), 701
- Hemólisis, 688, 689
- Hemopoyesis, 683-684, 1089
- linfoide, 683
- mieloide, 683
- Hemorragia, causada por embarazo ectópico, 1108
- en la reparación de tejido, 173, 174
- estimulación de la eritropoyesis, 687
- homeostasis de eritrocitos, 687-688
- por aneurisma, 752
- posparto, 1093
- secuestro de líquidos, 936
- Hemorroides, 990, 1128
- Hemostasia, 702, 704, 704-706
- coagulación. Véase Coagulación
- espasmo vascular, 704, 704
- forma y función de los trombocitos, 703, 703
- formación de tapones de trombocitos, 704, 704
- Hendidura(s), intercelulares, 754, 755
- sináptica, 409, 409, 411c, 465
- Henry, ley, 871c, 878, 879, 881
- Heparina, 154, 155, 697, 708, 823, 828c
- Hepatitis, 1022, 1028, 1060
- virus, 100
- porta, 974, 975, 977
- Hepatocitos, 974, 976
- Hepcidina, 652, 654c, 989
- Herencia, 135-138, 692, 1002, 1130
- poligénica, 136, 136
- Hering-Breuer, reflejo, 870-871
- Hermanas, cromátides, 119, 119
- Hernias, 343, 343
- hiatal, 343, 994c
- inguinal, 343, 343, 1040
- umbilical, 343
- Heroína, 589
- Herpes, genital, 1060
- simple, virus, 1060, 1121
- Herradura, riñón, 15
- Heterocigosidad, 135, 136
- Heteroinjerto, 201
- Heterotrasplante, 201
- Hexocinasa, 1013
- Hialuronidasa, 823, 1104-1105
- Hiato, aórtico, 781c
- esofágico, 963
- sacro, 256, 257
- Hidratación, 419
- esferas, 51, 51, 93
- hipotónica, 936, 936c, 949
- Hidrocefalo, 249, 518
- Hidrocortisona. Véase Cortisol
- Hidrofobia (rabia), 506c
- Hidrógeno, 45, 45
- enlaces, 48c, 49, 50
- iones, 886, 943, 944, 969, 1017, 1017
- potasio ATPasa, 967
- Hidrólisis, 51, 60, 60
- Hidronefrosis, 924c
- Hidroxiapatita, 211, 220, 221
- Hidroxilo, grupo, 59, 59
- Hierro, 194, 687, 687, 989
- anemia por deficiencia, 689, 689c
- azufre, centro, 1016, 1016
- Hígado, 384, 391, 974-977, 975
- adaptaciones neonatales, 1120

- anatomía, macroscópica, 974
microscópica, 974-975, 976, 977
- cardiopatía isquémica, 745
- circulación, 975, 977
- efectos fisiológicos del alcohol, 1028
- fetal, 1114, 1115
- función(es), del glucagon, 650
- en el metabolismo, 1022, 1022c
- endocrinas, 635-636, 652, 654c
- trastornos, 74, 708, 768, 1022
- Hijas, células, 1050, 1053
- Hijo, DNA, 130, 130
- Hilio, 772
- ganglio linfático, 816, 817, 819
- pulmón, 862, 863
- riñón, 899, 899
- Himen, 1071
- Hiperabducción, 291
- Hiperaducción, 291, 293
- Hiperalimentación, 949
- Hipercalcemia, 221, 223, 224, 742-743, 941
- Hipercapnia, 763, 886, 889
- Hipercloremia, 940, 948c
- Hipercolesterolemia familiar, 99, 136
- Hiperemesis grávida, 1089, 1095c
- Hiperemia, 828-829, 830
- reactiva, 762
- Hiperextensión, 291, 293, 294, 295, 331c
- Hiperfagia, 1002
- Hiperglucemia, 670, 671, 912, 912
- Hiperinsulinismo, 672c
- Hipermutación somática, 839
- Hipernatremia, 939
- Hiperopía, 618, 618c
- Hiperparatiroidismo, 669, 941
- Hiperplasia, 172
- prostática benigna, 1047, 1129
- Hiperpnea, 877c
- Hiperpolarización celular, 454, 455, 455
- Hiperpotasemia, 733c, 742, 743c, 939, 940, 948c
- Hiperreflexia, 507
- Hipersecreción, trastornos, 668, 672c
- Hipersensibilidad, 843-844
- aguda (tipo I), 843
- citotóxica dependiente de anticuerpos (tipo II), 843
- complejo inmunitario (tipo III), 844, 848c
- demorada (tipo IV), 844, 848c
- denervación, 562
- subaguda, 843
- Hipertensión, 760
- causada por bloqueadores del canal de calcio, 86
- destrucción de nefronas, 925
- esencial, 802
- etnicidad, 802, 1011
- gasto cardíaco, 743
- insuficiencia renal, 759
- nefroesclerosis, 906
- primaria, 802
- pulmonar, 739
- secundaria, 802
- Hipertermia, 1025
- Hipertiroidismo, 742
- Hipertrofia, 172
- celular, 1002
- ventricular, 733c, 743-744
- Hiperventilación, 870, 877c, 886, 946, 1085
- Hipervitaminosis, 1011, 1012
- tóxica, 1012
- Hipervolemia, 948c
- Hipoblasto embrionario, 1108, 1108, 1109
- Hipocalcemia, 221, 223, 224, 742, 743, 743c, 941
- Hipocampo, 532, 534, 534
- función en el olfato, 595, 595
- función en la memoria, 534, 538
- lesiones, 538-539
- Hipocapnia, 886
- Hipocloremia, 940
- Hipócrates, 3, 138, 512, 1060
- Hipodermis, 181, 182, 186-187, 187c
- Hipófisis, 515, 640
- anatomía, 638, 639, 640
- climaterio masculino, 1049
- control de secreciones, 643-644, 644
- desarrollo embrionario, 638, 638
- embarazo, 1088
- hormonas producidas, 641-643, 641c, 642, 1080, 1080
- secreción de oxitocina, 1091
- trastornos, 668, 668, 672c
- Hipoglucemia, 1005
- Hiponatremia, 939
- Hiponiquio, 194, 194
- Hipoparatiroidismo, 669
- Hipopotasemia, 666, 742, 743, 939, 940, 948c
- Hipoproteinemia, 683, 683, 760, 768, 1120
- Hiposecreción, trastornos, 668, 669, 672c
- Hipospadias, 1054, 1059c
- Hipotálamo, 513, 515, 528-530, 529, 637-645
- anatomía, 638, 638-640, 639, 640
- control, de función autónoma, 577
- de secreción hipofisiaria, 643
- función, gusto, 593
- memoria, 530
- olfato, 595, 595
- pubertad, 1075
- respiración, 870
- termorregulación, 528, 529
- producción de hormonas, 528, 639, 640-641, 640c
- Hipotálamo-hipófisis-ovarios, eje, 1080
- Hipotálamo-hipófisis-tiroides, eje, 642, 642
- Hipotensión, 760
- ortostática, 1127
- Hipotermia, 740, 1025, 1027-1028, 1125
- Hipótesis, 8
- Hipotiroidismo, 672c, 941
- congénito, 668, 672c
- Hipoventilación, 877c, 886
- alveolar central, 870
- Hipovolemia (reducción de volumen), 934, 935, 948c
- Hipoxemia, 687, 688, 886
- COPD, 889
- dedos en palillo de tambor, 194
- policitemia, 689
- quimiorreflejo, 763
- respuesta, 741
- Hipoxia, anémica, 690, 887
- destrucción de nefronas, 925
- electrocardiograma, 733c
- embolia pulmonar, 709
- hipoxémica, 887
- histotóxica, 887
- isquémica, 887
- respuesta arterial, 772
- Hirsutismo, 193
- Hirudina, 710
- Histamina, 154, 823, 828c
- como mensajero paracrino, 666
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c
- efecto en la vasomotilidad, 762
- función en el choque anafilático, 697
- secreción de basófilos, 697
- Histología, 3, 13, 143-176
- Histones, 118
- Histopatología, 3
- Historias médicas, banco de sangre, 692, 692
- desarrollo de la anestesia, 628
- descubrimiento de la doble hélice, 117, 117
- eras griega y romana, 3-4
- factor de crecimiento nervioso, 452, 452
- fisiología digestiva, 995, 995
- lobotomía accidental, 539, 539
- orígenes de las palabras, 21
- radiación, 46, 46
- terminología anatómica, 20
- termorregulación, 18
- tratamiento de la diabetes mellitus, 671, 672-673
- HIV. Véase Virus de la inmunodeficiencia humana
- Hodgkin, enfermedad, 848c
- Holismo, 14
- Hombres, anatomía superficial, 384, 385
- calvicie en patrón, 192
- cáncer de mama, 1059c
- cariotipo, 134, 134
- color de piel, 188
- efectos del uso de esteroides, 74
- estructura pélvica, 267, 268, 268c
- músculos del piso pélvico, 341c, 342
- osteoporosis, 228, 228
- riesgo de lesión espinal, 507
- valores sanguíneos, 686
- Hombros. Véase también Extremidades superiores
- articulación humeroescapular, 259, 279, 288, 290, 299, 299-300
- dislocaciones, 300
- músculos actuantes, 343, 344c-345c
- Homeostasis, 16, 22
- ciclo cardíaco, 739-740
- electrolitos. Véase Equilibrio hidroelectrolítico
- eritrocitos, 687-688, 688
- retroalimentación negativa, 16-18, 17, 18
- Homo, erectus*, 12
- sapiens*, 12
- Homocigosidad, 135
- Homoinjerto, 201
- Homúnculo, motor, 542, 543
- sensitivo, 541, 542, 588
- Hooke, Robert, 5-6, 79
- Hormona(s), 634, 655-665. Véanse también nombres específicos
- acción, 660-663
- afectación del equilibrio del nitrógeno, 1009-1010
- ampliación de enzimas, 663-664, 664
- como neuromoduladores, 465
- control de la presión arterial, 763
- desarrollo de las glándulas mamarias, 1093
- desecho, 1022c
- efectos extendidos, 636
- eliminación, 665
- embarazo, 1087-1088, 1088c
- entéricas, 652-653, 654c
- envejecimiento, 1127
- esteroideas, 655, 655c, 656
- acción, 661
- embarazo, 1094
- síntesis, 128-129, 129, 656-657, 657
- estimulante de las células intersticiales, 1049
- fuentes, 653c-654c
- hidrofílica, 660, 660, 662, 662-663
- hidrofóbicas, 660, 660
- hiperglucémicas, 651
- hipoglucémicas, 651
- inhibitorias, 639, 640-641, 640c
- interacciones, 664-665
- liberadoras, 639, 640-641, 640c
- libres (sin fijación), 660, 660
- locales, 634
- metabolismo óseo, 225c
- nomenclatura, 637, 637c
- paratiroides, 637c, 647, 653c, 917c
- absorción de minerales, 989
- embarazo, 1088, 1088c

- Hormona(s) (*cont.*)
 equilibrio hidroelectrolítico, 941
 homeostasis del calcio, 223, 223, 224
 metabolismo óseo, 225c
 osteoporosis, 228
 reabsorción tubular, 913-914
 peptídicas, 655, 655c, 656
 prenatales, 1037, 1038
 que no se fijan, 660, 660
 química, 655, 655c, 656
 reabsorción tubular, 914
 receptores y modos de acción, 660-663
 secreción, 167, 528
 sensibilidad de las células de destino, 664, 664
 síntesis, 656-660
 tiroideas, 637c, 642, 646
 acción en las células de destino, 661, 661
 efectos, calorigénicos, 661
 cronotrópicos, 742, 743c
 inhibición de retroalimentación negativa, 643-644, 644
 metabolismo óseo, 225c
 metabolismo total, 1025
 síntesis de proteínas, 1021
 transporte, 660, 660
 tratamiento de reemplazo, 221, 228, 1076
 tubo digestivo, 957
 Horner, síndrome, 577c
 Howship, lagunas, 210, 210
 Hoz, cerebelar, 517
 del cerebro, 517, 518
 Huellas dactilares, 186, 189
 Hueso(s), compacto, anatomía, 161, 161, 161c
 conversión de hueso esponjoso, 214, 215, 217, 226, 226-227
 histología, 211, 212, 213
 marcas, 208, 208
 cortos, 208
 de la cabeza y el tronco, 234, 234c, 235
 denso. Véanse nombres específicos
 específicos, cadera (coxal), 234, 265, 265
 calcáneo, 270, 271, 397-399
 carpianos, 261, 263, 264
 cigomático, 238, 239, 248, 250
 clavícula, 257, 259, 260, 260, 299, 344, 344c-345c, 381, 383, 384, 388
 cóccix, 256, 257, 265, 341c, 342, 389
 costillas, 257-259, 258-259, 260c, 387, 390
 articulación, 258, 258-259, 259
 costilla(s), falsa, 257, 258, 259, 260c
 flotantes, 257, 258, 259, 260c
 verdaderas, 257, 258, 259, 260c
 coxal, 265
 craneales, 239, 240, 241-247, 242
 cráneo. Véase Cráneo
 cúbito, 261, 262, 262-263, 270, 271
 cuneiformes, 270, 271
 de la cabeza, 263, 264
 escafoides, 263, 264
 escápula, 257, 259, 260-261, 261, 344, 344c-345c, 389
 esfenoides, 238, 239, 244-245, 245-247, 250, 668, 857
 esternón, 257, 258, 381, 384, 388, 390, 867, 868
 estribo, 249, 598, 598
 etmoides, 237-240, 245-247, 245-247, 593, 594, 857
 faciales, 247-249
 falanges, mano, 261, 263, 264
 pie, 267, 270-271, 271
 fémur, 267-268, 269, 303, 387, 397
 adaptación para el bipedalismo, 273, 273
 músculos actuantes, 360, 360c-362c, 361, 363
 trocánteres, 213, 219-220, 236c, 237, 267, 269, 389
 frontal, 237-240, 242, 243, 247
 ganchoso, 263, 264
 hioides, 249, 249, 327, 329c, 330, 859
 huesecillos auditivos, 249, 597-598, 598, 601
 húmero, 261-262, 262, 299, 385, 394
 ilion, 234, 265, 266, 266-267, 387
 cresta iliaca, 265, 266-267, 387, 388, 389
 espina, inferior, anterior, 265, 266, 267
 posterior, 266, 267, 393
 superior, anterior, 265, 266, 266-267, 383, 387, 388, 389
 posterior, 266, 267, 393
 isquion, 234, 265, 266, 266, 267
 lagrimal, 238, 246, 247, 248
 maleolo, 249, 597-598, 598, 601
 mandíbula, 238, 248, 248-249, 858, 959
 como sistema de palancas, 286
 del feto y el lactante, 249, 250
 movimientos especiales, 294-295, 296
 maxilar, 237-239, 246, 247, 247-248, 250, 959
 metacarpianos, 216, 216, 261, 263, 264
 metatarsianos, 267, 270, 271, 306, 397-399
 modiolos, 599, 600
 nasal, 238, 246, 248, 250, 856, 856
 navicular, 270, 271
 occipital, 238, 239, 244, 246, 250
 palatino, 238, 239, 246, 248
 parietal, 238-240, 242-243, 250
 pelvis. Véase Pelvis
 peroné, 267, 269-270, 270, 397
 piramidal, 263, 264
 pisiforme, 263, 264
 pubis, 234, 265, 266, 266, 267
 radio, 261, 262, 262
 rótula, 234, 267, 268, 269, 303, 396, 397
 sacro, 265, 387, 389, 392
 semilunar, 263, 264
 talo, 270, 271
 tarsianos, 267, 270, 271
 temporal, 238, 239, 241c, 243, 243-244, 250, 599
 tibia, 267, 269, 270, 303, 397, 398
 trapecio, 263, 264
 trapezoide, 263, 264
 vértebras. Véase Vértebras
 vómer, 237-239, 245, 248, 858
 yunque, 249, 598, 598
 esponjoso, 161
 conversión, 214, 215, 217, 226, 226-227
 diploe, 209, 209
 histología, 206, 212, 213, 213
 ganchoso, 263, 264
 generales, 159, 161, 161, 161c, 211, 234, 234c, 240, 271
 adaptaciones para el bipedalismo, 273-274, 273-274
 calcificación ósea, 207
 compacto. Véanse nombres específicos
 esponjoso. Véanse nombres específicos
 histología, 209-210, 210, 215
 ley de Wolff de los huesos, 213, 219, 220
 marcas, 236, 236c, 237
 metabolismo óseo, 225c
 pérdida ósea, 224, 1095, 1126
 trastornos, 225-227
 crecimiento y remodelación, 217-220
 elongación, 208, 213, 216-218, 217
 ensanchamiento y engrosamiento, 215, 218-219
 función de las hormonas, 644, 647, 649
 infancia, 644, 647
 remodelación, 210, 213, 219-220, 227c
 innominados. Véase Cadera
 irregulares, 208
 laminar. Véase Hueso compacto
 largos, 207-208, 208, 219, 816, 816
 planos, 207, 209, 209
 suturales (wormianos), 234, 240
 trastornos, 225-227
 curvaturas espinales anormales, 252, 252
 enanismo, acondroplásico, 219, 219, 1121
 de Laron, 660
 hipofisario, 219, 668, 672c
 fracturas, 225-227, 226
 osificación ectópica, 220
 osteítis deformante, 220, 227c
 osteogénesis imperfecta, 211, 227c
 osteomalacia, 221, 222, 252, 252
 osteomielitis, 227c
 osteoporosis, 220, 227, 227c, 228, 228, 252, 252
 osteosarcoma, 211, 227c
 raquitismo, 211, 223
 tuberculosis de la espina, 252
 “Hueso de la suerte”, 261, 262
 Huevo, 1004, 1077, 1078
 Hughes, Elizabeth, 673
 Human Genome Project (HGP), 120-121
 Human Sexual Response (Masters & Johnson), 1055
 Humor, acuoso, 614, 614, 616, 616
 vítreo, 155, 613, 614, 614-615, 619
 Huntington, enfermedad, 110, 543
 Huso(s), fibras, 119, 132, 133
 mitótico, 132, 133
 musculares, 501-502, 502, 586, 587c
 Hyman, Flo, 156

- Impulso(s), conducción,
729-730
hipóxico, 886
In vitro, fecundación (IVF), 176
Incisivos, 959, 960
Inclusiones, 82, 105, 109, 109c
Incontinencia urinaria, 924c,
1089, 1129
Incubación, periodo para STD,
1060
Índice, de masa corporal (BMI),
1002
de refracción, 616, 616
glucémico (GI), 1005-1006
Inervación, dual, 575, 575-576
muscular, 319, 429
Infancia, cintura escapular, 234
crecimiento óseo, 644, 647
desarrollo del cráneo, 249-250,
250
dislocación del hombro, 300
función de la somatotropina,
644
lateralización cerebral, 545-
546
Infarto, 173, 708
cerebral, 173
del miocardio, 173, 724, 725,
733c
postraumático, 507
Infección(es), bacteriana, 697,
701, 921, 1060
oportunistas, 702, 845
Inferior (posición), 30, 31, 31c
Infertilidad, 1054, 1059c, 1132-
1133, 1133
agentes, 828c
destrucción de patógenos, 829,
829-830
fármacos antiinflamatorios,
667, 667, 844, 971
limpieza y reparación de teji-
dos, 830
movilización de defensas,
828-829, 829
signos cardinales, 827
Inflamación, 824, 825, 827-830
Infundíbulo, 523, 528
hipófisis, 638, 639, 640
trompas de Falopio, 1067,
1068
Ingeniería biomédica, 307-308
Ingesta de sal, 1010-1011
Ingestión, 954
Inhibición, presináptica, 468,
468, 590, 590
recíproca, 503, 504
Inhibidores, de la colinesterasa,
410, 434
selectivos de la recaptación de
serotonina, 578
Inhibina, 651, 652, 654c, 1044,
1076
Iniciador, tRNA, 123
Inicio, codón, 121-122
de la fiebre, 826, 827
en la transcripción, 124, 125,
125
Injerto(s), 199, 201, 305, 305,
368c
contra anfitrión, respuesta,
695, 845
rechazo, 844
- Inmunidad, activa, 831
natural, 831
artificial, 831
autoinmunidad, 843
celular, 831, 834-835, 837
comparación con la inmuni-
dad humoral, 842c
envejecimiento, 1128
fase, ataque, 826, 835, 837
memoria, 835
reconocimiento, 834-835
linfocitos T, 834, 835, 836
neonatos, 1119-1120
presentación de antígenos,
835, 835c
sida, 845
específica, 830-833
antígenos, 831-832
células de presentación de
antígenos, 833, 834,
842c
formas, 830-831, 842c
linfocitos B, 833, 842c
linfocitos T. Véase T, linfo-
citos
función de la placenta, 1114c
función del sistema linfático,
809
humoral, 831, 837, 837-842
ataque, 825, 837-841, 838,
840, 840c, 841
comparación con la inmuni-
dad celular, 842c
envejecimiento, 1128
memoria, 838, 841, 841,
842c
reconocimiento, 837, 838,
839
sida, 845
memoria, 830
pasiva o activa, 831, 985
natural, 831
mediada por anticuerpos, 831
Inmunocompetencia, 815, 832,
837
Inmunodeficiencia, 695
combinada grave (SCID), 845,
845
trastornos, 844-847
SCID, 845, 845
sida, 837, 845-847, 846,
848c
Inmunoglobulinas, 136, 825,
837-841, 840, 840c,
841
IgA, 838, 839, 840c, 961, 1093,
1120
IgD, 838, 839, 840c
IgE, 838, 840c
IgG, 838, 839, 840c, 843, 1119-
1120
IgM, 838, 839, 840c, 843
Inseminación artificial, 1132
Inserción de músculo, 285, 317,
317
Insolación, 1027, 1125
Inspección, 2
Inspiración, 333c, 867, 871c,
872, 873
Insuficiencia, cardíaca congesti-
va, 741, 743
renal, 897, 925, 925
aguda o crónica, 924c
- causante de anemia, 689,
689c
diabetes, 670, 671
esпина bífida, 482
hipertensión, 759
reacción a la transfusión,
692
valvular, 735
Insuflación, reflejo (Hering-
Breuer), 870-871
Ínsula, 513, 519, 530-531, 531,
595, 595
Insulina, 650-651, 654c, 663
descubrimiento, 671, 672-673
hiperinsulinismo, 672c
hiposecreción. Véase Diabetes
interacciones hormonales, 665
metabolismo óseo, 225c
puentes disulfuro, 67, 69
regulación, de glucosa en
sangre, 1005
del apetito, 1002, 1003
del estado de absorción,
1024
resistencia, 670-671
respuesta disminuida, 1127
síntesis, 657, 658, 1002
de proteínas, 1021
tomada mediante endocitosis
mediada por recep-
tores, 99-100
Integración, centro (control), 18
neural, 444, 466-472, 479, 531
adrenérgica, 464-465, 465
axoaxónica, 460, 460
axodendrítica, 460, 460
axosomática, 460, 460
cese de señal, 465
codificación neural, 468-
469, 469
colinérgica, 463-464, 464
depósitos y circuitos neura-
les, 469-471, 470
facilitación, 467-468
gabaérgica, 464
inhibición presináptica,
468, 468
inhibidora, 464
memoria, 471-472
neuromoduladores, 465
potenciales postsinápticos,
466, 466-467
química, 461, 462, 466
sumatoria, 467, 467, 468
transmisión sináptica, 463-
465, 1126
Intensidad del estímulo, 584-585
Intercambio, capilar, 765-768, 766
difusión, 766
edema, 768
filtración, glomerular, 904-
909, 905-907
y reabsorción, 94, 766-
768, 767
transcitosis, 766, 766
cloruro-bicarbonato, 884, 989
gases sistémicos, 880, 883,
883-884
reacciones, 56-57, 57
Interfase, 131, 131
Interferón(es), 816, 824, 835
Interleucinas, 816, 833, 835,
842c
- Intermediarios, 71
Interneuronas, 442, 442, 483,
590, 590-591
Internódulos, 443, 448, 450
Interorreceptores, 585
Intersecciones tendinosas, 335-
337, 335c
Intersticiales, células (Leydig),
651, 652, 1042, 1043,
1049
Intestino, anterior, 1110
delgado, 385, 391, 392, 980-
983
anatomía, macroscópica,
980, 980-981
microscópica, 977, 981,
982, 983
epitelio, 149, 149c, 150,
150c
funciones endocrinas, 652-
653, 654c
membranas serosas, 171
movilidad intestinal, 983,
983
secreciones, 983
grosso, 384, 385, 391, 990,
991, 992-993
absorción y movilidad, 992
anatomía, macroscópica,
990, 991
microscópica, 990, 992
defecación, 992-993, 993
flora bacteriana y gas intes-
tinal, 992
primitivo, 1109, 1110
Intoxicación, 701, 925, 1028
con monóxido de carbono,
879, 881, 882
Intraperitoneal (posición), 957
Inulina, 920
Inversión del pie, 297, 297
Investigación biomédica, 10
Involución, cuerpo lúteo, 1081,
1082
glándula(s), pineal, 645
suprarrenales, 647
timo, 646, 916
útero, 1093
Iodo (Véase Yodo)
Iones, 46-47, 47
atrapamiento, 55
ferricos, 989
ferrosos, 989
Ionización, 46-47
Ipsolateral (dirección), 30, 31c
"Tra incontinente", 74
Iris, 430, 575, 575, 613, 613
Irritabilidad, 16
Irritantes, receptores, 871
Islas de células hemopoyéticas,
816
Isletas, de Langerhans, 650, 650-
651
pancreáticas, 650, 650-651,
654c
Isoenzimas, 69
Isoinjerto, 201
Isómeros, 48
Isótopos, 45, 45-46
Isotretinoína, 1121
Isquemia, a causa de traumatis-
mo de la médula
espinal, 507

Isquemia (*cont.*)
 ataque isquémico transitorio, 771
 causante de destrucción de nefronas, 925
 cerebral, 771
 miocárdica, 744c
 miometrio, 1091
 provocada por ataque cardíaco, 725
 respuesta isquémica medular, 763
 Istmo, glándula tiroideas, 646, 646, 647
 trompas de Falopio, 1067, 1068

J

James, Jesse, 110
 Jinete, huesos, 374
 Johnson, Virginia, 1055
 Joliot, Frederic, 46
 Joliot-Curie, Irene, 46
 "Joroba, de búfalo", 669
 de viuda", 228, 228, 252, 252
 Jugo, intestinal, 983
 pancreático, 978, 979
 Juramento hipocrático, 3

K

Kaposi, sarcoma, 845
 Kearns-Sayre, síndrome, 110
 Kell, grupo sanguíneo, 694
 Kidd, grupo sanguíneo, 694
 Kilocaloría (kcal), 1004
 Klinefelter, síndrome, 1122
 Krause, bulbos terminales, 586, 587, 587c
 corpúsculos, 586, 587, 587c
 Kupffer, células, 975, 976
 Kussmaul, respiración, 671, 877c, 886
 Kwashiorkor, 683, 683, 768

L

Laberinto, 246, 598, 599
 membranoso, 598, 599
 óseo, 598, 599
 Labio(s), 246, 248, 381, 958, 958
 acetabular, 300, 302
 glenoide, 299, 300
 leporino, 248
 mayores, 392, 1066, 1071, 1072, 1085
 menores, 392, 1066, 1071, 1072, 1085, 1086
 Lactancia, 1093-1095
 calostro, 1093
 desarrollo de las glándulas mamarias, 1093
 eyección de leche, 1073, 1094
 función de la(s), oxitocina, 643, 1094
 hormonas, 641-642
 leche materna, 985, 987, 1093-1095, 1094c

regulación de genes, 127-128, 128
 síntesis de leche, 1093-1094, 1094
 Lactantes, 1119-1123. Véase también Neonatos
 absorción de proteínas, 985, 987
 cráneo, 249-250, 250
 curvaturas espinales, 251, 252
 equilibrio hídrico, 931, 935
 hidrocefalia, 249
 osificación endocondral, 216, 216-217
 prematuros, 874, 1120
 ritmos cardíacos, 740
 tamaño del timo, 645, 646
 Lactasa, 984, 985
 Lactato deshidrogenasa (LDH), 69
 Lactógeno placentario humano, 1088
 Lactosa, 60, 61, 62c, 984, 1005, 1006
 intolerancia, 985, 992
 Lactotropos (mamotropos), 641
 Lagunas, 159, 160, 1108, 1113
 Howship, 210, 210
 osteocitos residentes, 209
 pene, 1046, 1047
 Lámina(s), basal, 409, 410, 754, 755
 cribosa, 238, 239, 246, 246, 247, 858
 cuadrilátera del esfenoides, 244
 elástica, externa, 751, 752
 interna, 751, 752
 nuclear, 102
 propia, 170, 171, 857, 862, 955, 956, 992
 vertebrales, 252, 253
 Laminectomía descompresiva, 507
 Laminillas, circunferenciales, 213, 219
 concéntricas, 161, 161, 161c, 211, 212
 hueso compacto, 211, 212
 intersticiales, 213
 osteón, 161, 161, 161c
 Landouzy-Déjerine, distrofia muscular, 434
 Landsteiner, Karl, 691
 Langerhans, células. Véase Células dendríticas
 Lanugo, 190-191, 1118c
 Laringe, 382, 856
 anatomía, 857, 858-860, 859-860
 cartílago tiroideo, 159, 388, 859, 859
 músculos extrínsecos, 327, 329c, 330
 Laringoespasma, 221
 Laringofaringes, 857, 858
 Laron, enanismo, 660
 Láser, angioplastia, 745
 Latencia, periodo, 419, 419
 Lateral (dirección), 30, 31c
 Lateralización cerebral, 545-546, 546
 Latido, 725-726

Leber, neuropatía óptica congénita, 110
 Lecitina, 64, 65, 977, 987, 988
 ruta, 824, 825
 Leche, materna. Véase Lactancia uterina, 1111
 Lecho(s), capilares, 749, 753, 755-756, 772, 773
 ungueal, 194, 194, 765
 Leeuwenhoek, Antony van, 5, 6, 750
 Lemnisco medial, 485, 486, 522
 Lengua, 382, 858
 anatomía, 958, 958-959, 959
 músculos extrínsecos, 327, 327c
 músculos intrínsecos, 327c, 959, 959
 Lenguaje, 527, 543, 545, 545, 557
 afectivo, área, 545
 función del área de Broca, 543, 545, 545, 557
 Wernicke, 543, 545, 545, 557, 557
 León, Ponce de, 1124
 Lepra, 588
 Leptina, 653, 654c, 1002, 1003, 1075-1076
 Lesión traumática, bazo, 821
 causante de destrucción de nefronas, 925
 encéfalo, 539, 539, 556c
 espalda, 340
 etmoides, 246
 lesiones nerviosas, 497
 ligamento cruzado anterior, 305, 305
 médula espinal, 507
 músculos, 374
 por movimiento repetitivo, 352c, 356, 356
 regeneración de fibras nerviosas, 450-451, 451
 resistencia de la piel, 181
 riñón, 905
 rodilla, 302, 305, 305
 tobillo, 305
 Lesiones, cáncer de piel, 197-199, 199
 encefálicas. Véase Daño encefálico
 Leucemia, 138, 139, 701-702, 702
 crónica, 702
 linfoblástica, 702
 linfóide, 702
 mielóide, 701-702
 monocítica, 702
 Leucocitos, 678, 680, 680, 696-702
 ciclo de vida, 699, 701, 701
 cifra diferencial, 701
 clases, 162
 forma y función, 696, 696
 polimorfonucleares (PMN), 697
 resistencia no específica, 823
 tejido conjuntivo fibroso, 154, 155
 tipos. Véanse tipos específicos
 trastornos, 701-702, 702
 Leucocitosis, 701
 Leucopenia, 701
 Leucoplaquia, 845

Leucopoyesis, 699, 700, 701
 Leucotrienos, 666, 667, 823, 828c
 Levi-Montalcini, Paola, 452
 Levi-Montalcini, Rita, 452, 452
 Levodopa (L-dopa), 473
 Lewis, grupo sanguíneo, 694
 Ley, acción de masas, 57
 apareamiento de bases complementarias, 9, 117, 130
 de la naturaleza, 9
 Leydig, células (intersticiales), 1042, 1043
 Libido, 1049
 Ligamentos, específicos
 acromioclavicular, 299
 ancho, 1066, 1067, 1068, 1069
 anular, 300, 301
 arterioso, 20, 720, 1119
 bíceps braquial, 299, 300
 calcaneoperoneo, 306
 capsular, 299
 cardinal (cervical lateral), 1068, 1069
 carpio palmar, 356
 coccígeo, 482
 colateral, lateral, 305, 306
 radial o cubital, 300, 301
 tibial o peroneo, 302, 304
 coracoclavicular, 299
 coracohumeral, 299, 300
 cricotracheal, 859, 859, 860
 cruzado, anterior, 302-303, 303, 304, 305, 305
 posterior, 302-303, 304
 rango de movimiento, 288
 deltoideo, 299, 300
 denticulado, 482
 esfenomandibular, 298, 299
 estilohioideo, 249, 249
 estilomandibular, 298, 299
 falciforme, 974, 975
 glenohumeral, 299, 300
 iliofemoral, 300, 302
 inguinal, 335c, 336, 383, 388, 801, 801
 isquiofemoral, 300, 302
 lateral de la quijada, 298, 299
 medial (deltoideo), 305, 306
 membrana, interósea, 262, 263, 269, 282, 306
 obturadora, 266
 nuca, 244, 254, 255
 ojo, 613, 614, 615
 ovárico, 1067, 1068, 1071
 periodontal, 280, 281-282, 960, 960
 peroneoastagalino, 306
 pubofemoral, 300, 302
 pulmonar, 864, 866
 redondo, hepático, 1115, 1119
 uterino, 974, 975, 1066, 1068, 1069
 retináculo, extensor, 352c
 flexor, 263, 285, 352c, 354, 356
 rotuliano, 268, 363c, 364, 396, 397

- suspensor de la mama, 1072, 1073
- tibial, 306
- tibioperoneo, 305, 306
- tiroidioideo, 859, 859, 860
- transverso, 254, 254, 301, 304
- acetabular, 301, 302
- humeral, 299, 300
- umbilical mediano, 1115, 1119
- uterino, 1066, 1068, 1069
- uterosacro, 1068, 1069
- venoso, 1115, 1119
- vestibular, 859
- vocal, 859
- generales, 284
- injertos, 305, 305
- rango de movimiento, 288
- tejido elástico, 156
- Ligandos, 68, 222-223
- Limitación de pH, 943, 944
- Limpieza, inmunitaria, 824, 825
- renal, 920
- Lincoln, Abraham, 156
- Línea, alba, 335-337, 335c, 388
- áspera, 267, 269
- clavicular media, 33, 33
- epifisaria, 208, 208, 213, 216, 218
- intertrocantérica, 267, 269
- intertubercular, 33, 33-34
- negra, 1089
- pectínea, 267, 269
- primitiva, 1108, 1109, 1116
- semilunar, 335c, 336, 337, 388
- subcostal, 33, 33
- Líneas, de la nuca, 332
- lácteas, 197
- óseas, 236c, 237
- clavicular media, 33, 33
- epifisaria, 208, 208, 213, 216, 218
- espiral (pectínea), 267, 269
- glútea, anterior, 266
- inferior, 266
- posterior, 266
- intertrocantérica, 267, 269
- intertubercular, 33, 33-34
- línea áspera, 267, 269
- nuca, inferior, 239, 244
- superior, 239, 244
- subcostal, 33, 33
- supracondilar, 267, 269
- temporal, 238, 243
- palmares, 1123, 1124
- temporales, 238, 243
- Linfa, 811, 813, 931, 932
- intestinal (quilo), 987, 988
- Linfoblastos, 700, 701
- Linfocito(s), 154, 162, 162, 680, 680, 696, 701, 811
- citolítico natural (NK), 813, 823, 824, 825, 826
- estructura y función, 697, 699, 699c
- función en la inmunidad, 823, 832-833
- indiferenciados, 833, 842c
- T. Véase T, linfocitos
- Linfomas, 138, 820
- Lipasa(s), 987, 988
- gástrica, 967, 969, 987, 988
- lingual, 961, 962, 987, 988
- pancreática, 979, 979c, 987, 988
- Lípidos, 59, 1004c, 1006-1008
- absorción por parte del sistema linfático, 809, 811
- colesterol y lipoproteínas, 1007-1008, 1008
- digestión, 987, 988
- fuentes, 1007
- membrana plasmática, 84, 84-85
- metabolismo, 644, 1020-1022
- función de la somatotropina, 644
- funciones hepáticas, 1022, 1022c
- lipogénesis, 1020, 1020
- lipólisis, 1020, 1020-1021
- requisitos, 1006-1007
- tipos primarios, 62-66, 62c, 63-65
- Lipofusina, 442, 444, 1127
- Lipogénesis, 1020, 1020
- Lipólisis, 1020, 1020-1021
- Lipoproteína(s), 63, 66, 1007-1008, 1008
- alta densidad, 66, 1007, 1008, 1008
- baja densidad, 66, 99, 745, 1007, 1008, 1008
- de muy baja densidad (VLDL), 1007, 1008
- lipasa, 1007, 1008
- séricas, 1007-1008, 1008
- Lipooxigenasa, 666, 667
- Líquido, amniótico, 1091, 1111, 1112, 1117
- cefalorraquídeo (CSF), 518-521, 520
- fuga hacia la cavidad nasal, 246
- producción, 446, 447
- compartimientos, 931, 932
- deficiencias, 934-936, 935, 936c
- dinámica, 734-736
- en mosaico, teoría, 9
- exceso, 936, 936, 936c
- extracelular (ECF), 82, 144-145, 453, 453, 931
- folicular, 1078, 1079
- intersticial, 82, 144-145, 931
- intracelular, 82, 931, 932
- potencial de membrana en reposo, 453, 453
- soluciones hipotónicas, 94
- linfático, recuperación, 809, 810
- menstrual, 1083, 1084
- pericárdico, 35, 716
- peritoneal, 36
- pleural, 35, 866
- prostático, 1054
- secuestro, 936
- seroso, 170, 171
- sinovial, 170, 283, 284
- subcutáneo, reemplazo, 949
- tisular, 82, 144-145, 931
- transcelular, 931
- tubular, 904
- Lisis (defervescencia), 827
- Lisosomas, 83, 106, 107, 1091
- Lisozima, 611, 822, 961
- Litotripsia, 921, 978
- Lobulillos, glándula, exocrina 168, 168
- mamarias, 1073, 1074
- hepáticos, 974, 976
- pulmonares, 862
- testiculares, 1042, 1043
- tímicos, 816, 817
- Lóbulo(s), encefálicos. Véanse Encéfalo; lóbulos específicos
- frontal, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- efecto de lesiones, 538
- glándula(s), exocrina 168, 168
- mamarias, 1073, 1074
- hepáticos, 974, 975
- hipófisis, adenohipófisis, 638, 639, 640, 641-642, 641c, 642
- neurohipófisis, 638, 639, 640, 641c, 642-643
- occipital, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- corteza visual primaria, 540, 541, 627
- parietal, 513, 515, 530, 531, 538
- pulmonares, 862, 863
- renales, 899, 899
- temporal, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- corteza auditiva primaria, 605, 606
- efecto de lesiones, 538
- Locomoción, 479
- Loewi, Otto, 460-461
- Long, Crawford W., 628
- Longitud, corporal del feto, 1114, 1118, 1118c
- tensión, relación, 340, 416, 418, 418, 419, 427
- Loquios, 1093
- Lordosis, 252, 252
- Lou Gehrig, enfermedad, 488, 488
- Lumpectomía, 1075
- Lúnula, 194, 194
- Lupus eritematoso sistémico, 844
- Lutropina, 637c, 639, 641, 641c, 642
- ciclo menstrual, 1084
- pubertad, 1048, 1049
- Luz, adaptación, 62
- del útero, 37, 1067, 1068
- visión, 610
- Llenado visual, 615, 615
- ganglios linfáticos, 817, 819
- hepáticos (células de Kupffer), 823, 975, 976
- inmunidad específica, 842c
- microglia, 446, 446c, 447, 823
- sistema, 823
- tejido conjuntivo fibroso, 154
- Macromoléculas, 13, 59
- Macronutrientes, 1004
- Mácula, densa, 908, 908
- lútea, 615, 615
- sacular, 605, 607, 607
- utricular, 605-606, 607
- Machete, Andrew, 1133
- Magnesio, 471, 911, 911, 1010c
- Maimónides, 4
- Malato, 1018
- Maleolos, laterales, 269, 270, 306, 397-399
- mediales, 269, 270, 306, 397-399
- Malnutrición, 1029, 1129
- Maloclusión, 298
- Malpighi, Marcello, 750
- Maltasa, 984, 984
- Maltosa, 60, 61, 621, 984, 984, 1005, 1006
- Mamas, 383, 1085
- anatomía, 388, 1072, 1073, 1074-1075
- de superficie, 388
- autoexploración, 1075
- desarrollo (telarquia), 1075
- glándulas mamarias, 169, 196-197
- tejido adiposo, 159, 159c, 390
- vasos linfáticos, 814
- Mamografía, 1074, 1075
- Mamotopos, 641
- Manchas, 146
- Manganeso, 1010c
- Manguillo de los rotadores, 299, 300, 347, 349, 349c
- lesión, 349c, 374
- Manómetro, 734
- Mano(s), 32, 34, 261
- anatomía de superficie, 395
- dorso, 394
- movimientos especiales, 295-297, 296
- músculos, actuales, 352c-355c, 353, 354, 356
- intrínsecos, 352c, 357c-358c, 358
- prensiles, 11, 11
- principal, 545
- síndrome de Down, 1123, 1124
- superficie palmar, 394
- Manto ácido, 181, 196, 822
- Manubrio, 257, 258, 388
- "Manzana de Adán", 159, 388, 859, 859
- Marcadores de identidad celular, 86, 86
- Marcapasos, mecánico, 729
- natural, 428, 727, 727, 729, 729
- potencial, 729, 729
- Mareo, 770
- Marfan, síndrome, 156

M

- M, línea, 405, 406, 407, 407c
- Macleod, J. J. R., 672-673
- Macrófagos, 99, 697, 699, 701, 813, 815, 815, 828c
- alveolares (células de polvo), 823, 865, 866
- esplénicos, 821

- Margen, costal, 388
de la caja torácica, 256, 258
supraorbital, 237, 242
- Marginación, 829, 829
- Masa, atómica, 44
relativa, 45
celular, externa, 172
interna, 172
intermedia, 528
lateral del atlas (Cl), 253, 254
"Máscara del embarazo", 1089
- Mastectomía 1075
radical, 1075
simple, 1075
- Masters, William, 1055
- Masticación, 248-249, 959, 961
y deglución, 963, 964, 965
boca, 958, 958-961
centro de deglución, 963
fase, bucal, 963, 964
faringoesofágica, 963, 964, 965
músculos, 327, 327c-330c, 328, 330
regulación del apetito, 1003-1004
- Mastocitos, 154, 823, 828c
- Mastoiditis, 243
- Materia, blanca, cerebral, 515, 531, 532, 626, 626
encefálica, 514, 518, 519, 526, 527
médula espinal, 481, 482, 483
gris, encefálica, 514, 518, 519, 524, 525, 526, 527
compuerta espinal, 590, 590
núcleo basal, 473, 528, 533, 533, 543
secreción opioide, 589
médula espinal, 481, 482, 483, 589
- Materiales compuestos, 211
- Matriz, 144-145
cápside, 845
mitocondrias, 107, 108
pilosa, 190, 191
reacciones, 1014-1016, 1015, 1019c
tejido óseo, 210-211, 215, 219, 227c
ungueal, 194, 194
- Mecanismo(s), analgésicos, 589
extrínseco, 704-705, 706
intrínseco, 705, 706
miogénico, 907
quimiosmótico, 1016-1017, 1017
- Mecanorreceptores, 585, 590-591
- Meconio, 1095, 1118c
- Medial (posición), 30, 31c
- Mediastino, 34, 35, 963
- Medicina, evolutiva, 12
"diente de leche", 1005
menopausia, 1076
mitocondria, 110
órganos vestigiales, 10
riñones, 915
genómica, 121
nuclear, 23, 24
- Medroxiprogesterona, 1097
- Médula, espinal, 382, 390, 391, 479-487, 513
anatomía, de corte transversal, 481, 482-483
de superficie, 479-480, 480, 481
asta dorsal, 590, 590
compresión por discos herniados, 253, 253
control de la función autónoma, 577
función(es), 479
en equilibrio, 609, 609
lesión, 507, 924
materia, blanca, 483
gris, 483
meninges, 480-482, 481
neuronas y neuroglíocitos, 163, 163c
vías medulares. Véase Vías medulares
ganglio linfático, 817, 819
lobulillos del timo, 816, 817
ósea, amarilla, 213, 214, 815
histología, 213, 214
linfocitos B. Véase B, linfocitos
roja. Véase Médula ósea roja
trasplantes, 695, 845
roja, 213, 214, 392, 810
almacenamiento de leucocitos, 701
como órganos linfáticos, 815-816, 816, 832, 832
envejecimiento, 1128
histología, 816, 816
megacariocitos, 703, 703
sinusoides, 703, 703, 816, 816
ovarios, 1065, 1067
pilosa, 190, 191
renal, 899, 899-901
Megacariocitos, 703, 703
Megacolon, 572
congénito, 572
Megavitaminas, 1012
Meiosis, 132
comparación con la mitosis, 1050
fases, 1050, 1051, 1052
fecundación, 1105, 1105
ovogénesis, 1077, 1078
Meissner, corpúsculos, 586, 587, 587c
- Mejillas, 958
- Mejoradores de rendimiento, 831
- Melanina, 183, 187, 1072
- Melanocitos, 183, 183-184, 1089
- Melanocortina, 1002, 1003
- Melanoma, 138, 198-199, 199
- Melanopsina, 620
- Melanotropina, 642
- MELAS, síndrome, 110
- Melatonina, 645, 646, 653c, 658
- Membrana(s). Véase también nombres específicos
aracnoides, 482
basal, 83, 147, 904-905, 906, 907
basilar, 599-600, 600, 602, 602, 603, 604
- cutánea. Véase Piel
embrionarias, 1108-1110, 1111, 1112, 1116, 1117
esqueleto, 102, 103
hialina, enfermedad, 874, 1120
histología, 169-170, 171
interósea, 262, 263, 269, 282, 306, 354
otolítica, 605, 606, 607
permeabilidad, 92
plasmática, 13, 81, 83, 83-87, 84, 109c
eritrocitos, 684
fibra muscular, 403, 404
glucólisis, 1013
lípidos, 84, 84-85
polarización, 410-411
proteínas, 85, 85-86, 86, 91
reemplazo mediante exocitosis, 100
segundos mensajeros, 86-87, 87
potenciales, 163, 729, 729. Véase también Potenciales, acción; Potenciales eléctricos
en reposo, 97, 411, 453, 453, 456, 937
locales, 454, 454-455, 454c, 456, 457
proteínas, 85, 85-86, 86, 96
reacciones, 1014, 1016, 1016-1017, 1019c
respiratoria, 865, 866, 879, 881
serosas, 35, 36, 37, 170, 171
peritoneo, 36, 36, 37
pleuras, 35, 35-36
tubo digestivo, 955, 956
sinoviales, 170, 171, 283, 284, 298, 302
tectoria, 600, 600, 602
timpánica(s), 597, 598, 599, 599, 601, 602, 602
secundaria, 599, 599
transporte, 91-100, 101c
difusión simple, 91-92, 92
filtración, 91, 92
mediado por portadora, 95-97, 95-98
osmolaridad y tonicidad, 94, 94-95
ósmosis, 93, 93-94
proteínas, 68
vesicular, 98-100, 98-100
unitaria, 83
vesículas que la recubren, 185
vestibular, 599-600, 600
- Memoria, 471-472
a corto plazo, 470, 471, 1127
a largo plazo, 472
consolidación, 538
declarativa, 472, 538
función, del hipotálamo, 530
del sueño, 537-538
integradora del encéfalo, 534, 538-539
funcional, 471
inmediata, 471
inmunidad, 830
- inmunitaria, inmunidad, celular, 835
humoral, 838, 841, 841, 842c
linfocitos B de memoria, 825, 841, 842c
linfocitos, B, 825, 841, 842c
T, 834, 842c
procedimental, 472, 538
trazos (engrama), 471
visual, 627
- Menarquia, 1075-1076
- Mendel, Gregor, 115, 120
- Meninges, 34
duramadre, 241
encefálicas, 513, 516-517, 518
médula espinal, 480-482, 481
- Meningitis, 506c, 518
medular, 506c
- Meniscos, diartrosis, 284, 304
rodilla, 301, 303-305, 305
- Menopausia, 193, 228, 228, 1076, 1129
- Mensajero(s), RNA (mRNA), 119, 122, 644
paracrinós, 666, 667, 667c, 967
químicos, 970, 970c
- Menstruación, 1080
- Mentón, 323, 325, 326c, 381
- Mercurio, 734
- Merkel, células, 183, 184, 586, 586
discos, 184, 586, 586, 587c
- Mesangiales, células, 908, 908
- Mesaxón, 450
- Mesencéfalo, 514, 515, 517, 523, 524, 525
cerebelo. Véase Cerebelo
compuerta espinal, 590, 590
control de la función autónoma, 577
desarrollo embrionario, 514, 517
formación reticular, 524, 525-526, 526
- Mesénquima, 145, 214, 215, 215, 216, 1109
- Mesenterios, 391, 392
anterior, 36
dorsal, 956, 957
posterior, 36
tejido areolar, 157, 157c
tubo digestivo, 957, 957
ventral, 956, 957
- Meseta, fase, femenina, 1085, 1086
masculina, 1055, 1056, 1057
- Mesocolon, 36, 957, 957
- Mesodermo, 1103, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1110c
extraembrionario, 1108, 1109
- Mesometrio, 1068, 1069
- Mesonefros, 1037, 1038
- Mesosalpinge, 1067, 1068, 1069
- Mesotelio, 170
- Mesovario, 1067, 1068
- Metabolismo, 15-16, 58, 58c, 1024-1025, 1089
alcohol, 1028
aminoácidos, 1021-1024, 1022c, 1023c
basal, 1025, 1089

- calor corporal y termorregulación, 1025-1028
- carbohidratos, 1012-1019
- catabolismo de la glucosa, 1012-1013, 1013, 1015-1017
- estado metabólico, 1023, 1023c, 1024
- fermentación anaeróbica, 1012, 1013, 1014, 1019c
- función(es), de la somatotropina, 644
- hepáticas, 1022, 1022c
- glucólisis, 1012, 1013, 1013-1014, 1019c
- metabolismo del glucógeno, 1018-1019, 1019, 1019c
- producción de ATP, 1013, 1015, 1017-1018, 1018
- respiración aeróbica, 1012, 1014-1017, 1019c
- consumo de oxígeno, 425
- descarga de oxígeno, 883, 885, 885-886
- efectos de las hormonas tiroideas, 646
- enzimas, 69-71, 70
- fiebre, 1027
- funciones hepáticas, 1022, 1022c
- minerales, 687, 687, 1022, 1022c
- músculos, 423-427
- necesidades metabólicas de los tejidos, 883, 885, 885-886
- nutrición. Véase Nutrición
- proteínas, 1020-1022
- total, 1025
- Metafase, meiosis, 1050, 1051, 1052
- mitosis, 132, 133, 1050
- Metáfisis, 216, 217, 218
- Metaplasia, 172, 1076
- Metarteriolas, 753, 753, 755-756
- Metástasis, 139, 197-198, 199, 890, 1047
- Metchnikoff, Elie, 809, 824
- Metencéfalo, 514, 517, 522
- Metilo, grupo, 59, 59
- Metionina, 125
- Método(s), científico, 7-9
- conductuales, anticoncepción, 1096
- deductivo hipotético, 8
- inductivo, 7
- Mezclas, 50-55
- MHC, proteínas, 833, 835, 835c
- Miastenia grave, 410, 434, 434
- Micción, 922-924, 923
- centro, 923, 923
- reflejo, 922-923, 923, 924
- Micelas, 987, 988
- Microcefalia, 1121
- Microfilamentos, 83, 102, 103, 109c
- Microglia, 446, 446c, 447, 823
- Micrographia (Hooke), 6
- Micrómetro, 80
- Micronutrientes, 1004
- Microscopio, compuesto, 5-6, 6
- luz (LM), 81, 82, 82c
- rastreo de electrones (SEM), 81
- simple, 6
- transmisión de electrones (TEM), 81, 81, 82, 82c
- Microtúbulos, 83, 89, 91, 102, 103, 104, 109c
- Microvellosidades, 83, 88, 88-90, 89, 109c
- Mielencéfalo, 514, 517, 522
- Mielina, 448, 450, 459
- vaina, 443, 448, 449, 450
- fibras nerviosas no mielinizadas, 450, 450
- formación, 446, 447
- Mielinización, 448, 1120
- centrífuga, 449
- centrípeto, 449
- Mieloblastos, 700, 701
- Miescher, Johann Friedrich, 115
- Mifepristona, 1097
- Migraña, 556c
- Miliequivalentes por litro (meq/L), 54
- Miliosmoles por litro (mosm/L), 94
- Minerales, 43-44. Véanse también nombres específicos
- deposición, 220, 221
- formación de tejido óseo, 211
- fuentes y requisitos, 1004c, 1010-1011, 1010c
- metabolismo, del hierro, 687, 687
- hepático, 1022, 1022c
- resorción, 220-221
- traza, 1010c
- Mineralización, 207, 220
- Mineralocorticoides, 649
- Minuto, volumen respiratorio, 876
- Mioblastos, 403
- Miocardio, 717-718, 718, 719, 721
- acción unificada, 727
- conducción de impulsos, 729-730
- ventricular, 742
- Miocinasa, 423, 424
- Miocitos, 428
- cardíacos (cardiocytes), 164, 718, 726, 726
- estructura, 430, 432
- Miofibras. Véase Fibras musculares
- Miofibrillas, 403-404, 404, 407c, 427, 1126
- Miofilamentos, 403, 404-406, 404-406, 407c, 416
- Mioglobina, 403, 407c
- Miograma, 418
- Miología, 313
- Miometrio, 1068, 1069, 1071, 1091, 1112
- Miopía, 618, 618c
- mitocondrial, 110
- Miosina, 405, 407c, 412, 415, 416
- ATPasa, 412, 415
- cinasa de cadena ligera, 432
- Miotonía, 1055, 1056
- Mitocondrias, 73, 83, 107, 108, 109c, 1000
- espermatozoides, 1044
- evolución e importancia, 110
- musculares, 1126
- músculo cardíaco, 726, 727
- Mitosis, 119, 132, 133
- ciclo celular, 131, 131
- comparación con la meiosis, 1050
- queratinocitos, 184-185
- Mixedema, 668, 672c
- MN, grupo sanguíneo, 694
- Moco, 169
- mucoviscidosis, 90
- saliva, 961
- tráquea, 861, 861
- Modalidad de estímulo, 583-584
- Modelo(s), animales, 175, 175, 419, 915
- planetario de los átomos, 44, 44, 45
- Modificación postraduccion, 126, 127
- Modiolo, 324c, 325
- Moiete, 61, 62c
- Mol, epidérmico, 189, 198-199
- masa química, 53-54
- Molaison, Henry, 538-539
- Molares, 959, 960, 961
- Molaridad, 53-54, 54
- Moléculas, 13, 13, 48, 48, 48-50, 48-50, 481
- de adhesión celular, 86, 86, 750-751
- Molibdeno, 1010c
- Monoamina oxidasa (MAO), 465, 575
- inhibidores, 473, 578
- Monoaminas, 655, 655c, 656
- como neurotransmisores, 461, 462, 463c
- síntesis, 647, 658, 658-660, 659
- Monoblastos, 700, 701
- Monocitos, 154, 162, 162, 696, 701, 828c
- estructura y función, 697, 699, 699, 699c
- función en la inmunidad, 823
- suspendidos en plasma, 680, 680
- Monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), 72, 73
- como segundo mensajero, 87, 87
- modo de acción, 661, 662
- sistema de segundo mensajero, 594-595, 741
- Monoglicéridos, 987, 988
- Monohidrógeno fosfato, 941
- Monómeros, 59, 60
- Mononucleosis infecciosa, 709c
- Monosacáridos, 60, 61, 62c, 1005
- Monosomía, 1122
- Monoyodotirosina (MIT), 659, 659-660
- Monte de Venus, 383, 1066, 1071, 1072
- Morfina, 589
- Mortinato, 1121
- Morton, William T. G., 628
- Mórula, 1105, 1106, 1106c
- Motoneuronas (eferentes), 442, 442, 489
- alfa, 501-502, 502
- envejecimiento, 1126
- gamma, 501, 502, 502
- inferiores y superiores, 486, 487, 543
- relación nervio-músculo, 408, 408-409
- somáticas, 483
- Motores moleculares, 69
- Movimientos, 16
- articulaciones. Véase Diartrosis
- cabeza, 331c
- contralateral de la cabeza, 331c
- función, de los músculos, 313
- del esqueleto, 207
- ipsilateral, 331c
- masivos intestinales, 992
- ocular rápido (REM), sueño, 537
- MRI (imágenes de resonancia magnética), 23, 24
- funcional (fMRI), 24, 527, 538, 557
- Mucina, 169
- Mucopolisacáridos, 61, 62c
- Mucosa(s), 822, 861
- estructura, 170, 171
- labial, 958
- nasales, 857
- olfatoria, 593, 594
- pared vaginal, 1070
- respiratoria, 593
- tejido linfático relacionado, 815, 955
- tubo digestivo, 955, 956
- uréter, 921
- vaginal, 151, 151c, 153
- Mucoviscidosis (CF), 90, 136
- Muela del juicio, 961, 961
- retenida, 961
- Muerte, 512, 1131
- biológica, 1131
- celular programada, 106, 173
- cerebral, 1131
- Muesca(s), cubital, 262, 262
- mastoides, 239, 243, 243
- supraescapular, 260, 261
- supraesternal (yugular), 257, 258, 381, 388
- supraorbitaria, 242
- vertebral(es), 253, 254
- superior, 253, 254
- Muestra, tamaño, 8
- Muestreo de vellosidades coriónicas, 1122
- Mujeres, anatomía superficial, 383, 386, 387
- calvicie en patrón, 192-193
- cavidad pélvica, 392
- color de la piel, 188
- efectos del uso de esteroides, 74
- estructura pélvica, 267, 268, 268c
- metabolismo del hierro, 687
- músculos del piso pélvico, 341c, 342
- valores sanguíneos, 686
- Muletas, parálisis por uso, 497

- Múltipara, 1091
- Müller, conducto, 1037, 1038, 1065
- factor de inhibición, 1037, 1038
- Músculo(s), bipeniformes, 315, 315-316
- cardíaco, 428. Véase también Miocardio
- cardiocitos, 164, 718, 726, 726
- comparación entre músculo liso y estriado, 429c
- estructura, 726, 726-727
- histología, 164, 165, 165c
- metabolismo, 727
- receptores de ACh, 467
- relajado, 742
- concéntrico, contracción, 422, 422
- cuadriláteros, 315
- específicos, abductor, corto del pulgar, 357c, 358
- del dedo gordo, 372c, 373, 397, 398
- del meñique, 357c, 358, 372c, 373, 398
- largo del pulgar, 353-355, 355c
- aductor, corto, 360, 362c, 371, 386, 387
- del dedo gordo, 372c, 373
- del pulgar, 357c, 358, 395
- largo, 320, 360, 362c, 371, 383, 385-387, 801, 801
- mayor, 320, 360, 362c, 371, 385, 387
- ancóneo, 350c, 351, 353, 355
- aritenoides, 859
- auricular, 10
- bíceps braquial, 286, 320, 350c, 351, 353, 354, 383, 393, 394, 400
- como sinergistas, 317, 318
- comparación entre contracciones isotónica e isométrica, 422, 422
- forma fusiforme, 315, 315
- inserción, 317, 318
- rango de movimiento, 288
- bíceps femoral, 320, 365, 365c, 371, 396, 397, 398
- braquial, 317, 317, 318, 320, 347, 350c, 353, 354
- braquiorradial, 320, 347, 350c, 351, 353, 354, 389, 394, 400
- buccinador, 323, 325, 326c
- bulboesponjoso, 341c, 342, 1058
- cabeza y tronco, 336, 346c, 347, 348
- cigomático, mayor, 315, 315, 320, 323, 324c, 325
- menor, 323, 324c, 325
- ciliar, 570, 571, 617, 618
- coccígeo, 341c, 342
- compresor de la uretra, 341c, 342
- constrictor(es), de la faringe, 327, 329c, 962-963
- de la pupila, 570, 571, 616
- coracobraquial, 299, 320, 346c, 347, 353, 384, 385
- corrugador superciliar, 323, 324c, 325
- cremáster, 1041, 1042
- cricoaritenoides, 860
- crurales, 366-368, 366c-371c, 370, 371
- compartimiento, anterior, 366, 366c-367c, 367, 371
- posterior, 368, 368c-369c, 370, 371
- cuadrado, femoral, 361, 362c
- lumbar, 339, 339c, 340c, 387
- plantar, 372c, 373
- cuadriceps femoral, 268, 317-318, 363, 363c, 364
- dartos, 1041, 1042
- deltoides, 261, 299, 315, 316, 320, 346c, 347, 348, 353, 383, 388, 389, 393, 394, 400
- depresor, del ángulo de la boca, 323, 325, 326c
- del labio inferior, 323, 325, 326c
- detrusor, 921, 922, 922, 923
- diafragma, 34, 34-35, 35, 333c, 334, 343, 384, 387, 390, 391, 769, 867, 868, 869, 869, 1089
- digástrico, 243, 286, 328c, 329c, 330
- dilatador de la pupila, 616
- dorsal ancho, 320, 333c, 338c, 340, 346c, 347, 348, 389, 393, 400
- elevador, ángulo de la boca, 323, 324c, 325
- ano, 341c, 342, 1058
- escápula, 320, 344, 345c
- labio superior, 323, 324c, 325
- párpado superior, 323, 324c, 325, 612
- erector de la columna, 320, 338-340, 338c, 339c, 340, 389, 391, 400, 868
- grupo, dorsal largo, 338c, 339, 340
- espinal, 338c, 339, 340
- iliocostal, 338c, 339, 340
- escalenos, 330, 331c, 333c, 867, 868
- escapular, 346c, 347, 348
- esplenio, cervical, 330, 331c, 332
- de la cabeza, 320, 330, 331c, 332, 400
- esternocleidomastoideo, 320, 330, 331c, 332, 333c, 388, 400, 867, 868
- esternohioideo, 329c, 330
- esternotiroides, 329c, 330
- estilogloso, 327, 327c, 959, 959
- estilohioideo, 249, 249, 328c, 329c, 330
- estribo, 598, 601
- extensor, corto, de los dedos, 372c, 398, 399
- del pulgar, 355, 355c
- cubital del carpo, 320, 353-355, 354c
- dedos, 320, 353-355, 354c, 394
- índice, 355, 355c
- largo, de los dedos, 320, 366, 367, 367c, 371
- del dedo gordo, 366, 367, 367c, 371
- del pulgar, 355, 355c
- meñique, 353-355, 354c
- radial corto del carpo, 320, 353-355, 354c
- extensor, 20, 320, 353-355, 354c, 394
- flexor, corto, de los dedos, 372c, 373
- del dedo gordo, 372c, 373
- del meñique, 357c, 358, 372c, 373
- del pulgar, 357c, 358
- cubital del carpo, 263, 320, 352c, 353, 354, 389, 394, 400
- largo, de los dedos, 320, 369c, 370, 371
- del dedo gordo, 320, 369c, 370, 371
- del pulgar, 320, 352c, 353, 354
- profundo de los dedos, 320, 352c, 353, 354
- radial del carpo, 317, 320, 352c, 353, 354, 358, 394
- superficial de los dedos, 352c, 353, 354
- frontal, 194, 320, 323, 324c, 325
- gastrocnemio, 320, 368, 369c, 371, 396-398, 400
- fibras glucolíticas rápidas, 426-427
- forma fusiforme, 315, 315
- funciones, 318
- gemelo, inferior, 361, 362c
- superior, 361, 362c
- geniogloso, 327, 327c, 959, 959
- geniohioideo, 328c, 329c, 330
- glúteo, mayor, 267, 274, 274, 320, 340, 361, 361c, 364c, 389
- medio, 274, 274, 320, 361, 361c, 362c, 387, 389
- menor, 274, 274, 320, 361, 361c, 362c
- grácil, 320, 360, 362c, 383, 385-387, 396, 400
- grupo, dorsal largo, 338c, 340
- espinal (erector de la columna), 338c, 339, 340
- hipotenar, 357c, 358
- iliocostal, 338c, 339, 340
- palmar medio, 357c, 358
- tenar, 357c, 358
- hiogloso, 327, 327c, 959, 959
- hioideos, grupo, infrahioideo, 329c, 330, 857, 860
- suprahioideo, 328c-329c, 330
- iliaco, 267, 360, 360c, 387
- iliococcígeo, 341c, 342
- iliopsoas, 360, 360c
- infraespinoso, 299, 300, 320, 349, 349c, 389, 400
- intercostales, externo, 333c, 334, 384, 387, 867, 868, 869
- interno, 333c, 334, 384, 387, 867, 868
- profundo, 334c
- interóseos, dorsal, 357c, 358, 372c, 373
- palmar, 315, 315, 357c, 358
- plantar, 372c, 373
- intrínseco de la laringe, 860
- isquiocavernoso, 341c, 342, 1058
- lumbricales, 357c, 358, 372c, 373
- masetero, 248-249, 315, 320, 328, 328c
- mentoniano, 323, 325, 326c
- milohioideo, 328c, 329c, 330
- multífidos, 339, 339c, 340c
- nasal, 323, 324c, 325
- oblicuo abdominal, externo, 320, 333c, 335-337, 335c, 383, 384, 400, 867, 868
- interno, 320, 335-337, 335c, 384
- oblicuo, inferior, 611-612, 612
- superior, 611-612, 612
- obturador externo e interno, 361, 362c
- occipital, 320, 323, 324c, 325
- omohioideo, 329c, 330, 384
- oponentes, del meñique, 357c, 358
- del pulgar, 357c, 358
- orbicular, de la boca, 320, 323, 324c, 325
- del ojo, 315, 316, 320, 323, 324c, 325, 610, 611
- palatogloso, 327, 327c, 959, 959

- palmar largo, 14, 317, 352c, 353, 354, 358, 394
- papilar, 719, 721, 722, 722, 730, 735
- pectinado, 718, 720, 721
- pectíneo, 360, 362c, 385, 386, 400
- pectoral, mayor, 260, 299, 315, 315, 320, 333c, 346c, 347, 348, 353, 383, 388, 390, 393, 394, 400, 868
- menor, 320, 344, 345c, 867, 868
- peroneo, corto, 369c, 370, 371
- largo, 320, 369c, 370, 371, 397, 398
- piloerector, 10, 182, 190, 191, 430, 1027
- piriforme, 361, 362c
- plantar, 14, 368c
- platisma, 320, 323, 325, 326c, 383
- poplíteo, 302, 365c, 369c, 370
- pronador, cuadrado, 320, 350c, 351
- redondo, 350c, 351, 353, 354
- psoas mayor, 360, 360c, 387
- ptorigoideo, 328, 328c
- pubococcígeo, 341c, 342
- puborrectal, 341c, 342
- recto, abdominal, 315, 315, 320, 335-337, 335c, 388, 391, 400, 867, 868
- del ojo, 611, 611-612, 612
- femoral, 315, 316, 320, 363, 363c, 364, 371, 383, 385, 386, 396, 400
- lateral, 611, 611, 612
- medial, 611, 612
- superior, 611, 611, 612
- redondo, mayor, 320, 346c, 347, 348, 353, 389, 400
- menor, 299, 300, 320, 349, 349c
- risorio, 323, 325, 326c
- romboideo, mayor, 320, 344, 345c
- menor, 320, 344, 345c
- romboides, 318
- rotador lateral, 361, 362c
- sartorio ("músculo del sastre"), 320, 363, 363c, 364, 371, 383, 386, 801, 801
- semiespinoso, cervical, 330, 331c, 332
- de la cabeza, 320, 330, 331c, 332
- torácico, 331c, 339, 339c
- semimembranoso, 301, 315, 315, 365, 365c, 371, 397
- semitendinoso, 320, 364c, 365, 365c, 371, 396, 397, 398
- serrato, anterior, 320, 333c, 336, 344, 345c, 388, 400, 868
- inferior posterior, 320, 338, 338c, 339
- superior posterior, 338, 338c, 339
- sóleo, 320, 368, 369c, 371, 397, 398, 400, 426-427
- subescapular, 299, 300, 349, 349c, 384, 400
- supinador, 320, 350c, 351, 353, 354
- supraespinoso, 299, 300, 320, 349, 349c
- temporal, 243, 286, 315, 315, 328, 328c
- tendón de la corva, 288, 340, 364c-365c, 365, 374, 389, 400
- tensor, de la fascia lata, 320, 361, 361c, 383, 385, 386, 396
- del tímpano, 598, 598, 601
- tercer peroneo, 366, 367, 367
- tibial, anterior, 320, 366, 367, 367c, 371, 397, 398, 400
- posterior, 320, 369c, 370, 371
- tiroidioideo, 329c, 330
- trabecular, 1047
- transverso, abdominal, 320, 333c, 335-337, 335c, 384
- perineal, 341c, 342
- trapecio, 320, 330, 331c, 332, 338, 338c, 344, 345c, 383, 388, 389, 394, 400
- traqueal, 861, 861
- tríceps, aquileo, 368, 368c
- braquial, 317, 317, 318, 320, 350c, 353, 354, 355, 389, 393, 394, 400
- vasto intermedio, 320, 363, 363c, 364, 371, 386
- vasto, lateral, 320, 363, 363c, 364, 371, 383, 386, 396, 397, 400
- medial, 320, 363, 363c, 364, 371, 386, 396, 400
- estriado, fibra muscular, 164, 165, 402, 403
- músculo estriado, 406, 406-407, 407c, 428
- extrínsecos, 318-319
- acción de la mano, 352c-355c, 353, 354, 356
- lengua, 327, 327c, 959, 959
- ojo, 611, 611-612, 612
- generales, adaptación para el bipedalismo, 12
- agrupamientos funcionales, 317, 318
- anejos, 316-318, 317, 354, 358, 363, 366
- antagonistas, 317, 318
- cardíacos. Véase Músculo cardíaco
- circulares. Véase Esfínteres
- compartimientos, 316, 316
- control por la circunvolución precentral, 542, 543
- convenciones de denominación, 319, 320-321
- efectores, 501
- estriados, 314
- extrínsecos, 318-319
- formas musculares, 315, 315-316
- fuerza y condicionamiento, 427
- funciones, 313-314
- inervación, 319
- intrínsecos. Véase Músculos intrínsecos
- irrigación sanguínea, 319
- lisos. Véase Músculo liso
- metabolismo, 423-427
- músculos "SITS", 347, 349, 349c, 374
- relación longitud-tensión, 340
- tejido conjuntivo, 314, 314-315
- visceral. Véase Músculo visceral
- voluntario/involuntario, 164, 402-403, 428
- intrínsecos, 318-319
- larínge, 860
- lengua, 327c, 959, 959
- mano, 352c, 357c-358c, 358
- pie, 372c-373c, 373
- involuntario, 164, 403, 428
- liso, 428-433, 429, 430
- bronquios, 863
- capa muscular de la mucosa, 170, 171, 862, 955, 956
- comparación con músculo cardíaco y estriado, 429c
- contracción y relajación, 431-432, 432
- de una sola unidad, 430, 431
- de varias unidades, 430, 431
- estructura de miocitos, 430, 432
- excitación, 431
- histología, 164, 165, 165c
- pulmones, 867
- respuesta al estiramiento, 432-433, 907, 1091
- tipos, 430, 431
- tono, 432
- trompas de Falopio, 1067
- uréteres, 921, 922
- multipenados, 315, 315-316
- paralelo, forma, 315, 315
- peniformes, 315, 315-316
- principal, 317, 318
- visceral, 164, 165, 165c, 429-430, 430, 431
- voluntario, 164, 402-403
- Muslo, 32, 34
- anatomía de superficie, 396
- rotación, 361, 362c
- Muñeca, 32, 34, 261
- anatomía de superficie, 395
- músculos actuantes, 352c-355c, 353, 354, 356
- Mussolini, Benito, 452
- Mutaciones, 131, 1121
- Mutágenos, 1121

N

- Nacimiento(s), 1090-1093. Véase también Parto
- capacidad de contracción uterina, 1087, 1090-1091
- ciclo de retroalimentación positiva, 18-19, 19, 1091
- función de la oxitocina, 643, 644, 663, 1091
- importancia de la coagulación, 708
- múltiples, 1132
- Narcolepsia, 537
- Nariz, 856, 856-857, 858
- Nasofaringe, 857, 858
- Náusea, 1088-1089
- del embarazo, 1088-1089
- Necrosis de tejidos, 173, 724
- Nefroesclerosis, 906
- Nefrona(s), 900, 901-904
- asa (Henle), 901, 913
- ascendente y descendente, 902, 903, 915, 916
- conservación del agua, 915-916, 916, 917
- corpúsculo renal, 901-902, 902
- cortical(es), 901, 904
- yuxtamedulares, 901, 904
- gradiente osmótico, 913, 916
- inervación, 904
- secreción tubular, 905, 913
- segmentos grueso y delgado, 902, 903
- trastornos, 906, 925
- túbulo renal. Véase Túbulos renales
- yuxtamedular, 901, 904
- Nefroptosis "riñón flotante", 899, 924c
- Neisseria gonorrhoeae*, bacteria, 1060
- Neocorteza, 532, 533
- Neonatos, 1087. Véase también Lactantes
- adaptaciones, 1115, 1119-1120
- circulación, 1114, 1115
- curvaturas espinales con forma de "C", 251, 252
- defectos de nacimiento, 1120-1123
- mutágenos y anomalías, 1121-1123, 1122-1124
- teratógenos, 1120-1121, 1121
- evaluación, 249, 1119
- prematuros, 874, 1120

- Neonatos (*cont.*)
- trastornos, dislocación congénita de la cadera, 300, 303
 - enfermedad hemolítica del recién nacido, 693-694, 695
 - ictericia, 1095, 1120
 - IRDS, 874, 1120
- Neoplasia, 172
- intraepitelial cervical (CIN), 1070, 1070
- Nervio(s), combinados, 489-490, 547
- específicos, asa cervical, 329c, 495, 495c
 - auricular mayor, 495, 495c
 - axilar, 496, 496c, 497
 - cardíaco, 565, 567, 568, 728
 - cervical, 490, 491, 500
 - transverso, 495, 495c
 - ciático poplíteo interno, 499, 499c
 - coccígeo, 490, 491
 - coclear, 600, 605, 609
 - craneal. Véase Pares craneales
 - cubital, 261, 496, 496c, 497
 - cutáneo, femoral lateral, 498, 498c
 - musculocutáneo, 496, 496c, 497
 - posterior, 499, 499c
 - dorsal, 1055
 - esplácnico, 565, 567, 568, 570, 571
 - femoral, 384, 498, 498
 - frénico, 495, 495c, 565, 869
 - genitofemoral, 498, 498c
 - glúteo, inferior, 499, 499c
 - superior, 499, 499c
 - iliohipogástrico, 498, 498c
 - ilioinguinal, 498, 498c
 - intercostal, 493, 869
 - lingual, 593
 - lumbar, 490, 491, 500
 - mandibular, 328c
 - mediano, 496, 496c, 497
 - milohioideo, 328c
 - musculocutáneo, 496, 496c
 - obturador, 498, 498c
 - occipital menor, 495, 495c
 - pélvico, 570, 571
 - peroneo, 499, 499c
 - pudendo, 499, 499c
 - interno, 1055
 - radial, 496, 496c, 497
 - raquídeos. Véase Nervios raquídeos
 - sacro, 490, 491, 500
 - supraclavicular, 495, 495c
 - testicular, 1043, 1044
 - timpánico, 570, 571
 - torácico, 490, 491, 500
 - largo, 497
 - vestibular, 605, 609
 - vestibulococlear, 244, 605, 609, 609
- generales, 440-441, 488
- irrigación sanguínea, 488-489, 489
 - relación nervio-músculo, 408-411
- motores, 489, 494, 522, 547
- raquídeos, 479, 481, 487-500
- anatomía general, 488-500, 489, 489c, 490
- divisiones, anteriores, 496, 496c, 498, 499
 - posteriores, 496, 496c, 498, 499
 - inervación, cutánea, 500, 500
 - del músculo, 319
 - plexos nerviosos. Véase Plexos nerviosos
 - raicillas nerviosas, 490-491, 493
 - rama(s), distales, 491, 492, 493, 493
 - meníngea, 491, 492
 - proximales, 490, 490-491, 492
 - ruta, 567, 568
 - trastornos, ciática, 497
 - enfermedad de Hirschsprung, 572
 - esclerosis lateral amiotrófica, 488, 488
 - evaluación, 500, 500
 - meningitis espinal, 506c
 - neuralgia, 494, 506c, 556
 - neuropatía periférica, 506c
 - parálisis por uso de muletas, 497
 - parestesia, 506c
 - poliomielitis, 488
 - rabia (hidrofobia), 506c
 - síndrome de Guillain-Barré, 506c
 - varicela, 494
 - sensitivos, 489, 522, 547
 - somatosensitivos, 493
 - visceral, ruta, 567, 568
- Neumoconiosis, 743
- Neumonía, 881, 886, 888c, 1128
- Neumotórax, 866, 872
- Neuralgia, 494, 506c, 556
- posherpética, 494
- Neurilema, 450
- Neurilemocitos, 446c, 448
- Neurobiología, 440
- Neurocirugía, 870
- Neurofarmacología, 574-575, 578, 578
- Neurofibrillas, 442, 443
- Neurofisiología, 3
- Neuroglia, 163, 163, 163c, 446-451
- tipos, 446-448, 446c, 447
 - tumores encefálicos, 447
- Neurogliocitos. Véase Neuroglia
- Neurohipófisis, 638, 639, 640
- Neuroinmunología, 848
- Neuromoduladores, 461, 465, 589
- Neurona(s), 163, 163, 163c, 441-442
- aferentes (sensitivas), 442, 442
 - anaxónicas, 444, 445
 - bipolares, 444, 445
 - clases funcionales, 442, 442
 - cuarto orden, 605
 - de asociación (interneuronas), 442, 442
- eferentes. Véase Motoneuronas
- electrofisiología, 451-460
- envejecimiento, 1127
- espiratorias, 869
- estructura, 442, 443, 444, 444-445
- inspiratorias, 869
- interneuronas, 442, 442, 483, 590-591
- médula espinal, 163, 163c
- multipolares, 444, 445
- postsináptica, 460, 460
- presinápticas, 460, 460
- primer orden, 483, 485, 587-588, 589, 625
- propiedades universales, 441-442
- segundo orden, 483, 485, 587-588, 589, 620
- sensitivas (aferentes), 442, 442, 449
- seudounipolares, 444, 445
- tercer orden, 483, 485, 587-588, 589, 605
- transporte axonal, 445
- unipolares, 444, 445
- Neuropatía, 588
- diabética, 588
 - periférica, 506c
- Neuropéptido(s), 461, 462, 463c, 465, 537
- Y, 970, 1001, 1002, 1003
- Neurosifilis, 1060
- Neurosoma, 163, 163, 163c, 442, 443, 444
- Neurotransmisores, 410, 442, 634. Véanse también nombres específicos
- descubrimiento, 460-461
- función en la regulación del apetito, 1004
- funcionamiento como hormonas, 636-637
- mensajeros relacionados, 461, 462, 463, 463c
- músculo liso, 431
- receptores, 572-575, 573, 574c, 575c
- trastornos por deficiencia, 472-473, 473
- Neutralización de antígenos, 839
- Neutrofilia, 697, 830
- Neutrófilos, 154, 162, 162, 680, 680, 696
- comportamiento en la inflamación, 828c, 829, 829-830
 - estructura y función, 697, 698, 698c
 - función en la inmunidad, 823
- Neutrones, 44
- Nevo, 189, 198-199
- Niacina, 1011c
- Nicotina, 742, 802
- Nicotinamida adenina dinucleótido, 71, 71, 1012-1013, 1015, 1015
- Nissl, cuerpos, 442, 443
- Nitrógeno, 44
- equilibrio, 1009-1010
 - narcosis, 890
 - ureico, 898
- NMDA, receptores, 472
- No disyunción, 1121-1123, 1122-1124
- Nociceptores, 585, 586, 588, 590, 590
- Noche, visión (escotópica), 620, 620, 623, 624
- Nódulos, auriculoventriculares, 727, 727-728, 729
- linfáticos, 815, 815
- Nomina Anatomica (NA), 20
- Norepinefrina, 573-574, 573c, 637c, 917
- apertura de canales de calcio, 431
 - como, neurotransmisor, 461, 462, 463c
 - respuesta a la tensión, 665
 - control de la presión arterial, 763
 - efecto(s), cronotrópico e inotrópico, 742, 743c
 - inotrópico positivo, 743, 743c
 - función en la regulación del apetito, 1004
 - liberada por las glándulas suprarrenales, 647, 649
 - sinapsis adrenérgica, 464-465, 465
 - trastornos por hipersecreción, 668, 672c
- Normoblasto, 686, 686
- Normoglucemia, 912, 912
- Normopotasemia, 939
- Nucleasas, 987
- Nucleína, 115
- Núcleo, poros, 102, 104
- pulposo, 253, 253
- Nucleolo, 83, 102, 104
- Nucleoplasma, 102, 104
- Núcleos(s), encefálicos, 514, 518, 519
- accumbens*, 534
 - anterior, 529
 - arqueado, 529, 530, 1002, 1003
 - basal, 473, 528, 533, 533, 543
 - caudado, 533, 533
 - coclear, 605, 606
 - cuneiforme, 483, 485, 486, 522, 524
 - dorsomedial, 529
 - geniculado, lateral, 626, 626
 - medial, 524, 525
 - grácil, 522, 524
 - grupos talámicos, 528, 529
 - intermedio ventral, 473
 - lentiforme, 533, 533
 - mamilar, 528, 529, 530, 534
 - olivar, 522
 - superior, 605, 606
 - paraventricular, 529, 641
 - posterior, 529
 - preóptico, 529
 - ventrolateral, 537
 - profundo, 526
 - red, 524, 525
 - salivatorio, 962
 - solitario, 593
 - subtalámico, 473
 - supraóptico, 529, 641

- supraquiasmático, 529, 530, 537
ventromedial, 529, 539
vestibular, 486-487, 609, 609
generales, 83, 102, 104, 109c
átomo, 44
espermatozoides, 1053, 1053-1054
fibra muscular, 403
organelos, 102, 104
pronúcleo, 1105, 1105
Nucleosidasas, 987
Nucleosomas, 118, 119
Nucleótidos, 71-73, 72, 73, 115, 116
Número atómico, 43
Nutrición, 687, 745, 802, 1001-1012
almacenamiento de nutrientes, 651
apetito, 1001-1004
calorías, 1004
carbohidratos, 1004-1006, 1004c
deficiencias dietéticas, aspecto de los dedos y las uñas, 194
bocio endémico, 668-669, 669
deficiencia, de calcio, 221
de potasio, 666
hipoproteinemia, 683, 683, 760, 768, 1120
kwashiorkor, 683, 683, 768
efectos del alcohol, 1028
envejecimiento, 1129
ingesta de sal, 938, 939
lípidos, 1004c, 1006-1008
minerales, 1004c, 1010-1011, 1010c
nutrientes, 681, 682c, 1004, 1004c
parenteral total, 949
peso y equilibrio de energía, 1001
placentaria, 1113, 1113, 1114c
prenatal, 1089, 1108, 1111, 1112, 1113, 1113-1114, 1114c
proteínas, 1004c, 1009-1010
trofoblástica, 1111, 1113
vitaminas, 1004c, 1011-1012, 1011c
Nutrientes esenciales, 1004
- O**
- Obama, Barack, 176
Obesidad, 1002
envejecimiento, 1129
equilibrio hídrico, 931
lordosis, 252, 252
riesgo de hipertensión, 802
Obstrucción pulmonar, 1128
Oclusión, 961
Octeto, regla, 45
Of the Parts of Animals (Aristóteles), 3
Oftalmoscopia, 615
Oído, 597-601
externo, 160, 160c, 597, 597, 598
infección en el oído medio, 243, 598
interno, 598-601, 599-601
medio, 597-598, 601
Ojo(s). Véase también Visión
anatomía, 612-615, 613-615
color, 138, 138
dilatación y constricción de la pupila, 430
emetrópicos, 616, 617, 618
Ola alcalina, 967
Olécranon, 262, 262-263, 389, 393, 394
Olfateo, 876
Olfato, 541, 541, 593-595, 594
anatomía, 593
aparato respiratorio, 855
envejecimiento, 1127
feromonas humanas, 595
fisiología, 593-595
función en el gusto, 592-593
rutas de proyección, 594, 595
Oligodendrocitos, 446, 446c, 447, 448
Oligoelementos, 43
Oligopéptidos, 67, 986
Oligosacáridos, 60, 984, 984
Oliguria, 919
Olivio, 522
Olor corporal, 196
Ombigo, 343, 383, 388
On the Motion of the Heart (Harvey), 5
On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Darwin), 10
On the Structure of the Human Body (Vesalius), 5, 5
Oncogenes, 138, 198
Oncología, 138
Onda(s), encefálicas, 535, 535
espermatozoides, 1053
suma, 420, 421
Opio, 589, 628
Opioides, 589
endógenos, 589
Opsina, 620, 621
Opsonización, 824, 825, 840
Ora serrata, 614
Órbita, estructuras accesorias, 610-612, 610-612
músculos, 323, 324c, 325
Orexinas, 537
Organelos, 13, 13, 82, 83, 102, 104-108, 104-109, 109c
membranosos, 102
Organismo, 13, 13
Organización, 15
Organofosfato, pesticidas, 410
Órganos, 13, 13, 429-430, 430
accesorios, 954
acústico, 600, 600
circunventriculares, 521
de Corti, 600, 600
genitales, 1049
femeninos, 1065-1072
externos, 1035, 1036c, 1066, 1071-1072, 1072
ovarios, 1065-1066, 1067, 1068
trompas de Falopio, 1066-1067, 1069
útero, 1066, 1067, 1068, 1069
vagina, 1066, 1068, 1070-1071
masculinos, conductos espermáticos, 1043, 1044-1045, 1045
escroto, 384, 385, 392, 1041, 1041-1042, 1042
externos, 1037-1038, 1039
glándulas accesorias, 1045, 1045-1046
pene. Véase Pene
síndrome adrenogenital, 669, 670
testículos. Véase Testículos
insuficiencia, 1131
intraperitoneales, 36
linfáticos, 815-821
sexuales, primarios. Véase Gónadas
secundarios, 1035
sistemas, 13, 13, 37, 38-39
trasplantes, 701
vestigiales, 10
Orgasmo, femenino, 1085, 1086, 1103
masculino, 1056, 1057, 1058
Orificio(s), cardíaco, 963
nasales, 856, 856
uretral externo, 921, 922
vaginal, 1066
Origen muscular, 317, 317
Orina, 904
almacenamiento y eliminación, 920-924
amortiguamiento de ácidos, 944, 945
composición y propiedades, 918-919, 919c
formación, conservación del agua, 914-916
filtración glomerular, 904-909, 905
reabsorción y secreción tubular, 905, 910-914
pérdida de agua, 932, 932
regulación de diuresis, 934, 934
vaciado, 922-924, 923
volumen, 919
Ortopedia, 225
Ortopnea, 877c
Oscuridad, adaptación, 623, 1127
Osificación, 214
ectópica, 220
endocondral, 214-217, 216
intramembranosa, 214, 215
Osmol, 94
Osmolalidad, 94
Osmolaridad, 94-95
de fluido tubular, 911
de la orina, 918, 919c
en transporte membranar, 94-95
sanguínea, 681, 681c, 683, 690
Osmorreceptores, 530, 643, 933, 933
Ósmosis, 101c
inversa, 93-94
reabsorción tubular, 911-912, 914
transporte de membrana, 93, 93-94
Osteitis deformante, 220, 227c
Osteoartritis, 307, 307, 1126
Osteoblastos, 209, 210, 215, 217
curación de una fractura, 226, 226
estimulación, 223, 223, 224
osificación endocondral, 215
remodelación ósea, 219
Osteocalcina, 209, 653, 654c
Osteocitos, 161, 209-210, 210, 215, 217
Osteoclastos, 210, 210, 215, 219, 220
inhibición, 223, 223, 224
Osteogénesis, 214
imperfecta, 211, 220, 227c
Osteología, 207
Osteomalacia, 221
Osteomielitis, 227c
Osteón, 161, 161, 161c
Osteopenia, 1126
Osteoporosis, 220, 227, 227c, 228, 228, 1126
Osteoprogenitoras, células, 209, 210, 215
Osteosarcoma, 211, 227c
Otolitos, 605, 607
Otosclerosis, 605
Ovarios, 386, 1035, 1065-1066, 1066, 1067, 1068
como glándulas citogénicas, 169, 651
funciones endocrinas, 651, 651-652, 654c
ligamentos suspensorios, 1067, 1068, 1071
Oviductos, 1066, 1066-1067, 1069
Ovocitos, donación, 1132
primarios, 1077, 1078, 1081
secundarios, 1077, 1078, 1105, 1105
Ovogénesis, 1077, 1078, 1080
Ovogonia, 1077, 1078
Ovulación, 641, 1065, 1083c
capacitación de los espermatozoides, 1104
ciclo ovárico, 1080-1082, 1080-1082
signos, 1082
“superovulación”, 1132
Óvulo, 1004, 1035, 1077, 1078
Oxalato, 989
Oxidación, 58, 58c, 1013, 1014
aeróbica de la glucosa, 1017-1018, 1018
reacción de reducción, 58
Óxido, nítrico, 465, 575, 666, 1057
nitroso, 628
Oxígeno, 883, 886
atmosférico, 687
carga, 878, 879, 881, 882
consumo, 687-688
deficiencia, 188, 727

Oxígeno (*cont.*)
 demanda, 1089
 descarga, 883, 884, 885, 885-886
 desequilibrios, 887-888
 deuda, 423, 425, 1014
 presión, 878
 recaptura, 425
 reemplazo de reservas, 425
 toxicidad, 888
 transporte de gases, 881-882, 883
 Oxihemoglobina, 881, 883, 884
 curva de disociación, 881-882, 883, 885
 Oxitocina, 18-19, 19, 637c, 1093
 lactancia, 643, 1094
 parto, 663, 1091
 retroalimentación de los órganos de destino, 644
 secreción, 641, 641c
 síntesis, 655, 655c, 656

P

P, onda, 731, 732
p53, gen supresor de tumores, 138
 Pabellón auditivo (oreja), 381, 597, 598
 Pacini, corpúsculos, 189, 586, 587, 587c
 Paget, enfermedad, 220, 227c
 Paladar, 382, 959
 hendido, 248
 velo o bóveda, 239, 247-248
 Palanca, primera clase, 286, 287
 segunda clase, 286, 286, 287
 Paleocorteza, 532
 Palidez, 189
 Palidotomía, 473
 Palillo de tambor, dedos, 194
 Palpación, 2
 Páncreas, 169, 386, 391
 anatomía, 650, 650, 977-979, 978-979, 979c
 efectos de virus, 670
 regulación de secreciones, 979-980
 secreciones exocrinas, 979, 979c
 trastornos, 994c, 1028
 Pancreatitis, 994c, 1028
 Paneth, células, 981
 Papanicolaou, 148, 1070, 1070
 Papilas, circunvaladas, 591, 592
 dérmicas, 182-183, 186, 190, 191
 duodenal(es), 977, 978-979, 980
 mayor, 975, 976, 977, 980
 menor, 977, 978-979
 filiformes, 591, 592, 953
 foliadas, 591, 592
 fungiformes, 591, 592
 linguales, 591, 592, 958, 959
 renal, 899, 899
 valladas, 591, 592, 959, 959
 Papilomavirus humano, 1060, 1070
 Paracrinos, 634

Parálisis, atrofia por denervación, 408, 451, 488, 488
 cerebral, 556c
 flácida, 410, 562
 muletas, 497
 por traumatismo de la médula espinal, 507
 toxinas neuromusculares, 410
 Paraplejía, 507
 Parasimpaticolíticos, 578
 Parasimpatomiméticos, 578
 Paratirina. Véase Hormonas paratiroides
 Parches medicados, 182
 Pared intestinal, 165, 165c
 Parénquima, 168, 168-169
 renal, 899, 899
 Pares craneales, 546-556, 547
 accesorio (XI), 327c, 522, 524, 555, 555c
 clasificación, 547
 facial (VII), 552, 552c, 606
 fibras parasimpáticas, 570, 571
 gusto, 593
 músculos, de expresión facial, 323
 hioideos, 328c
 señales de dolor, 588
 función de los sentidos generales, 541, 542
 glossofaríngeo (IX), 522, 524
 fibras parasimpáticas, 570, 571
 gusto, 593
 músculos hioideos, 329c
 regulación de presión arterial, 753-754
 salivación, 962
 señales de dolor, 588
 hipogloso (XII), 244, 522, 524, 555, 555c
 músculos, extrínsecos de la lengua, 327c
 hioideos, 328c, 329c
 innervación, de los sentidos especiales, 585
 de músculos, 319
 mnemotecnia (ayudas para la memoria), 550
 motor ocular común (III), 549, 549c, 609
 fibras parasimpáticas, 570, 571
 innervación del ojo, 612
 músculos de expresión facial, 323
 motor ocular externo (VI), 551, 551c, 609, 612
 olfativo (I), 548, 548c
 óptico (II), 548, 548c, 612, 613, 613, 620, 625
 patético (IV), 547, 549, 549c, 609, 612
 rutas nerviosas, 546-547
 trastornos relacionados, 548c-555c, 556
 trigémino (V), 524, 525, 550c, 551, 606
 divisiones, 550c
 función en los sentidos generales, 541, 542

músculos, de la masticación, 328c
 hioideos, 328c
 señales, de dolor, 588
 somatosensitivas, 587-588
 vago (X), 522, 524, 554, 554c, 565
 barorreflejo, 563, 563
 efectos, cronotrópicos, 741
 inotrópicos negativos, 743
 fibras parasimpáticas, 570, 571, 904
 gusto, 593
 innervación del estómago, 965
 músculos, extrínsecos de la lengua, 327c
 hioideos, 329c
 respiración, 871
 señales, de dolor, 588
 propioceptivas, 588
 vestibulococlear (VIII), 553, 553c, 606
 Pares, de bases, 110, 116, 117
 homólogos, 1050
 Parestesia, 506c
 Parkinson, enfermedad, 176, 473, 543
 Paro, cardíaco, 200, 940
 respiratorio, 877c
 Párpados, 610, 610, 611
 Parte, basilar del hueso occipital, 239, 244
 distal, 638, 639, 640
 escamosa del hueso, 243, 243
 intermedia, 640, 642
 media del espermatozoide, 1053, 1054
 nerviosa, 638, 639, 640, 641c, 642
 pétreo del hueso temporal, 239, 243, 243-244
 principal del espermatozoide, 1053, 1054
 timpánica del hueso temporal, 243, 243
 tuberal, 640
 Partículas, centrales, 118, 119
 olorosas, 594, 595
 Parto, 1090
 ciclo de retroalimentación positiva, 18-19, 19, 1091
 contracciones, 1090, 1091
 etapas, 1091, 1092, 1093
 función de la oxitocina, 663, 1091
 Pasteur, Louis, 79
 Patau, síndrome, 1123
 Patofisiología, 3, 16-17
 Patógenos, 822
 atenuados, 831
 barreras, 822-823
 destrucción, 829, 829-830
 fagocitosis, 824, 825, 829, 829, 834
 transporte retrógrado rápido, 445
 Paulescu, Nicolae, 673
 Pavlov, Ivan, 501, 995
 Pecos, 189

Pecho materno, alimentación, 1093, 1120
 Pedículos, 905, 906, 907
 de las vértebras, 252, 253
 Pedúnculos, cerebelar, 522, 523, 524, 526, 543
 cerebral, 524, 525
 "Pelea o huye", respuesta, 563, 577
 Película superficial de agua, 51
 Pelo, ciclo, 191-193, 193
 matriz, 190, 191
 y vello, 190, 190-194
 axilar, 193-194, 1036, 1049, 1075
 crecimiento y pérdida, 191-193, 193
 de guardia (vibras), 194, 597, 610, 610, 611, 857, 858
 distribución y tipos, 190-191
 estructura del pelo y el folículo, 182, 190, 191
 facial, 193-194, 1036
 funciones, 193-194
 gustativos, 591, 592
 lanugo, 190-191, 1118c
 olfatorios, 593, 594
 pelo corporal vestigial, 193
 protuberancia, 191, 193
 púbico, 1036, 1049, 1075
 terminal o vellosidad, 191
 textura y color, 191, 192
 Pelvis, 265-266
 adaptación para el bipedalismo, 273-274, 274
 borde, 36, 387
 dimorfismo sexual, 267, 268, 268c
 estrecho, inferior, 265, 266
 superior, 265, 266
 mayor (falsa), 265, 266
 menor (verdadera), 265, 266
 renal, 899, 899
 tubérculos, 33, 33-34
 Pene, 384, 385, 392
 anatomía, 1045, 1046, 1046-1047
 cáncer, 1059c
 Penetración, 137
 Péñfigo vulgar, 167, 843
 Penicilina, 832, 843
 Pepsina, 69, 71, 969, 969, 985, 986
 Pepsinógeno, 967, 969, 969
 Peptidasas, 985, 986
 Peptidil, sitios, 123
 Péptido(s), 66, 66-67, 67c
 acciones, 660, 661-663, 662, 663
 enteroencefálicos, 461, 970, 1001, 1003, 1003
 inhibidor gástrico, 970, 974
 insulínico dependiente de la glucosa, 974, 1024
 intestinal vasoactivo, 970
 natriurético, auricular, 637c, 661
 funciones, 763, 913, 938

- secretado por el corazón, 652, 654c, 913
- encefálico, 652, 654c, 763, 913, 938
- síntesis, 657, 658
- YY, 653, 654c, 1001-1002, 1003
- Percepción, espacial, 527
- profunda, 11
- Percusión, 2
- Pérdida, de agua, insensible, 933
- obligatoria, 933
- sensible, 933
- de calor, centro, 1027
- sanguínea. *Véase* Hemorragia
- Perforinas, 825, 826, 835, 842c
- Perfusión, 758
- cerebral, 771
- coronaria, 729
- Pericardio, 35, 35, 384, 716, 717, 718, 744c
- parietal (saco pericárdico), 35, 35, 716, 718
- visceral, 35, 35, 716, 717, 718-721
- Pericarditis, 716, 744c
- Pericarion, 442, 443, 444
- Pericitos, 754, 755
- Pericondrio, 159, 160
- Perilinfia, 598, 599, 602
- Perimetro, 1069
- Perimio, 314, 315, 403
- Perineo, 341c, 342, 1041, 1041
- Perineurio, 488, 489
- Periodo, neonatal, 1119
- posparto, 1093
- quiescente, 739
- refractorio, 457, 457, 458, 1056, 1058
- absoluto, 457, 457, 469, 730, 731
- relativo, 457, 457
- transicional, neonatal, 1119
- Perioste, 161, 214, 215
- Periostitis tibial, 374
- Peristalsis, 432, 983, 983
- conducto deferente, 1056, 1058
- deglución, 964, 965
- Peritoneo, 36, 36, 37, 391
- anatomía, 1066, 1069
- parietal, 36, 36, 37, 956, 957
- tubo digestivo, 956-957, 957
- visceral, 36, 36, 37
- Peritonitis, 572
- Permeabilidad, capilar, 829
- selectiva, 91
- Peroxisomas, 106-107, 107, 109c
- Personalidad, 538, 539, 539
- Peso. *Véase también* Peso corporal
- atómico, 45
- corporal, equilibrio de energía, 1001
- fármacos de control de peso, 1002
- feto, 1114, 1118c
- ganancia de peso en embarazo, 1089, 1090, 1090c
- molecular, 48, 92
- por volumen de solución, 53
- Pestañas, 194, 610, 610, 611
- PET (tomografía por emisión de positrones), 23, 24
- Peyer, parches, 981
- Pezón, 388, 1072, 1073
- pH, 54-55, 55. *Véase también* Equilibrio acidobásico
- acción de fármacos, 55
- ácido, 55, 55
- autorregulación cerebral, 771
- control respiratorio, 855
- efecto en enzimas, 71
- encefálico, 877c, 886
- equilibrio acidobásico, 221
- estómago, 967
- neutral, 55, 55
- orina, 918, 919c
- particionamiento, 55
- sanguíneo, 681c, 887
- Piamadre, 481, 482, 516, 517, 518
- Pico, 457
- Pie(s), 32, 34, 270-272, 271, 272. *Véase también* Extremidades inferiores
- adaptación para el bipedalismo, 273, 273
- anatomía de superficie, 397-399
- arcos, 271-272, 272, 397-399
- extensiones (pedículos), 905, 906, 907
- movimientos, 297, 297, 318
- músculos, intrínsecos, 372c-373c, 373
- que actúan sobre el pie, 366-368, 366c-371c, 370, 371
- perivasculares, 447, 447
- placa, 271, 271, 1116
- plano, 272
- planta, 151, 151c
- trastornos, 272
- Piel, 181-189, 182, 183, 186. *Véase también* Sistema tegumentario
- artificial, 201
- cáncer, 197-199, 199
- carcinoma, basocelular, 197, 198, 199
- epidermoide, 197-198, 199, 899
- melanoma, 138, 198-199, 199
- radiación ultravioleta, 188, 197, 1125
- sarcoma de Kaposi, 845
- color, 187-189, 188
- delgada, 182, 186
- dermis, 181, 182, 183, 185-186, 186, 187c
- epidermis. *Véase* Epidermis
- funciones, 181-182, 183, 222
- barrera, 181, 822
- como órgano de los sentidos, 181-182
- comunicación no verbal, 182, 183
- endocrinas, 652, 654c
- expresión facial, 182, 183, 185
- síntesis de vitamina D, 181, 188
- gruesa, 182, 183
- histología, 170
- hipodermis, 181, 182, 186-187, 187c
- inflamación, 827
- inervación, 500, 500
- injerto(s), 175, 199, 201
- dividido, 201
- marcas, 189
- muerta, 185, 185
- parche anticonceptivo, 1097
- trastornos, 197-200, 198c
- acné, 198c, 1049
- cáncer. *Véase* Piel, cáncer
- dermatitis, 198c
- seborreica, 198c
- eccema, 198c
- marcas de nacimiento, 189
- pénfigo vulgar, 167
- psoriasis, 198c
- quemaduras, 199-200, 200
- rosácea, 198c
- tiña, 198c
- urticaria, 848c
- Pielitis, 921
- Pielonefritis, 921
- Pierna. *Véase* Extremidades inferiores
- Pieza dental (dentición), 246, 253, 254, 959-961, 960, 961
- comparación entre permanente y temporal, 961, 961
- dientes y enfermedades de las encías, 961
- dispositivos ortodónticos, 221
- Pigmento(s), biliares, 689
- epitelio, 613, 619, 619, 620
- visuales, 620, 621
- Píldora anticonceptiva, 1096, 1097
- “del día siguiente”, 1097
- Píloro, 965, 966
- Pilosidad. *Véase* Pelo
- Pinocitosis, 99, 101c, 659, 659, 766
- Pirámides, 486, 487
- bulbo raquídeo, 515, 522, 523
- renales, 899, 899
- Pirexia. *Véase* Fiebre
- Piridoxina, 1011c
- Pirimidinas, 115-117, 116
- Pirógenos, endógenos, 826
- exógenos, 826
- “Pirosis”, 963, 1089, 1129
- Piso pélvico, músculos, 341c-342c, 342
- Piuria, 918
- Placa(s), amiloides, 473, 473, 1127
- ateroscleróticas, 745
- complicada, 745, 745
- dental, 961
- epifisiarias, 216, 216-217, 217
- cierre, 208, 213, 216, 218
- osificación endocondral, 214, 217
- horizontal de los huesos palatinos, 248
- motora terminal, 409, 409-410, 411c
- neural, 514, 516, 1116
- orbital, 246, 247, 247
- perpendicular, 237, 238, 246, 248
- pteroideas, laterales, 239, 245, 245
- mediales, 239, 245, 245
- senil, 473, 473, 1127
- tarsiana, 610, 610, 611
- ungueal, 194, 194
- Placebo, 8
- Placenta, 1087, 1112, 1113, 1113
- desarrollo, 1111
- funciones, 1114c
- endocrinas, 653, 654c
- previa, 1095c
- Placentación, 1112, 1113
- Planos, anatómicos, 30, 30
- de corte, 146, 146
- frontal (coronal), 30, 30, 288, 289
- horizontal, 30, 30, 288, 289
- medio, 30, 30
- parasagittales, 30, 30
- sagittal, 30, 30, 288, 289
- transversal, 30, 30, 288, 289
- Plasma, 680, 681-682, 682c, 931
- como sustancia fundamental en la sangre, 161
- deficiencia de proteínas plasmáticas, 683, 683
- sanguíneo. *Véase* Plasma
- Plasmaféresis, 434
- Plasmina, 707, 708
- Plasminógeno, 707, 708
- Plasticidad, del músculo liso, 433
- sináptica, 471
- Plataforma orgásmica, 1085
- Pleiotropía, 136-137, 137, 690
- Pleura, 384, 856
- parietal, 35, 35, 36, 864, 866
- visceral, 35, 35-36, 864, 866
- Plexo(s), carotídeo, 567, 568
- nerviosos, 319, 491, 493-499, 495c-499c
- aórtico abdominal, 568, 569, 570, 571, 904
- braquial, 385, 491, 493, 496, 496c, 497
- cardíaco, 570, 571, 728
- cervical, 491, 493, 495, 495c
- coccígeo, 491, 493, 499, 499c
- esofágico, 570, 571
- hipogástrico inferior, 570, 571
- lumbar, 491, 493, 498, 498c
- mientérico (Auerbach), 956, 965
- plexo renal, 904
- “plexo solar”, 568, 569
- pulmonar, 570, 571
- sacro, 491, 493, 499, 499c
- submucoso (Meissner), 956
- vasculares, coroides, 515, 518, 519, 521
- pampiniformes, 1041, 1042, 1042, 1044
- Pliegues, axilares, 393
- circulares, 977, 981
- de unión, 409, 410, 411c
- epicánticos, 1123, 1124
- glúteo, 389

- Pliegues (*cont.*)
interdigitales, 726, 726
labioescrotales, 1037, 1039
neural, 514, 516
rectos transversales, 990, 991
ungueal, 194, 194
urogenitales, 1037, 1039
vestibulares, 857, 858, 859, 859, 860
- Pneumocystis*, infección, 845
- Podocitos, 901, 902, 906, 907
- Polarización, 410-411, 453
- Policitemia, 688, 689
- Polidactilia, 137, 139
- Polidipsia, 670
- Poliespermia, 1105
- Polifagia, 670
- Polimerización, 59-60, 60
- Polímeros, 59-60, 60
- Polimorfismos de un solo nucleótido, 121
- Poliomielitis, 488, 870
- Poliovirus, 100
- Polipéptido(s), 67, 655, 655c, 986
pancreático, 651, 654c
- Polirribosomas, 124, 124
- Polisacáridos, 60, 62c, 1005
- Politelia, 197
- Poliuria, 670, 919
- Polo vascular del corpúsculo renal, 901, 902
- Polución, 1054
- Porcentaje, concentraciones, 53, 54
- Porciones diarias recomendadas (RDA), 1004-1006, 1009, 1009c, 1010c
- Portadores, enfermedad congénita, 136
proteínas de membrana, 86, 86
- Poscarga, 743
- Posición anatómica, 29, 29-30
- Posparto, 1092, 1093
- Posterior (posición), 29-31, 31c, 32
- Potasio, 939-940
deficiencia, 666, 742, 743, 939, 940, 948c
desequilibrios, 939, 940, 946
digestión y absorción, 989
estimulación de las células pilosas, 602-603
estructura atómica, 44
fatiga muscular, 424
fuentes y requisitos, 1010c
funciones, 939, 939
homeostasis, 938, 940
potencial de membrana en reposo, 453, 453
reabsorción tubular, 911, 911
ritmo cardíaco, 742
- Potenciación, a largo plazo, 472
postetánica, 471
sináptica, 471
- Potencial(es), acción, 455, 455-457, 456
canales iónicos, 455-456, 456
diferencias, con las señales nerviosas, 458
con los potenciales locales, 454, 454c
- eléctricos, 411, 452
de acción. Véase Potenciales, acción
fibras musculares, 411, 412, 413, 414
irreversibles, 457
locales, 454, 454-455, 454c, 456, 457
músculo cardíaco, 730, 730-731
no decrementales, 457
postsinápticos, 466, 466-467
locales, 454, 454-455, 454c, 456, 457
decrementales, 454, 454c
excitatorios, 454, 454c
graduados, 454, 454c
inhibitorios, 454, 454c
reversibles, 454, 454c
membrana en reposo, 97, 411, 453, 453, 456, 937
placa, 412, 413
inhibitorio, 466, 466
posterior, 455, 455, 456
postsináptico, excitatorio, 466, 466
postsinápticos, 464, 464, 466, 466-467
- PP, células, 651
- Precarga, 742
- Precipitación de antígenos, 840
- Preeclampsia, 1095c
- Preembrión, 1133
- Premolares, 959, 960, 961
- Pre-mRNA, 122
- Preparación, 1013, 1013
- Preprohormona, 657
- Preproinsulina, 657
- Prepucio, 392, 1045, 1046, 1047, 1066, 1071, 1072
- Presbiopía, 618c, 1127
- Presión, 734
arterial, 758-760, 759
deshidratación, 915
envejecimiento, 1127, 1128
gasto cardíaco, 743
glomerular, 909, 909
hipertensión. Véase Hipertensión
media, 759, 866, 907
medición, 734
osmolaridad, 683
presión capilar, 765, 767
regulación, 576, 576, 652, 654c, 762-763
autorregulación, 762, 908
con biorretroalimentación, 562
control, homeostático, 18, 18, 741
neural, 762-763, 763
función de la angiotensina II, 652, 654c, 656, 763, 764
mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, 938
papel del nervio glossofaríngeo, 753-754
senos carotídeos, 753-754, 754
- válvulas cardíacas, 722, 734-736, 735
vasoconstricción, 764
atmosférica, 872, 873
barométrica, 872
capsular, 905, 907
de filtración neta, 766-767, 767, 905, 908
de reabsorción neta, 767, 767
diastólica, 759, 759
hidrostática, 93, 93, 766, 767, 772
intrapleural, 872, 873
intrapulmonar, 872, 873
oncogénica, 766, 767, 772, 866
osmótica coloidal, 683
intercambio de líquido capilar, 766, 767
reabsorción tubular, 905, 907, 912
parcial de gases, 877-878, 883, 885
sistólica, 759, 759
- Presorreceptores, 741
- Primates, adaptaciones, 10-11, 11
- Primípara, 1091
- Proacelerina, 706, 707c
- Procarboxipeptidasa, 979, 979, 979c
- Procesamiento de antígenos, 833, 834
- Proceso vaginal, 1040, 1040
- Procoagulantes, 703, 705, 707c
- Proconvertina, 706, 707c
- Producción de sonido, 857
- Productos, 56
de la concepción, 1087, 1091
finales, 71
- Profase, 119
meiosis, 1050, 1051, 1052
mitosis, 119, 132, 133, 1050
- Profunda (posición), 30, 31c
- Progeria, 1130, 1130
- Progesterona, 651, 652, 654c, 657, 1084, 1089
acción, 661
contractilidad uterina, 1090
efectos permisivos, 664-665
embarazo, 1087, 1087-1088, 1088c
equilibrio hidroelectrolítico, 938-939
función en la pubertad, 1076
secreción, 641
- Prohormona, 657
- Proinsulina, 657, 658
- Prolactina, 128, 128, 637c, 639, 641-642, 641c, 642
interacciones hormonales, 665
síntesis de leche, 1093-1094, 1094
- Prolapso de la válvula mitral, 735
- Prominencia laríngea, 859, 859
- Promotor de calor, centro, 1027
- Pronación, 29, 29-30, 282, 293-294, 294
antebrazo, 350c, 351
pie, 297
- Pronúcleos, 1105, 1105
- Proopiomelanocortina, 642
- Propioceptores, 501-502, 502, 544, 585
- efectos en el gasto cardíaco, 741, 743
estimulados por ejercicio, 887
órganos tendinosos, 505, 505
- Proseminogelina, 1054
- Prosencéfalo, 514, 517, 528-534
cerebro. Véase Cerebro
desarrollo embrionario, 514, 517
- diencéfalo, 514, 515, 517, 528-530
- Prosopagnosia, 538
- Prostaciclina, 666, 667, 704
- Prostaglandinas, 666, 667, 828c
efecto en la vasomotilidad, 762
funciones, 667c
semen, 1054
- Próstata, 392
anatomía, 1045, 1046
antígenos específicos, 1047, 1054
enfermedades, 139, 1047
- Proteasas, 173, 985, 986
- Protección, del encéfalo, 521
física, encéfalo, función del CSF, 521
función, de la sangre, 679
del esqueleto, 207
- Protectores solares, 198
- Proteína(s), 59, 66-69, 1004c, 1009-1010. Véanse también nombres específicos
aminoácidos y péptidos, 66, 66-67, 67c
animales, 1009
anormales, 1131
antimicrobianas, 823-825
canal, 85-86, 86
cinasa, 661, 663
completas e incompletas, 1009
conjugadas, 67, 67
contráctiles, 405
deficiencia, 683, 683, 760, 768, 1120
digestión, 985, 986, 987
efectos ahorradores, 644, 949, 1006, 1009
equilibrio de nitrógeno, 1009-1010
estructura, 66, 67, 68, 69
fibras musculares, 405-406, 406
fibrosas o globulares, 67, 1009
fijación a, andrógenos, 1044, 1049
partículas olorosas, 594
fuentes dietéticas, 1009
funciones, 68-69
globulares, 67, 1009
incompletas, 1009
integrales, 85
membrana plasmática, 85, 85-86, 86, 91, 96
motoras, 69
periféricas, 85
plantar, 1009
plasmáticas, 681, 682c, 1022, 1022c
plegado, 50
regulatorias, 128, 128, 405, 407c

- requisitos, 1009
 síntesis, 121, 122-126
 aminoácidos, 1023
 compuestos diferentes de las proteínas, 128-129, 129
 función de la somatotropina, 644
 procesamiento y secreción, 126-127, 127, 128c
 regulación de genes, 127-128, 128
 traducción, 122-123, 123-126, 125-126
 transcripción, 122, 123, 126
 sistema de amortiguamiento, 943
 tensión, 126
 Proteinuria, 905
 Proteoglicanos, 61, 62c, 155, 904
 Prótesis, 307-308, 308
 Protofilamentos, 102, 104
 Protones, 44
 bombas, 1016-1017, 1017
 donadores, 54
 Protoplasma, 79
 Protracción de articulaciones, 292, 293
 escápula, 344, 344c
 mandíbula, 294, 296, 298, 328c
 Protrombina, 682c, 705, 706, 707c
 activador, 705, 706
 Protrombocitos, 703, 703
 Protuberancia, 515, 522, 523, 524, 525, 548c-555c
 control, de las funciones autónomas, 577
 respiratorio, 858, 869, 870
 del fólculo piloso, 190, 191
 mentoniana, 248
 occipital, 239, 244
 ósea, 236c, 239, 244, 248
 pilosa, 191, 193
 Provitaminas, 1011
 Proximal (dirección), 30-31, 31c
 Proyección, conductos, 531, 532
 rutas, auditiva, 600, 605, 606
 dolor, 588-589, 589
 gustativa, 593
 olfatoria, 594, 595
 sensitiva, 584
 somatosensitiva, 587-588
 vestibular, 609, 609
 visual, 625-627, 626
 sensitiva, 584
 Prueba, diagnóstica y evaluación, aspecto de los dedos y las uñas, 194
 evaluación neonatal, 249, 1119
 función renal, 919-920
 pruebas estadísticas, 8-9
 reflejos somáticos, 504, 505
 tratamientos de nervios raquídeos, 500, 500
 estadística, 8-9
 Psicofarmacología, 578
 Psoriasis, 198c
 Ptoxis, 434, 434
 Pubarquía, 1075
 Pubertad, control endocrino, 1048-1049, 1049
 femenina, 1075-1076
 función de la leptina, 653, 654c
 inicio prematuro, 669
 masculina, 1047-1049
 Puente, 412, 415, 416
 de la nariz, 381
 Puerperio, 1093
 Pulgar, 263, 264, 394, 395
 eminencia tenar, 357c, 358
 movimientos especiales, 295-297, 296
 pulgar en oposición, 11, 11, 290, 296, 296-297
 Pulmones, 384, 386, 390, 391, 856
 anatomía, 862-866, 863, 864
 alveolos, 855, 865, 865-866, 881
 árbol bronquial, 854, 862-865, 864
 lóbulos, 385
 cáncer, 879, 889, 889-890
 capilares alveolares, 768
 fetales, 1114, 1115
 histología, 864
 ruta circulatoria especial, 772
 trastornos obstructivos, 876.
 Véase también Trastornos pulmonares
 Pulpa, blanca del bazo, 821, 821
 del diente, 960, 960
 roja del bazo, 821, 821
 Pulso, presión, 759
 Punción lumbar, 518
 Punnett, cuadrado, 135, 135
 Punta de la nariz, 381
 Punto(s), ciego, 615, 615
 equilibrio, 17, 871, 1001
 lagrimal, 611, 611
 presión, 801, 801
 Pupila, 613, 613
 constricción, 617, 617
 inervación, 616
 Purinas, 115-117, 116
 Purkinje
 células, 439, 526, 543
 fibras, 727, 728
 Púrpura visual (rodopsina), 619, 620, 621
 Pus, 701, 830, 918
 Putamen, 533, 533
- ## Q
- QRS, complejo, 731, 732
 Quemaduras, 199-200, 200
 edema relacionado, 768
 injertos de piel, 199, 201
 primer grado, 199, 200
 segundo grado, 199, 200
 tercer grado, 199, 200, 201
 Queratina, 68, 181, 185, 190
 dura, 190
 suave, 190
 Queratinocitos, 183, 183, 184-185
 Quiasma óptico, 515, 528, 625-626, 626
 Quilo, 812, 987, 988
 Quilomacrón(es), 987, 988, 1007, 1008, 1023
 residuos, 1007
 Química, 42-58
 orgánica, 59
 Quimiorreceptores, 585, 741, 886
 cuerpos carotídeos, 754, 754
 respiración, 870, 871, 1089
 Quimiorreflejo, 742, 762, 763
 Quimiotaxis, 829, 829
 Quimo, 965, 970, 971, 972
 Quimotripsina, 979, 979, 985, 986
 Quimotripsinógeno, 979, 979, 979c
- ## R
- Rabia (hidrofobia), 506c
 Radiación. Véanse también nombres específicos
 contaminación ósea, 211
 de fondo, 46
 infrarroja, 610, 1026
 ionizante, 45
 óptica, 626, 626
 pérdida de calor, 1026
 ultravioleta (UV), 610
 color de la piel, 187, 188
 fotoenvejecimiento, 1125, 1126
 producción de vitamina D, 188, 222, 222
 protectores solares, 198
 resistencia de la piel, 181
 Radiactividad, 45, 45-46
 Radicales libres, 47-48, 198, 759-760, 897, 1131
 Radio, "tónicos", 211
 Radiografía, 23, 23-24
 Radioisótopos, 45
 Radiología, 3
 Radón, 46
 Rafe perineal, 1041, 1041-1042
 Raíz/raíces, lengua, 959, 959
 nariz, 381
 nervios raquídeos, 481, 483, 490-491, 492, 495, 496, 496c, 498, 499
 pelo, 190, 191
 pene, 392, 1045, 1046, 1047
 piezas dentales, 960, 960
 plexos nerviosos. Véase Plexos nerviosos
 pulmón, 862, 863
 Rama(s), blanca, 567, 567
 cervical del nervio facial, 552, 552c
 cigomática del nervio facial, 552, 552c
 comunicantes, 493, 493, 565, 567, 567
 de haz, 727, 728
 gris, 567, 567
 isquion, 265, 266, 267
 isquiopúbica, 1047
 mandíbula, 248, 249
 mandibular del nervio facial, 552, 552c
 nervios medulares, 319, 491, 493, 493
 pubis, 265, 266, 267
 Ramificación terminal, 482
 Ramón y Cajal, Santiago, 452, 460, 466
 Rango de movimiento, 287-288
 RANKL, 222-223
 Ranura primitiva, 1108, 1109
 Raquitismo, 211, 223
 ras, oncogén, 138
 Rasgos, con influencia en el sexo, 193
 vinculados con el sexo, 137, 137
 Raynaud, enfermedad, 577c
 Rayos, digitales, 1116, 1118c
 X, 23, 23-24, 1120, 1121
 difracción, 117
 Reabsorción tubular, 905, 910-914
 asa de nefrona, 913
 DCT y conducto colector, 913-914
 túbulo contorneado proximal, 910-913
 Reacción(es), acrosómica, 1004, 1104
 cortical, 1004, 1105
 de reflejo masivo, 507
 en cascada, 705, 707
 endergónica, 58, 58c
 enzimática, 69-70, 70
 exergónica, 58, 58c
 productos, 60, 70, 424
 química(s), 56-57, 57. Véase también Energía
 exergónica, 1026
 reducción, 58, 58c
 reversible, 57
 velocidad, 57-58
 Reactantes, 56, 71
 Reactividad, cruzada, 844
 química al agua, 51
 Recaptura, 465
 máxima de oxígeno, 425
 Receptor(es), 18. Véanse también nombres específicos
 alfa-adrenérgicos, 573-574, 573c, 574c, 741
 beta adrenérgicos, 573, 573c, 574, 574c
 colinérgicos, 573, 573, 573c
 endocitosis mediada, 99, 99-100, 101c, 766, 815
 entrenamiento, 1129
 fásicos, 585
 muscarínicos, 573, 573c, 574c
 para hormonas, 637, 660-663
 periféricos, 760-762
 pilosos, 182, 190, 191, 586, 586, 587c
 potenciales, 583
 proteínas de membrana, 85, 96
 sensitivos, 583-585, 584
 somáticos, 501
 tónicos, 585
 transducción sensitiva, 617, 619, 619-623, 620
 universal, 692
 Reclutamiento, 420, 420, 427, 469
 Recombinación somática, 839
 Reconocimiento de antígeno, 835, 836, 838

- Recto, 387, 392, 990, 991, 1066
 Recubierta, 1006
 Recuperación, golpe, 90, 90, 412, 415
 Red, terminal, 83, 89, 102, 103
 testicular, 1043, 1044
 Reducción, 58, 58c
 abierta de fractura, 227, 227
 cerrada de fractura, 227
 Reduccionismo, 13-14
 Reemplazo, de líquido, intramuscular, 949
 intravenoso, 949
 parenteral, 949
 total de cadera, 307, 308
 Reestenosis, 745
 Referencia, hombre, 16
 mujer, 16
 Reflejo(s), barorreflejo, 18, 18, 563, 563, 742, 762-763, 763
 condicionado, 501
 consensual a la luz, 616
 corto, 957
 defecación intrínseco, 992
 duodenocólico, 992
 enterogástrico, 972, 973
 estímulos, 500
 extensión cruzada, 504, 505
 fotopupilar, 616
 gastrocólico, 992
 gastroileal, 983
 hiperreflexia, 507
 insuflación, 870-871
 involuntario, 500-501
 isquémico medular, 762, 763
 mientérico, 957
 miotático, 503, 503-504
 parasimpático de defecación, 992, 993
 quimiorreflejo, 742, 762, 763
 retirada, 471, 504, 504-505
 rotuliano, 363, 503-504, 504
 somáticos, 500-506
 función de la médula espinal, 479
 huso muscular, 501-502, 502
 naturaleza, 500-501
 timpanico, 601
 vagovagal o mientérico (largo), 957
 vestibuloocular, 609
 visceral, 441, 501, 562-563, 563
 Reflujo, 735
 Refracción, 616, 616
 Regeneración, 172, 174
 conducto, 451, 451
 Región(es), abdominal, 32
 anatomía de superficie, 388
 arterias, 785-787, 785c-788c
 cuadrantes, 31, 33
 venas, 789, 789c-790c, 791
 acromial, 32
 antebraquial, 32, 34
 apendicular, 32, 34, 792-800
 auricular de la cabeza, 381
 axial, 31, 32, 33, 33-34
 axilar, 32
 braquial, 32, 34
 bucal, 323, 324c, 325, 326c, 381
 calcánea, 32
 cardiaca del estómago, 965, 966
 carpiana, 32, 34
 cefálica, 32
 cervical, 31, 32, 381, 479, 480
 constante, 838
 coxal, 32
 craneal, 32
 crural, 32, 34, 267
 cubital, 32
 de la nuca, 32, 381
 epigástrica, 33, 34
 escapular, 32
 esternal, 32
 facial, 32, 381
 femoral, 32, 34, 267
 frontal, 381
 glútea, 32, 389
 hidrofílicas, 987, 988
 hipocondriaca, 33, 34
 hipogástrica, 33, 34
 iliaca (inguinal), 32, 33, 34
 interescapular, 32
 lumbar, 32, 33, 34, 479, 480
 nasal, 323, 324c, 325, 381
 occipital, 381
 orbital, 381
 pectoral, 32
 pédica, 32, 34, 267
 pélvica, arterias, 785-787, 785c-788c
 venas, 789, 789c-790c, 791
 perineal, 32
 pilórica, 965, 966
 poplítea, 32, 302, 304
 prepectal del mesencéfalo, 616
 púbica, 32
 rotuliana, 32
 sacra, 32, 479, 480
 tarsiana. Véase Tobillo
 temporal, 381
 torácica, 31, 32, 479, 480
 anatomía de superficie, 388, 390
 arterias, 781, 781c-782c
 venas, 783c, 784
 umbilical, 32, 33, 34
 variable, 838
 vertebral, 32
 Regulación, hacia abajo de células de destino, 664, 664
 hacia arriba de células de destino, 664, 664
 Relaciones, aprendidas, 540
 sexuales, enfermedades de transmisión sexual, 1058, 1060, 1096
 excitación y meseta, 1055, 1056, 1057
 función del hipotálamo en la respuesta sexual, 530
 fundamentos anatómicos, 1046, 1055
 orgasmo y eyaculación, 1056, 1057-1058
 resolución, 1056, 1058
 respuesta sexual, femenina, 1085, 1086, 1103
 masculina, 1055-1058
 transmisión del sida, 846
 tratamiento de la disfunción eréctil, 1057, 1057
 Relajación, de las fibras musculares, 416, 417
 isovolumétrica, 737, 738, 739
 Relaxina, 1088, 1088c
 Relleno ventricular, 737, 738, 739
 rápido, 737, 738
 Remodelación, fase, curación de fracturas, 226, 226-227
 reparación de tejido, 173, 174
 Remodelado sináptico, 446
 Renina, 652, 654c, 904, 908, 909
 angiotensina-aldosterona, mecanismo, 908, 909, 909, 938
 Replicación, bifurcación, 130, 130
 errores, 131
 semiconservativa, 130, 130
 Repolarización, contracción miocárdica, 729, 730, 732, 732-733
 membrana, 411, 455, 456
 Reposición de articulación, 297
 Reproducción, 16
 Reserva, cardíaca, 740
 venosa, 884
 Resistencia, 424-425, 734
 al flujo de aire, 874
 brazo, 284, 285, 286
 ejercicio, 426, 427
 no específica, 822-830, 837
 barreras externas, 822-823
 fiebre, 826-827, 827
 inflamación, 827-830, 828c
 leucocitos y macrófagos, 823
 proteínas antimicrobianas, 823-825
 vigilancia inmunológica, 825, 826
 Resolución (microscopios), 81, 82
 fase, hombre, 1056, 1058
 mujer, 1085, 1086
 Respiración, 333c, 855, 870
 aeróbica, 71, 71, 73, 73, 423, 423, 424
 metabolismo de los carbohidratos, 1012, 1014-1017, 1019c
 músculo cardíaco, 428, 727
 reacciones, de matriz, 1014-1016, 1015, 1019c
 de membrana, 1016, 1016-1017, 1019c
 ejercicio, 887
 forzada o tranquila, 867, 868, 869, 876
 Kussmaul, 671, 877c, 886
 músculos, 333c-334c, 334
 placenta, 1114c
 receptores de estiramiento, 870-871
 ventilación. Véase Ventilación pulmonar
 Respuesta, anamnésica, 841
 cercana, 616-617, 617, 618
 de rechazo, 593
 de relajación receptiva, 432
 dinámica, 502
 fásica, 502
 hipertrofica, 802
 nicotínica, 573, 573c
 primaria a los antígenos, 841
 secundaria, 841
 tónica, 502
 Restículo, endoplásmico, 83, 104-105, 105, 109c
 liso, 83, 104-105, 105, 109c, 1000
 rugoso, 83, 104, 105, 109c, 126, 127
 sarcoplásmico, 404, 404, 407c, 416, 431, 726
 Reticulocitos, 686, 686-687
 Retina, 613, 613, 614-615
 histología, 619
 neuronas anaxónicas, 445
 transducción sensitiva, 617, 619, 619-623, 620
 Retináculo, 317
 Retinal (retineno), 620, 621
 Retinol. Véase Vitamina A
 Retirada (coito interrumpido), 1096
 Retorno venoso, 742, 769, 769-770
 choque circulatorio, 770
 embarazo, 1089
 envejecimiento, 1128
 función en edema, 768
 mecanismos, 769
 Retracción, de articulaciones, 292, 293
 escápula, 344, 344c
 mandíbula, 294, 296, 328c
 elástica, 751, 870
 Retroalimentación, ciclos, 17, 17-18
 biorretroalimentación, 562
 negativos. Véase Retroalimentación negativa, ciclos
 positivos. Véase Retroalimentación positiva
 negativa, ciclos, acoplamiento ventilación-perfusión, 882
 homeostasis, 16-18, 17, 18
 de la presión arterial, 741, 742
 del calcio, 224
 inhibición, 643-644, 644
 positiva, teoría del parto, 1091
 tubuloglomerular, 907-908, 908
 Retroperitoneal (posición), 36, 36, 957
 Retrovirus, 845
 Reumatismo, 306c
 Revisión por parte de colegas, 9
 Revolución genética, 6-7
 Reye, síndrome, 827
 Rh, grupo sanguíneo, 693-694, 695
 inmunoglobulina, 694
 Riboflavina, 1011c
 Ribonucleasa, 979, 979c
 Ribosa, 71, 72

- Ribosomas, 83, 104, 105, 105, 109c, 123
- Ribosómico, RNA (rRNA), 119, 123
- “RICE”, terapia, 374
- Rigor mortis*, 416
- Rinitis, 888c
- “Riñón flotante” (nefroptosis), 899, 924c
- Riñón(es), 386, 391, 896, 897.
- adaptaciones neonatales, 1120
- anatomía, 898-904
- envejecimiento, 1128-1129
- epitelio, 152, 152c
- evolución, 915
- fisiología, 670
- flujo de sangre, 890, 891, 890-899
- funciones, 896, 897
- control del pH, 943-944, 944, 945
- endocrinas, 652, 654c
- equilibrio hídrico e hidroelectrolítico, 897, 934, 934
- producción de vitamina D, 222, 222
- insuficiencia renal. Véase Insuficiencia renal
- orina. Véase Orina
- pélvico, 15
- pruebas de la función renal, 919-920
- trastornos, 921, 924c
- azotemia, 897
- cálculos renales, 669, 921
- causados por uso de esteroides, 74
- dietas con proteínas elevadas, 1009
- edema, 768
- equilibrio acidobásico, 221
- infección o traumatismo, 905, 921
- infecciones bacterianas, 921
- insuficiencia renal, 897
- nefroptosis, 899, 924c
- uremia, 897
- variación anatómica, 15
- Ritmo(s), cardíaco, 740-742, 743c
- miogénico, 726
- circadianos, 530, 535-536, 645
- método, 1096
- nodal, 729, 733
- sinusal, 729, 733
- RNA, 73
- comparación con el DNA, 120c
- estructura y función, 116, 119
- mensajero (mRNA), 119, 122, 644
- ribosómico (rRNA), 119, 123
- RNA polimerasa, 122
- transferencia (tRNA), 119, 122-123, 123
- Rodilla, 278
- adaptaciones para el bipedalismo, 303
- anatomía de superficie, 396
- articulación, femororrotuliana, 301
- tibiofemoral, 288, 291, 301-303, 303, 304
- cápsula articular, 284, 284, 301, 303, 304
- cavidad articular, 301-302, 303, 304
- lesiones, 302, 305, 305
- lesiones, 302, 305, 305
- meniscos, 301, 303, 304, 305, 305
- músculos actuantes, 363-365, 363c-365c
- Rodopsina, 619, 620, 621
- Roentgen, William, 23
- Rojo-verde, ceguera al color, 624, 625
- Rombencéfalo, 514, 517, 521-525
- bulbo raquídeo, 485, 486, 513, 515, 517, 522, 523, 524, 548c-555c
- desarrollo embrionario, 514, 517
- protuberancia, 515, 522, 524, 525, 548c-555c
- Rosácea, 198c, 1125
- Rostral (dirección), 30, 31c, 512
- Rotación, 292-293, 294
- cabeza, 331c
- cadera y muslo, 361, 362c
- ejes, 288, 289
- lateral o medial de articulación, 292, 293, 344, 344c
- rotación de extremidades en el embrión, 271, 271, 295
- tronco, 294, 295
- Rubeola, 1121
- Rubor, 1076
- Ruffini, corpúsculos, 586, 587, 587c
- Rugosidad, gástrica, 966, 967
- regla de los ojos, 45
- vaginal, 1066, 1070-1071, 1085
- vejiga urinaria, 921, 922
- Ruidos cardíacos, 736-737, 739
- primeros, 736
- Ruta(s), alterna del sistema de complementos, 824, 825
- analgésicas descendentes, 486, 525-526
- clásica, 824, 825
- de proyección auditiva, 600, 605, 606
- metabólicas, 71
- nerviosa simpática, 567, 568
- paracelular, 910, 911, 989
- transcelular, 910, 911, 989
- 681c
- Saliva, 933, 961
- Salivación, 576, 962
- Sanger, Frederick, 673
- Sangre, 207, 678-710
- bancos, 692, 692
- coagulación. Véase Coagulación; Coágulos sanguíneos
- componentes y propiedades, 680, 680, 681, 681c
- en orina (hematuria), 918
- eritrocitos. Véase Eritrocitos
- gases. Véase Gases sanguíneos
- hemostasia. Véase Hemostasia
- islotas, 683
- leucocitos. Véase Leucocitos
- líquido cefalorraquídeo, barrera, 521
- placentaria, 695
- plasma. Véase Plasma
- presión hidrostática, 905, 906, 907, 908, 912
- producción, 683-684
- tipos sanguíneos. Véase Tipos sanguíneos
- trasplante de sangre del cordón, 695
- trastornos, 709c
- anemia. Véase Anemia
- coagulación intravascular diseminada, 709c, 771
- drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- hemofilia, 708
- leucocitos, 701-702, 702
- mononucleosis infecciosa, 709c
- policitemia, 688, 689
- septicemia, 709c
- talasemia, 690, 709c
- trombocitopenia, 703, 709c
- trombosis, 708-709, 771, 1128
- trombocitos. Véase Trombocitos
- Sanguijuelas, 710, 710
- Sarampión, vacuna, 831
- Sarcolema, 403, 404, 407c, 409, 409
- compuertas de iones reguladas por voltaje, 412, 413
- rigor mortis*, 416
- Sarcomas, 138, 211, 227c, 845
- Sarcómeros, 406, 407, 407c, 1126
- Sarcoplasma, 403, 404, 407c
- Sarro, 961
- Saturación, 95, 660
- Schleiden, Matthias, 6, 9
- Schlieren, fotografía, 1026, 1026
- Schwann, células, 409, 409, 446c, 448, 450, 450, 488
- Schwann, Theodor, 6, 9, 79, 995
- Sebo, 196
- Secciones anatómicas, 30, 30
- Secreción. Véanse Glándulas y sustancias específicas
- tubular, 905, 913, 943, 944
- Secretina, 970, 972, 973, 974, 979-980
- Sed, 909, 909, 933, 933-934
- Segmentación, 983, 983
- etapa preembrionaria, 1105, 1106-1107, 1106c, 1108
- glucólisis, 1013, 1014
- Segmento(s), broncopulmonares, 862
- inicial de la neurona, 443, 450
- médula espinal, 479, 480
- neurona, 443, 450
- PQ de onda P, 731, 732
- Seguimiento temporal, centro, 527
- Segundo, cuerpo polar, 1077, 1078
- mensajeros, 86-87, 87
- sistemas, cAMP, 594-595, 741
- defensa no específica, 824
- para péptido y catecolaminas, 660, 661-662, 662, 663
- proteínas de membrana, 85
- ruido cardíaco, 736
- Selección, clónica, 835, 836, 837, 838
- natural, 9-10, 1131
- negativa, 833
- positiva, 833
- presiones, 10
- ventana, 1080
- Selectinas, 828c, 829
- Selenio, 48, 1010c
- Selye, Hans, 665
- Semen, 1046, 1054, 1059c
- Seminogelina, 1054
- Senescencia, 1124-1131
- aparato, circulatorio, 1127-1128
- digestivo, 1129
- muscular, 1126-1127
- reproductor, 1129
- respiratorio, 1128
- urinario, 1128-1129
- ejercicio, 1129
- evolución, 1129-1131
- órganos de los sentidos, 1127
- sistema, endocrino, 1127
- inmunitario, 1128
- nervioso, 1127
- óseo, 1126
- tegumentario, 1125-1126, 1126
- teorías, 1129-1131
- Senescencia replicativa, 1130
- Senos, 236c, 237
- anal, 990, 991
- carotídeo, 753-754, 754, 777
- cavernoso, 779c, 780
- confluencia, 779c, 780
- coronario, 719, 720, 724, 725
- dural, 516-517, 518, 769
- esfenoidal, 238, 240, 240, 246, 298, 858
- etmoides, 240, 240, 246
- frontal, 238, 240, 240, 246, 382, 858
- lactífero, 1073, 1074
- maxilar, 240, 240
- paranasal, 240, 240, 857
- placentario, 1112, 1113
- recto, 779c, 780

- Senos (*cont.*)
renal, 899, 899
sagital, 779c, 780
sigmoideo, 779c, 780
subcapsular, 817, 819
transverso, 779c, 780
venoso, 244
dural, 779c, 780
esclerótico, 614, 614
- Sensación, 540-541, 583
sentidos, especiales, 530, 540-541, 541
generales, 530, 541, 541, 542
“Sensación en la boca”, 586, 587, 587c
- Sentidos, especiales, 530, 540-541, 541, 546, 585
generales, 530, 585-591, 586, 587c
dolor. Véase Dolor
función de los pares craneales, 541, 541, 542
rutas, de los pares craneales, 546
de proyección somatosensitiva, 587-588
terminaciones nerviosas, 586, 586-587, 587c
- órganos, 582-628
audición y equilibrio, 596-609
piel, 181-182
receptores sensitivos, 583-585
senescencia, 1127
sentidos, generales, 585-591, 586, 587c
químicos, 591-595
visión. Véase Visión
químicos, 591-595
gusto. Véase Gusto
olfato. Véase Olfato
somáticos. Véase Sentidos generales
somatosensitivos. Véase Sentidos generales
somestésicos. Véase Sentidos generales
- Señal(es), cese, 465
cinestésicas, 588
conducción en fibras nerviosas, 457-460
mielinizadas, 458-460, 459
no mielinizadas, 457-458, 458
saltatoria, 459, 460
velocidad de conducción, 450, 459
nerviosas, fibras, mielinizadas, 458-460, 459
no mielinizadas, 457-458, 458
no decrementales, 458
ópticas, generación, 620, 621, 622, 622-623
paracrinas, 666, 667, 667c
péptidos, 657
“Señales de adiposidad”, 1002
- Separación, fases en el ciclo celular, 131, 131
- Septicemia, 709c
- Serina proteasa, 1047, 1054
Serosa. Véase Membranas serosas
Serotonina, 461, 462, 463c, 704
Sertoli, células, 651, 652, 1043, 1044
Servetus, Michael, 5
Sesamoides, 234, 263, 264
Seudogenes, 593
Seudópodos, 98, 98, 703, 703
Sharpey, fibras, 208
Sievert (Sv), 46
Sifilis, 1060, 1121
terciaria, 1060
Sigmoide, colon, 391, 392, 572
Sigmoidoscopia, 990
Signos, cardinales de inflamación, 827
vitales, 1119
- Sildenafil, 1057
Silla turca, 238, 239, 244, 246
Simpaticolíticos, 578
Simpaticomiméticos, 578
Sinapsis, 409, 409, 443, 444, 460, 460-465, 461
adrenérgica, 464-465, 465
axoaxónica, 460, 460
axodendrítica, 460, 460
axosomática, 460, 460
colinérgica, 463-464, 464
eléctrica, 461
excitatorias, adrenérgicas, 464-465, 465
colinérgicas, 463-464, 464
gabaérgica, 464
inhibitoria, 464
química, 461, 462, 466
- Sinartrosis, 280, 280-282
Sincitio, 1107
Sincitiotrofoblasto, 1107, 1108, 1113
Sincondrosis, 282, 282-283
Síncope, 759, 770, 771, 1127
Sindesmosis, 280, 282
Síndrome, adaptación general (GAS), 665-666
alcoholismo fetal, 1121
androgenital, 669, 670
compartimiento, 374
dificultad respiratoria, aguda (ARDS), 888c
neonatal, 874, 1120
inmunodeficiencia adquirida (sida), 837, 845-847, 846, 848c
insensibilidad a andrógenos, 660, 1036, 1036
nefrótico, 924c
negación contralateral, 538
premenstrual, 646
túnel carpiano, 352c, 356, 356
- Sinergista, 317, 318
Sínfisis, 282, 283
mentoniana, 248
pública, 265, 266, 266, 282, 283, 392, 1066
- Sinoauricular, nódulo, 727, 727, 729, 733c, 741
Sinovitis, 306c
Síntesis, fase del ciclo celular, 131, 131
reacciones, 56, 57
- Sinusoides, 755, 756
hepáticos, 790c, 791, 974, 976
- médula ósea roja, 703, 703, 816, 816
- Sistema(s), anterolateral, 486, 522, 524
canalicular abierto, 703, 703
cardiopulmonar, 37
cardiovascular, 679, 715-716, 716
circuito, pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782c, 1119
sistémico, 715-716, 716
de activación reticular, 526
de conducción cardíaca, 727, 727-728
endocrino, 37, 39, 440, 633-674
comparación con el sistema nervioso, 636, 636-637, 636c
control de la pubertad, 1048-1049, 1049
función(es), de otros tejidos y órganos, 652-653, 653c-654c
del hipotálamo, 528
hipófisis, 18-19, 19
hormonas. Véase Hormonas
interacciones con sistemas, 674
revisión general, 634-637, 635
senescencia, 1127
señales paracrinas, 666, 667, 667c
tensión y adaptación, 665-666
- genitourinario, 37
inmunitario, adaptaciones neonatales, 1119-1120
interacciones con otros sistemas, 849
neuroinmunología, 848
receptores, a patógenos, 822
no específicos, 822-830, 837
senescencia, 1128
trastornos, 74, 167, 843-847, 848c
- límbico, 528, 533-534, 534, 577, 870
linfático, 37, 38, 809, 810, 811-821
drenaje obstruido, 768, 809, 810
funciones, 809, 810, 811
interacciones con otros sistemas, 849
reabsorción de líquidos, 767
trastornos, cáncer metastásico, 820
elefantiasis, 811
linfadenitis, 819-820
linfadenopatía, 820
linfoma, 138, 820
- modulador cortical extratálamico, 526
- muscular, 37, 38, 312-374
cabeza y cuello, 322, 322-332
cadera y extremidades inferiores, 359-373
- estrategia de aprendizaje (mnemotecnia), 319, 322
- hombro y extremidades superiores, 343-358
- interacciones con otros sistemas, 435
- músculos del tronco, 333-343
- organización estructural y funcional, 313-322
- senescencia, 1126-1127
- nervioso, 37, 39, 440, 440-441, 441
autónomo, 441, 441, 561-578
anatomía, 565-572
comparación con el sistema nervioso somático, 564, 565c
control mediante CNS, 577
división, parasimpática. Véase Sistema nervioso parasimpático simpática. Véase Sistema nervioso simpático
efectos en los órganos de destino, 572-576
función, de las glándulas suprarrenales, 568-569, 569
del hipotálamo, 528-529
reflejos viscerales, 562-563, 563
ritmo cardíaco, 741-742
rutas neurales, 564, 564, 565c
trastornos, 577c
- central, 440, 441. Véanse también Encéfalo; Médula espinal
control de la función autónoma, 577
desarrollo embrionario, 514, 516, 517
modulación del dolor, 589-591, 590
- comparación con el sistema endocrino, 636, 636-637, 636c
- efectos fisiológicos del alcohol, 1028
- entérico, 572, 955-956
- interacciones con otros sistemas, 474
- neurofarmacología, 578, 578
- parasimpático, 441, 441
anatomía, 563, 563-564, 569, 570, 571
comparación con la división simpática, 571c
efectos, contrastantes, 572
en los órganos de destino, 574c
inervación, cardíaca, 728, 741
del estómago, 965
sueño REM, 537

- periférico, 440-441, 441
acción de fármacos, 578, 579
división, motora (eferente), 441, 441
sensitiva (aférente), 441, 441
neuroglia, 448
senescencia, 1127
simpático, 441, 441, 616, 848, 965, 1127
anatomía, 563-565, 565-567, 567-568, 568c
comparación con la división parasimpática, 571c
control, de filtración
glomerular, 908-909
de vasos sanguíneos, 762
efectos, contrastantes, 572
en órganos de destino, 574c
función en la termorregulación, 1027
inervación cardíaca, 728, 743
regulación del metabolismo posterior a la absorción, 1024
senescencia, 1129
vaciado de orina, 922, 923
somático, 441, 441, 564, 565c
tejido nervioso. *Véase* Tejido nervioso
óseo, 37, 38, 207-209, 233-274, 235
adaptaciones para el bipedalismo, 12, 273-274, 273-274
cartilago. *Véase* Cartilago
cintura, escapular y extremidades superiores, 259-263
pélvica y extremidades inferiores, 265-272
columna vertebral y caja torácica, 250-259
cráneo. *Véase* Cráneo
esqueleto apendicular, 234, 234c, 235
huesos de la cabeza y el tronco, 234, 234c, 235
interacciones con otros sistemas, 229
ligamentos. *Véase* Ligamentos
senescencia, 1126
tejido óseo, 207-209
palancas, articulaciones, 284-291, 285
ejes de rotación, 288, 289
rango de movimiento, 287-288
tipos, 286, 287
ventaja mecánica, 285-286, 286
portal(es), como ruta circulatoria, 757, 758
hepático, 790c, 791, 977, 1005, 1023
hipofisario, 639, 640
simpaticoadrenal, 568
tegumentario, 37, 38, 180-202.
Véase también Piel
ajuste al embarazo, 1089
excreción, 899
glándulas cutáneas, 195-197, 197c
interacciones con otros sistemas, 202
órganos accesorios, 190-194
senescencia, 1125-1126, 1126
trastornos. *Véanse* Piel, cáncer; Piel, trastornos
urogenital, 37
visual dual, 623, 624
Sístole, 728, 730
Sitio, activo, 69-70, 70, 405
de unión a antígenos, 838
"SITS", músculos, 347, 349, 349c, 374
Situs solitus, 14
"Six pack", 335, 335c, 336
Skene, glándulas, 1072, 1072, 1085
Sling de la fascia, 328c
Sobremedicación de personas de edad avanzada, 1128
Sodio, 937-939
canales, 455-456, 456, 730, 730
conducción de señal, 459, 459
control del pH, 944
desequilibrios, 939
digestión y absorción, 989
estructura atómica, 44
fuentes y requisitos, 1010-1011, 1010c
funciones, 937
glucosa, transportadores, 96-97, 911, 911, 984, 985
homeostasis, 938, 938-939
ionización, 47
plasma, 682, 682c
potasio, bomba, 453, 967
acción de la hormona tiroidea, 661
en transporte mediado por portadora, 95, 97, 97
equilibrio hidroelectrolítico, 937, 938
potencial de membrana en reposo, 411
reabsorción tubular, 910, 911
potencial(es), de acción, 455
de membrana en reposo, 453, 453
reabsorción, 934, 934
retención de agua, 763
Solubilidad, 879
producto, 220
Solución(es), 52, 52, 53-54
hipertónica, 94, 94-95
hipotónica, 94, 94
salina normal, 95, 949
isotónicas, 94, 95
Solutio, 52
no permeante, 93, 93
Solvencia del agua, 51
Solvente, 52
arrastre, 767-768, 910, 911, 984, 985
Soma de neurona, 442, 443, 444
Somatoliberina, 637c, 639, 640c
Somatomedinas, 637c, 644, 652, 654c
Somatostatina, secreción, 639, 640c, 641, 651, 654c
señales paracrinas, 666
sistema de segundo mensajero, 661
Somatotopia, 541
Somatotropina, 637c, 639, 641c, 642, 642, 644-645
crecimiento óseo, 224, 225c
equilibrio afectado del nitrógeno, 1009-1010
metabolismo posterior a la absorción, 1024
síntesis de proteínas, 1021
trastornos de hipersecreción, 668, 668, 672c
Somatotropos, 642
Somitas, 1111, 1116
Sonda de alimentación, nasoduodenal, 1120
nasogástrica, 1120
Sonido, 596, 596-597, 860
Sonografía, 23, 24
Sonoridad, 597
Sinostosis, 280
Soplo cardíaco, 735
Soporte, células, 591, 592, 600, 600
Sordera, 605
conductiva, 605
nerviosa, 1127
sensorioneural, 605
Sorensen, Soren, 55
SRY, gen, 1037
St. Martin, Alexis, 995, 995
ST, segmento del complejo QRS, 731, 732
Studies in the Psychology of Sex (Ellis), 1055
Submucosa del tubo digestivo, 992
Subunidad, grande (ribosomas), 123
pequeña (ribosomas), 123
Succión cardíaca, 769
Sucrosa, 69-70, 70, 984
Sucrosa, 60, 61, 62c, 984, 1005, 1006
Sudoración, 1026, 1085
pérdida de agua, 932, 932
profusa y deshidratación, 935, 935
transpiración insensible, 196
Sueño, 529, 535-538, 536
apnea, 888c
de ondas lentas, 536, 537
hipoventilación alveolar central, 870
paradójico, 537
parálisis, 536, 537
picos, 536
regulación, 526
trastornos, 537, 870
"Sueños húmedos", 1049
Suero, 681
inmunitario, 831
Sulfato de condroitina, 155
Sullivan, Louis Henri, 23
Suma, 467, 467, 468
Sumatoria, espacial, 467, 467, 623, 624
temporal, 420, 421, 427, 467, 467, 468
Superficial (posición), 30, 31c
Superficie, articular, 287
cóccix, 256, 266, 266
sacro, 256, 257
basal, 147
celular apical, 147
costal de los pulmones, 862, 863
de oclusión, 961
mediastinal de los pulmones, 862, 863
poplítea del fémur, 268, 269
rotuliana del fémur, 268, 269
troclear del calcáneo, 270, 271
volar de los dedos, 394
Superior (posición), 29, 30, 31, 31c
"Superovulación", 1132
Superóxido, aniones, 47, 823
dismutasa, 48
Supinación, 29, 29-30, 282, 293-294, 294, 297, 350c, 351
Surco, costal, 258, 259
interglúteo, 389
neural, 514, 516, 1110, 1116
ungueal, 194, 194
y cisuras, cara, 381
corazón, 718, 719, 720
encefálico, 513, 514
central, 513, 515, 530
cerebro, 513, 515, 530
lateral, 513, 530, 531
parietooccipital, 515, 530
gingival, 960, 960
intertubercular, 261, 262
médula espinal, 479, 481
nasal alar, 856
óseo, 236c, 261, 262, 268
palpebral superior, 381
terminal, 856, 959, 959
Surfactante pulmonar, 865-866, 874
Suspensiones, 52, 53
Sustancia, fundamental, 144-145, 155, 161
hidrofílicas, 51
hidrofóbicas, 51, 67, 1006
negra, 524, 525
P, 461, 462, 463c, 590, 590, 970
químicas, 431, 742, 743c, 918, 919c, 1120
antimicrobianas, 822
vasoactivas, 762, 829
Sustitución, 1132-1133
Sustrato, 69
Suturas (sinartrosis), 236, 238, 280, 281
coronaria, 237, 238, 240, 242-243, 250
intermaxilar, 237-239, 247
lambdoide, 238-240, 242-243, 250

Suturas (sinartrosis) (*cont.*)
 metópica, 249, 250
 parietotemporal, 238, 242-243,
 243, 250, 280, 281
 plana, 280, 281
 sagital, 238, 240, 242-243, 250
 serrado, 280, 280, 281

T

T, linfocitos, 695, 808, 813, 823
 activación, 835, 836
 citotóxicos, 834, 835, 836,
 837, 842c
 cooperadores, 828c, 834,
 835, 836-838, 837,
 842c
 historia de vida, 832, 832-
 833
 inmunidad específica, 832,
 832-833, 842c
 maduración en el timo, 645
 regulatorios, 834, 842c
 respuesta de recuerdo de
 linfocitos T, 835
 onda, 731, 732-733
 TA, 20. Véase también Terminología anatómica
 Tabaquera anatómica, 355, 355c,
 395
 Tabaquismo, 889, 889-890, 1121
 Tabique, defectos, 744c
 glándula exocrina 168, 168
 interauricular, 718, 719-721
 intermuscular, 316, 316
 interventricular, 718-719,
 719-721
 mediano, 1041, 1041-1042,
 1046, 1047
 nasal, 247, 856, 856, 858
 testículos, 1042, 1043
 Tabla periódica de los elementos,
 43
 Tacto, receptores, 586, 587, 587c
Taenia coli, 990, 991
 Tálamo, 483, 485, 515, 519, 523,
 528, 529, 533
 compuerta espinal, 590, 590
 función en, equilibrio, 609, 609
 gusto, 593
 sentidos generales, 541
 tratamiento quirúrgico de la
 enfermedad de Parkinson, 473
 Talasemia, 690, 709c
 Talidomida, 1121, 1121
 Tallo, clítoris, 1085
 costillas, 258, 258, 259
 embrionario, 1108, 1110
 encefálico, anatomía, 382, 483,
 513, 514, 515
 centros respiratorios, 869,
 869-870
 pelo, 190, 191
 pene, 392, 1045, 1046
 verde, fractura, 225, 226
 Tamoxifeno, 1075
 Taponamiento cardíaco, 716,
 744c
 Taquicardia, 740, 742, 1085
 Taquipnea, 877c
 Tay-Sachs, enfermedad, 448

Teca, 651, 651
 externa, 1079
 folicular, 1078, 1079, 1079
 interna, 1079, 1082
 Tecnología reproductiva, 1132-
 1133, 1133
 Téctum, 486, 524, 525
 Tegmento, 524, 525
 Tegumento. Véase Piel
 Tejido(s), 13, 13, 144-146. Véanse
 también nombres
 específicos
 adiposo, 64, 154
 corazón, 719, 720
 envejecimiento, 1127
 función, del glucagón, 650
 endocrinas, 653, 654c
 grasa, blanca, 156, 159
 marrón, 156, 159, 1027,
 1120
 mamas, 159, 159c, 390
 metabolismo posabsorción,
 1024
 perirrenal, 391
 reservas de grasa, 665
 subcutáneo, 167, 391
 areolar, histología, 151, 155,
 157, 157c
 resistencia a los patógenos,
 822-823
 avascular, 147
 clases primarias, 144-145,
 144c
 conjuntivo, 144c, 153-162
 adiposo, 156, 159, 159, 159c
 cartílago, 159, 160, 160c
 denso, irregular, 155, 156,
 158, 158c
 regular, 155-156, 158,
 158c
 dérmico, 151, 156, 158,
 158c, 170
 estructura y funciones,
 153-154
 fibroso, 154-156
 componentes, 154, 154-
 155
 tipos, 151, 155-156, 157,
 157c, 158, 158c
 hueso como, 159, 161, 161,
 161c
 laxo, 147, 155
 músculo estriado, 314, 314-
 315
 sangre como, 161-162, 162,
 162c
 trastornos, 156
 vaina de la raíz del folículo
 piloso, 190, 191
 crecimiento y desarrollo, 172
 degeneración y muerte, 173,
 175
 embrionario, 145
 eréctil, 857, 1046, 1047
 estimulable, 162-164
 función de citoblastos, 172
 hemopoyético, 213, 683
 ingeniería, 175, 175, 201
 interpretación de cortes tisula-
 res, 145, 145-146,
 146, 157
 linfático, 815, 815, 819, 1128
 difuso, 815

muscular, 144c, 401-435. Véa-
 se también Fibras
 musculares
 características, 402
 células satélite, 403.404
 efecto amortiguador de la
 glucosa, 671
 estriado, 314
 histología, 164, 165, 165c
 liso. Véase Músculo liso
 músculo cardíaco, 428, 429c
 osteoide, 214, 215
 nervioso, 144c, 439-474
 células de soporte. Véase
 Neuroglia
 electrofisiología, 451-460
 histología, 163, 163, 163c
 integración neural, 444,
 466-472, 531
 propiedades de las neuro-
 nas, 441-445
 sinapsis. Véase Sinapsis
 óseo, 206-229
 desarrollo, 214-220, 215, 216
 equilibrio acidobásico, 221
 fisiología, 220-224, 225c
 funciones endocrinas, 653,
 654c
 histología, 209-213, 210,
 212-215, 227c
 hueso compacto. Véase
 Hueso compacto
 hueso esponjoso. Véase
 Hueso esponjoso
 sistema óseo, 207-209
 trastornos. Véase Trastornos
 óseos
 reparación de tejido, 172-173,
 174
 reticular, 155, 157, 157c
 subcutáneo, 181, 182, 186-187,
 187c
 Telarquia, 1075
 Telencéfalo, 514, 517
 Telofase, meiosis, 1050, 1051
 mitosis, 132, 133, 1050
 Telomerasa, 1130
 Telómeros, 1130
 Temperatura, 71, 92, 431
 basal, 1082
 central, 1025, 1027-1028
 corporal. Véase Calor corporal
 descarga de oxígeno, 885,
 885
 deshidratación, 935
 muscular, fuerza de la contrac-
 ción, 419
 pérdida de agua, 933, 935
 pirexia. Véase Fiebre
 punto de equilibrio, 826
 velocidades de reacción, 57
 Tendinitis, 306c
 Tendón(es), corva, distensión,
 374
 específicos, banda iliotibial,
 320, 361c, 363, 396,
 397
 bíceps braquial, 299
 calcáneo (Aquiles), 270,
 271, 305, 306, 317,
 320, 366, 368, 368c,
 397-399, 403, 426-
 427, 506

ciático poplíteo interno, 397
 cuádriceps femoral, 268,
 363, 363c, 364, 396
 extensor, corto del pulgar,
 395
 de los dedos, 395
 del meñique, 395
 largo, de los dedos, 398,
 399
 del dedo gordo, 398
 del pulgar, 395
 flexor, común, 354
 cubital del carpo, 356
 largo del pulgar, 285, 356
 profundo de los dedos,
 285, 354, 356
 radial del carpo, 285, 317,
 356, 358, 395
 superficial de los dedos,
 285, 354, 356
 infraespinoso, 299
 intermedio, 328c
 palmar largo, 317, 356, 358,
 395
 peroneo, corto, 306, 397
 largo, 306, 397
 redondo menor, 299
 retináculo rotuliano, 301
 semimembranoso, 397
 semitendinoso, 397
 subescapular, 299
 supraespinoso, 299
 generales, 284
 anejo muscular indirecto,
 317, 358, 366
 tejido conjuntivo, 154, 154,
 156
 regular denso, 158, 158c
 órganos, 505, 505, 586, 587c
 reflejo, 505, 505-506
 vainas, 284, 285, 299
 Tenista, codo y pierna, 374
 Tensión, 643, 665-666, 743
 adaptación, estado de agota-
 miento, 665
 etapa de resistencia, 665-
 666
 reacción de alarma, 665
 mecánica, 185, 219, 225, 374
 respuesta de relajación, 432
 superficial, 51, 874
 Tentorio cerebeloso, 517
 Teoría, autoinmunitaria de la
 senescencia, 1131
 celular, 6, 9, 22, 79
 científicas, 9
 del entrecruzamiento de la
 senescencia, 1130-
 1131
 Teratógenos, 1120-1121, 1121
 Teratología, 1120
 Tercer ruido cardíaco, 736-737
 Terminación(es), anuloespirales
 de las fibras nervio-
 sas, 501, 502
 en la traducción, 124, 125
 nerviosas, encapsuladas, 586,
 586-587, 587c
 libres, 586, 586, 587c
 no encapsuladas, 586, 586,
 587c
 peritriquiales, 586, 586,
 587c

- Terminología anatómica, 20-22, 29-31
 análisis de términos, 20-21
 formas plurales, adjetivas y posesivas, 21-22, 21c
 historia, 20
 importancia de la precisión, 22
 planos, 30, 30
 posición anatómica, 29, 29-30
 términos direccionales, 30-31, 31c
- Términos direccionales, 30-31, 31c, 1047
- Termogénesis, mediante escalofríos, 1027
 sin escalofríos, 1027
- Termorreceptores, 182, 585
 periféricos, 1027
- Termorregulación, 17, 17-18, 1025, 1027
 adaptaciones neonatales, 1120
 alcohol, 1028
 envejecimiento, 1125, 1127, 1129
 función del hipotálamo, 528, 529
 historia médica, 18
 mediante conducta, 1027
 perturbaciones, 1027-1028
 piel, 182
- Termostato hipotalámico, 528, 529, 1027
- Testículos, 21, 1035, 1041, 1042, 1043, 1044
 anatomía, 385, 392
 como glándulas citogénicas, 169, 651
 descenso, 1040, 1040
 factor de determinación, 1037
 funciones endocrinas, 651, 652, 654c
- Testosterona, 649, 652, 656, 657
 calvicie en patrón, 192-193
 crecimiento óseo y metabolismo, 224, 225c
 prenatal, 1037
 secreción, 641, 1048, 1048
 síntesis, 128-129, 129
 usada como mejorador de desempeño, 74
- Teta, ondas, 535, 535, 536, 536
- Tetania, 221, 941
- Tétanos, 410
 del músculo, 419, 420-421, 421
- Tétradas, 1050, 1051
- Tetrahidrocanabinol (THC), 1002
- Tetrayodotironina. Véase Tiroxina
- Textura, receptores, 586, 587, 587c
 sensación en la boca, 586, 587, 587c
- The Canon of Medicine* (Avicenna), 4
- The Descent of Man* (Darwin), 10
- Tiamina, 1011c, 1029
- Tic douloureux*, 556
- Tienda, efecto, 1085, 1086
- Timectomía 434
- Timina, 115, 116
- Timo, 645c, 646, 653c, 810
 como órgano linfático, 816, 817, 832, 832, 833
- Timopoyetina, 645, 653c, 816
- Timosina, 645, 653c, 816
- Tinciones histológicas, 146, 482
- Tinulina, 645, 653c, 816
- Tiña, 198c
- Tip link*, 602, 603
- Tipos sanguíneos, 691-695
 grupo, ABO, 691-693, 691c, 693, 694
 Rh, 693-694, 695
 otros grupo sanguíneos, 694
- Tiretina, 660
- Tiroglobulina, 658, 658-659, 659
- Tiroliberina, 637c, 639, 640c, 642, 643-644, 644
- Tirosina, 136-137
- Tirotropina (TSH), 637, 637c, 639, 641, 641c, 642, 644
 hipersecreción, 668-669, 669
 hipofisaria, 1088, 1088c
 inhibición de retroalimentación negativa, 643-644, 644
 síntesis de tiroxina, 659, 659
- Tiroxina, 637c, 646, 653c, 656
 globulina de fijación, 660
 secreción, 661
 síntesis, 658, 658-659, 659
- Tissandier, Gaston, 878
- Titina, 405, 407c
- Titulación de anticuerpos, 841, 841
- Tobillo, 32, 34. Véase también Extremidades inferiores
 anatomía, 270-272, 271, 272
 articulación supraastragalina, 303, 305, 306
 reducción de fractura, 227, 227
 torceduras, 305
 "Todo o nada", ley, 419, 457
- Tomografía, computarizada (CT), 23, 24
 por emisión de positrones, 23, 24, 527, 538, 557, 557
- Tonel, tórax, 888-889
- Tonicidad, 94, 94-95
- Tono, autónomo, 563
 del sonido, 596, 596
 muscular, 288, 418, 432
 parasimpático, 563
 simpático, 563
 vago, 741
 vasomotor, 432, 576, 576, 770
- Toque de dos puntos, discriminación, 584, 584
- Tórax. Véase Región torácica
- Tos, 871, 876, 889-890
- Toxinas, 1022c, 1088-1089
 neuromusculares, 410
- Toxoplasma, infección, 845, 1121
- Trabajo, 56
- Trabécula, carnosa, 719, 719, 721
 glándula exocrina 168, 168
 hueso esponjoso, 212, 213
 osificación intramembranosa, 214, 215
 pene, 1047
- Tracción, 227
- Traducción, 122-123, 123-126, 125-126
- Trans-ácidos grasos, 64, 64
- Transfusión, compatibilidad, 87-88
 reacción, 692-693, 694, 843
 sanguíneas, bancos de sangre, 692, 692
 compatibilidad, 87-88
 de intercambio para HDN, 694
 reacción, 692-693, 694
- Transpiración. Véase Sudoración cutánea, 932, 932
- Transporte, 679
 activo, 989
 primario, 96, 97, 97, 101c
 secundario, 96, 96-97, 98, 101c, 910
 anterógrado, 445
 rápido, 445
 axonal, 445
 lento, 445
 rápido, 445
 ciliar, 861, 861, 863, 866
 de membrana activo, 91, 101c
 primario, 96, 97, 97
 secundario, 96, 96-97, 98
 máximo, 95, 95, 670, 912, 912
 mediado por portadora, 95-97, 95-98, 101c, 670
 pasivo de membrana, 91
 proteínas, 660, 660, 910, 911
 retrógrado, 445
 rápido, 445
 simple, 95, 97, 101c
 vesicular, 98-100, 98-100, 101c
 vesículas, 124, 125, 126, 127
- Transaminación, 1021
- Transcitosis, 99-100, 100, 766, 766
- Transcortina, 660
- Transcripción, 122, 123, 126, 128, 128
 activador, 128, 128
- Transcriptasa reversa, 845
- Transducción, 583
- Transductores, 583
- Transferencia RNA (tRNA), 119, 122-123, 123
- Transferrina, 682c, 687, 687, 688, 989
- Transferrina-hierro, complejo, 989
- Transmembrana, proteínas, 85, 85
- Transposición visceral (*situs inversus*), 14
- Trans-retinal, 620, 621, 622, 622
- Tráquea, 382, 386, 856, 858
 anatomía, 860-862, 860-862
 cartílago, 159, 860-861, 861
 mucosa, 150, 150c, 171
- Traqueostomía 861
- Trasplantes de sangre (sangre del cordón), 695
- Trastornadores endocrinos, 1054
- Trastorno(s), afectivo estacional (SAD), 646
 autoinmunitarios, 448, 844
 congénitos, dislocación de la cadera, 300, 303
 espina bífida, 482, 482
 fenilcetonuria, 1119
- de déficit de atención con hiperactividad, 528
 emocionales, 74
 encefálicos, 249, 447, 470, 472-473, 473, 518, 556c
 endocrinos, 667-671. Véanse también nombres específicos
 diabetes. Véase Diabetes mellitus
 hipofisarios, 668, 668, 672c
 hiposecreción e hipersecreción, 668, 672c
 paratiroides, 669, 669, 672c
 suprarrenales, 669, 669, 670
 tiroideos, 668-669, 669, 672c
- lingüísticos, 545
- musculares, atrofia, 671, 1009
 atrofia difusa, 173, 433c
 calambres, 433c
 contractura, 433c
 distrofia muscular, 433-434
 enfermedad de Parkinson, 473
 entumecimiento muscular de inicio retardado, 433c
 fibromialgia, 433c
 hernias, 343, 343
 lesiones atléticas comunes, 374
 miastenia grave, 410, 434, 434
 miopatía mitocondrial, 110
 miositis, 433c
 parálisis, 408, 410
 síndrome, del túnel carpiano, 356, 356
 por uso de muletas, 433c
- nerviosos, esclerosis múltiple, 448
 herpes, 494
 nervios raquídeos. Véase Nervios raquídeos
 pares craneales, 548c-555c, 556
 varicela, 494
- pulmonares, 887, 888c, 890
 apnea del sueño, 888c
 asma, 843, 844, 876
 atelectasia, 872, 874
 bronquitis crónica, 743, 888, 1128
 buceo como causa, 890
 cáncer pulmonar, 879, 889, 889-890
 COPD, 743, 864, 881, 888-889, 1128
 desequilibrios de oxígeno, 887-888
 embolia, 709
 enfermedad, de las membranas hialinas, 874, 1120
 por descompresión, 890
 enfisema. Véase Enfisema
 función en el gasto cardíaco, 743

- Trastorno(s) (*cont.*)
 infecciones respiratorias, 1128
 neumoconiosis, 743
 neumonía, 888c
 neumotórax, 872
 obstructiva, 876, 1128
 restrictivos, 876
 rinitis aguda, 888c
 síndrome de dificultad respiratoria aguda, 888c
 tabaquismo, 889, 889-890
 tuberculosis, 879, 888c
 respiratorios. Véase Trastornos pulmonares
- Trasudación, 1070
- Trasudado vaginal, 1085
- Tratamiento(s), con oxígeno
 hiperbárico, 879
 de reemplazo de líquidos, 934, 949
 grupo, 8
 suprarrenales, síndrome, androgenital, 669, 670
 de Cushing, 669, 669
 tumor de la médula suprarrenal, 668, 672c
- T-reg, 834
- Treonina, 122c, 125, 131
- Trepanación, 628
- Treponema pallidum*, bacteria, 1060
- Treppe (fenómeno de la escalera), 419, 420, 421
- Triacilglicerol, 63
- Tríada, en fibra muscular, 404, 404
 hepática, 975, 976
- Triángulos, anal, 341c, 342
 femoral, 801, 801
 urogenital, 341c, 342
- Tricromática, visión (color), 11, 620, 620, 623, 625
- Triestearina, 62
- Trifosfatasa de adenosina (ATP), 71-73, 72, 73
 aminoácidos en la síntesis, 1023
 contracción de la fibra muscular, 412, 415
 energía, a corto plazo, 424
 a largo plazo, 424
 inmediata, 423-424, 424
 fuentes, 423, 423-424
 producción, 1013, 1015, 1017-1018, 1018
 reabastecimiento durante el sueño, 537
 traducción, 125
 transporte mediado por portador, 95-97, 98
- Trifosfato de inositol, 661, 662, 663
 ruta, 662-663, 663
- Trigémico, neuralgia, 556
- Triglicéridos, 156, 159, 987, 988
- Trígono, 921, 922
- Trimestres, 1087, 1106, 1106c
- Tripéptidos, 67
- Triple, ritmo (galope), 737
 X, síndrome, 1122, 1122
- Tripletas de base, 121
- Tripsina, 69, 71, 979, 979, 985, 986
- Tripsinógeno, 979, 979, 979c
- Triyodotironina, 637c, 646, 659, 659
- Trisomía, 1122
 21 (síndrome de Down), 473, 572, 1123, 1124
- Tritio, 45, 45
- Trocánteres, 213, 219-220, 236c, 237, 267, 269, 389
- Tróclea, 261, 262, 611-612, 612
- Trofoblasto, 1106, 1108
- Trombina, 705, 706
- Trombocinasa, 706, 707c
- Trombocito, repulsión, 708
- Trombocitopenia, 703, 709c
- Trombocitos, 162, 162, 678, 680, 680, 828c
 cifra, 681c
 factor(es), 705, 706, 707c
 de crecimiento derivado, 830
 forma y función, 703, 703
 producción, 703, 703, 709c
 tapones, 703, 704, 704
- Tromboembolia, 708
- Tromboplastina, 1006
 de tejido, 705, 706, 707c
- Trombopoyesis, 703
- Trombopoyetina, 703
- Trombos, 708
- Trombosis, 708-709
 envejecimiento, 1128
 isquemia cerebral, 771
- Tromboxanos, 666, 667, 704
- Trompa(s), de Eustaquio, 597, 598
 de Falopio, 20, 386, 1066, 1066-1067, 1068, 1069, 1081
 ligadura, 1097
- Tronco (región), 31, 32
 anatomía de superficie, 383-393
 movimientos especiales, 294, 295
 músculos, 333-343
 espalda, 338-340, 338c-340c
 pared abdominal anterior, 335-337, 335c-337c
 piso pélvico, 341c-342c, 342
 respiración, 333c-334c, 334
- Tronco(s), broncomediastinal, 813, 814
 de los nervios raquídeos, 496, 496c
 intestinal, 810, 814
 linfáticos, 810, 812, 813
 lumbares, 810, 814
 subclavianos, 813, 814
 vagos, 571
 yugulares, 813, 814
- Tropomiosina, 405, 405, 407c, 412, 414, 416, 417
- Troponina, 405, 407c, 412, 414
- Trousseau, signo, 221
- Tubérculo(s), cuadrigémico, inferior, 524, 525, 605, 606
 superior, 524, 525, 626, 626-627
- de la silla turca, 244
- genitales, 1037, 1039
- óseos, 236c, 237
 conoides, 260, 260
 costillas, 258, 258, 259
 húmero, 261, 262
 pelvis, 33, 33-34
 vértebras cervicales, 253, 254
- Tuberculosis, 252, 888c
 prueba dérmica, 844
- Tuberosidad, conoide, 260, 260
 ósea, 236c, 237
 deltoidea, 261, 262
 glútea, 267, 269
 isquiática, 266, 267
 radial, 262, 262
 tibial, 269, 270, 303, 396
- Tubo(s), digestivo, 954-956, 955, 956, 957
 gastrointestinal, 954
 neural, 514, 516, 1109, 1110, 1111
 olfatorios, 594, 595, 595
- Tubulina, 102, 104
- Túbulo(s), contorneado, distal, 901, 902, 903, 913-914
 proximal, 901, 902, 902, 903, 910-913
 reabsorción tubular, 910-911, 911
 recaptura de capilares peritubulares, 911-912, 912
 secreción tubular, 905, 913
 transporte máximo, 912, 912
- renales, 900, 902, 903, 904, 930
 bloqueo, 925
 epitelio, 149, 149c
 PCT. Véase Túbulo contorneado proximal
 reabsorción. Véase Reabsorción tubular
 secreción de iones hidrógeno, 943, 944
 túbulo contorneado distal, 901, 902, 903, 913-914
 seminíferos, 651, 652, 1034, 1042, 1043, 1044
 transversos (T), 404, 404, 407c, 412, 414
- Tucídides, 830
- Tumores, angiogénesis, 138, 139, 762
 dependientes de estrógeno, 660
 desarrollo (neoplasia), 172
 encefálicos, 447
 glándula pineal, 645
 médula suprarrenal, 668, 672c
 paratiroides, 669
 Wilms, 139
- Túnel carpiano, 352c, 356, 356
- Túnica, albugínea, 1042, 1043
 ovarios, 1065, 1067
 pene, 1046, 1047, 1057
 externa, 751, 751, 752, 812
 fibrosa, 613, 613
- interna, ojo, 613, 613
 sistema linfático, 812, 812
 vasos sanguíneos, 170, 171, 750-751, 751, 752
 media, sistema linfático, 812
 vasos sanguíneos, 751, 751, 752, 753
 vaginal, 1040, 1040
 vasculosa, 613, 613
- Turner, síndrome, 1122, 1122-1123, 1123
- ## U
- Ubicación del estímulo, 584, 584
- Úlcera(s), de decúbito, 173
 de presión, 173
 gastroduodenal, 665-666, 971, 971
- Ultraestructura, 3
 celular, 81, 81
- Umami, 592
- Umbral, 418, 455
- Unidad(es), de masa atómica (amu), 44
 estándar internacional de radiación, 46
 motora(s), 408, 408-409, 427
 grandes, 408
 múltiple, sumatoria, 420, 420, 427
 pequeñas, 408
- Unión(es), comunicantes. Véase Uniones intercelulares comunicantes
 corticomedular, 899, 900, 901
 ileocecal, 980, 980-981
 intercelulares, comunicantes, 166, 167, 634
 desmosomas, 166, 167
 discos intercalados, 428, 726, 727
 herméticas, 184
 barrera hematoencefálica, 521
 espermatogénesis, 1052, 1053
 estómago, 972
 histología, 166, 166
 reabsorción tubular, 910, 911
 histología, 164, 166, 166-167
 miocardio, 730
 osteocitos conectores, 210
 mecánicas, 726, 726-727
 neuromuscular, 409, 409-410, 411c
- Unto sebáceo, 1118c
- Uña(s), 194, 194
 cuerpo, 194, 194
 matriz, 194, 194
 raíz, 185, 194, 194
- Uracilo, 116, 119
- Urea, 95, 681, 1021
 ciclo, 1021
- Uremia, 898
- Uréteres, 14, 386, 896, 897, 921, 922
- Uretra, 387, 392, 896, 897, 1066
 esponjosa (peniana), 922, 922, 1045, 1045

- membranosa, 921-922, 922, 1045, 1045
 orificio externo, 921, 922
 prostática, 921, 922, 1045, 1045
 Uretritis no gonocócica (NGU), 1060
 Urobilinógeno, 689, 977
 Urocromo, 689, 918
 Urticaria, 848c
 Útero, 386, 392, 1066, 1067, 1068, 1069, 1085
 como espacio potencial, 37
 contractilidad, 1087, 1090-1091
 crecimiento durante el embarazo, 1089, 1090, 1090c
 involución, 1093
 irrigación sanguínea, 1069, 1071, 1084
 ligamentos, 1066, 1068, 1069
 migración de espermatozoides, 1103
 pared, 1069, 1071
 Utilización neta de proteínas, 1009
 Utrículo, 599, 605-607, 607
 Úvea, 613, 613
 Úvula, 858, 959
- V**
- Vaciado, 1129
 Vacuna, 831
 Vacunación, 831
 Vagina, 1070-1071
 anatomía, 387, 392
 bulbos vestibulares, 1072, 1072
 fondo, 1066, 1068, 1070
 rugosidad, 1066, 1070-1071, 1085
 Vagusstoffe ("sustancia vaga"), 461
 Vaina, de la raíz epitelial, 190, 191
 dural, 480, 481, 481
 rectal, 335-337, 335c, 383
 Valencia (carga), 47
 Valsalva, maniobra, 855, 868, 924, 993, 1091
 Valvas (cúspides) de las válvulas cardíacas, 719, 735-736, 736, 769
 Válvula(s). Véanse también Válvulas cardíacas; válvulas específicas del corazón
 aórtica, 735
 auriculoventriculares, 719, 719, 721, 722, 735, 736, 769
 bicúspide, 719, 722
 cardíacas, 719, 721, 722, 722
 aórtica, 735
 auriculoventricular, 719, 719, 721, 722, 735, 736, 769
 bicúspide, 719, 722
 mitral, 719, 722
 presión arterial, 722, 734-736, 735
 pulmonar, 722, 735
 semilunar, 722, 735-736, 736
 tricúspide, 719, 722, 722
 ileocecal, 980, 980-981, 983
 linfáticas, 812, 812
 mitral, 719, 722
 pilórica, 315, 316
 pulmonar, 722, 735
 rectales, 990, 991
 semilunares, 722, 735-736, 736
 tricúspide, 719, 722, 722
 venosas, 757, 770
 Van der Waals, fuerzas, 48c, 49-50, 67
 Variación, anatómica, 14, 15, 251
 fisiológica, 16
 Varicela, 494
 Varicocele, 1059c
 Varicosidades, 429, 429, 443, 444, 564, 564
 Vasectomía 1044, 1097, 1132
 Vaso, deferente, 1043, 1044-1045, 1045
 recto, 900, 900, 901, 916, 917
 Vasocongestión, 1055, 1056, 1085
 Vasoconstricción, 17, 18, 576, 576
 acoplamiento ventilación-perfusión, 880, 882
 bloqueadores del canal de calcio, 86
 cutánea, 182
 presión arterial, 764
 regulación de GFR, 909, 909
 resistencia al flujo, 760, 761
 sistema respiratorio, 855
 termorregulación, 1027
 Vasoconstrictores, 703, 704
 Vasodilatación, 17, 17-18, 576, 576, 760, 880, 882
 cutánea, 182
 Vasodilatadores, 697
 Vasomotilidad, propósitos, 763-764, 764, 765
 sustancias químicas vasoactivas, 762
 túnica media, 751
 Vasopresina (ADH), 530, 637c, 642-643, 917c
 acción, 933, 933
 concentración de sodio, 938
 conservación del agua, 914-915
 control de la presión arterial, 763
 hipersecreción, 936
 química, 655, 655c
 reabsorción tubular, 913
 síntesis y secreción, 641, 641c, 642-643, 909
 sistemas de segundo mensajero, 663, 663
 trastornos de hiposecreción, 668
 Vasos, conductores. Véase Arterias, generales
 de resistencia. Véase Arterias, generales
 distribuidores. Véase Arterias, generales
 linfáticos, 810, 811-813, 811-814
 aferentes o eferentes, 817, 819
 contracción rítmica, 813
 colectores, 810, 812, 813
 quilíferos, 809, 811, 981, 982, 988
 sanguíneos, anatomía general, 750-758, 751
 arterias, 751-754
 capilares, 751-753, 754-756
 paredes vasculares, 750-751, 751, 752
 rutas circulatorias, 757, 757-758, 790c
 venas, 751, 756, 756-757, 770
 arterias. Véanse Arterias, generales; Arterias, específicas
 capilares. Véase Capilares sanguíneos
 choque circulatorio, 708, 768, 770-771
 circuito, pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782c, 1119
 sistémico, región, apendicular, 792-800
 de los huesos de la cabeza y el tronco, 773, 774, 775, 776-791
 flujo sanguíneo. Véase Flujo sanguíneo
 intercambio capilar, 765-768, 766
 presión sanguínea, resistencia y flujo, 758-764
 puntos de presión arterial, 801, 801
 radio, 760-762, 761, 761c
 retorno venoso, 769, 769-770
 venas. Véanse Venas, generales; Venas, específicas
 vasculares, 751, 752
 Vejiga urinaria, 384, 386, 392, 896, 897, 1066
 control vesical, 924c, 1089, 1129
 estirada, 432
 rugosidad, 921, 922
 trastornos, 921, 924
 Vello facial, 193-194, 1036
 Vellosidades, coriónicas, 1108, 1111, 1112, 1113, 1114
 microvellosidades, 83, 88, 88-90, 89, 109c
 pared intestinal, 981, 982
 Velo del paladar, 856, 858, 959
 Velocidad, conducción, 450, 459, 730
 filtración glomerular, 906-907, 920, 1089, 1128
 limpieza metabólica, 665
 ventilación alveolar, 874-875
 sanguínea, 760-762, 761c
 Vena(s), específicas, ácigos, 783c, 784
 antebraquial mediana, 775, 794c, 795
 arco(s), palmares, profunda, 794c, 795
 superficial, 794c, 795
 venoso(s), dorsal, 775, 798, 798c, 799
 palmar, 775
 plantar, 775, 798, 799, 799c
 arqueada, 900, 900
 axilar, 385, 775, 780, 794c, 795
 basilíca, 775, 794c, 795
 braquial, 385, 773, 775, 794c, 795
 braquiocéfala, 385, 775, 780, 783c, 784, 795
 bronquial, 782c
 cardíaca, 724, 725
 cefálica, 383, 385, 775, 794c, 795
 central, 974, 976, 977
 cerebral, grande, 780
 media superficial, 779c, 780
 cística, 790c, 791
 cubital, 773, 775, 794c, 795
 mediana, 394, 794c, 795
 dorsal profunda, 1055
 esofágica, 782c
 esplénica, 790c, 791
 facial, 779c, 780
 femoral, 383, 384, 773, 775, 792, 798, 799, 799c
 frénica, 789, 789c
 gástrica, 790c, 791
 gastroepiploica, 791
 gonadal, 775, 789, 789c
 hemiácigos, 783c, 784
 hemorroidal, 990, 991
 hepática, 386, 775, 789, 789c, 790c, 791, 977
 iliaca, común, 775, 784, 789, 789c, 798, 799, 799c
 externa, 775, 789, 789c, 798, 799, 799c
 interna, 775, 789, 789c
 iliolumbar, 784, 789
 intercostal, posterior, 783c, 784
 superior, 784
 interlobular, 900, 900
 interlobulillar, 900, 900, 901
 longitudinal central, 816
 lumbar, 789, 789c
 ascendente, 783c, 784, 789, 789c, 790c
 izquierda o derecha, 784
 marginal izquierda, 724, 725
 mediastinal, 782c
 mesentérica, inferior, 790c, 791
 superior, 386, 391, 790c, 791
 occipital, 780
 oftálmica, 779c, 780
 ovárica, 789, 789c, 1067, 1068
 pancreática, 790c, 791

- Vena(s) (*cont.*)
- pericárdica, 782c
 - peronea, 775, 798, 799, 799c
 - plantar, lateral, 798, 799, 799c
 - medial, 798, 799, 799c
 - poplítea, 775, 798, 799, 799c
 - portal hepática, 790c, 791, 975, 976, 977
 - pulmonar, 720, 721, 723, 772, 773
 - radiada cortical, 900, 900, 901
 - radial, 775, 792, 794c, 795
 - red venosa, dorsal, 775, 794c, 795
 - palmar, 794c, 795
 - renal, 773, 775, 784, 789, 789c, 899, 899, 900, 900
 - sacra, 789
 - safena, grande, 383, 775, 798, 798c, 799
 - pequeña, 775, 798, 798c, 799
 - subclavia, 258, 385, 390, 775, 780, 783c, 784, 794c, 795
 - subcostal, 783c, 784
 - suprarrenal, 789, 789c
 - Tebesio, 725
 - temporal, 779c, 780
 - testicular, 1043, 1044
 - tibial, anterior, 775, 798, 799, 799c
 - posterior, 775, 798, 799, 799c
 - tiroidea, 779c, 780
 - umbilical, 1112, 1114, 1115
 - vena cava, inferior, 386, 391, 715, 720, 721, 722, 769, 775, 784, 789, 789c, 791, 977, 1114, 1115
 - superior, 385, 386, 715, 720, 721, 722, 775, 783c, 784, 795
 - vertebral, 254, 779c, 780
 - yugular, 795
 - externa, 384, 775, 779c, 780
 - interna, 384, 390, 775, 779c, 780
 - generales, anatomía, 751, 756, 756-757, 770
 - grandes vasos, 715-716
 - histología, 751, 756
 - retorno venoso. Véase Retorno venoso
 - tamaños, 751, 756-757, 770
 - trastornos, 757
 - varicosas, 757, 1128
- Venenos y toxinas, 182
- Ventaja mecánica, 285-286, 286
- Ventana, oval, 598, 598
- redonda, 599, 599
- Ventilación, alveolar, 874-875
- perfusión, acoplamiento, 879-881, 882
- pulmonar, 866-877
- compensación respiratoria, 947
 - control, del pH, 943
 - neural, 868-871
- envejecimiento, 1128
- medición, 875, 875-876, 875c, 876
- músculos respiratorios, 867, 868
- presión, resistencia y flujo de aire, 871-874, 871c
- variaciones en ritmo, 876, 877c
- ventilación alveolar, 874-875
- voluntaria máxima, 876
- Ventral (posición), 31, 31c, 1046, 1047
- Ventrículo, cardíaco, 390, 718-719, 719-721, 723
- encefálico, 518, 519
- cuarto, 515, 518, 519
 - lateral, 515, 518, 519
 - tercero, 518, 519
- Vénulas, musculares, 756-757
- poscapilares, 756
- Vermis, 526, 527
- Verrugas genitales, 1060
- Vértebras, 250, 253-256, 390, 392
- anatomía superficial, 391
- atlas (C1), 253, 254
- cervicales, 253-255, 254, 255
- coccígeas, 256, 257
- eje (C2), 253-254, 254
- estructura, 251-253, 253, 254
- lumbares, 255, 256, 387
- prominente (C7), 255
- sacras, 256, 257, 266
- torácicas, 255, 255-256
- Vértice, posición, 1090, 1090, 1118c
- Vesalio, Andreas, 4-5, 5, 715
- Vesiculación, 173
- Vesícula(s), 98, 100
- biliar, 391, 977, 977-978
 - de núcleo denso, 461
 - ópticas, 514, 517
 - pinocitóticas, 99, 100
 - primarias, 514, 517
 - secretorias, 83, 106, 127, 127, 128, 128, 978, 978
 - secundarias, 514, 517
 - seminales, 392, 1045, 1046
 - sinápticas, 409, 410, 411c, 443, 444
 - excitación, 412, 413
 - músculo liso, 429, 429
- Vestíbulo, 598, 599, 857, 858, 958, 1071, 1072
- pulmonar, 864-865, 865
- Vías, biliares, 975, 976
- medulares, 483-487, 484, 484c
- ascendentes, 483, 485, 485-486, 588, 589
 - contralaterales, 483
 - decusación, 483, 485, 486, 487, 541, 547
 - descendentes, 486-487, 487
 - ipsilaterales, 483
 - materia blanca, 481, 482, 483
 - respiratorias, inferiores, 856, 856
 - obstrucción, 874
 - superiores, 856, 856
 - urinarias, infección, 918, 921
- Vibras, 194, 857, 858
- Victoria, reina de Inglaterra, 708
- Vida, características, 15-16
- media, biológica, 46
 - de las hormonas, 644
 - física, 45-46
- Viente del músculo, 317, 317
- digástrico, 328c, 330
- que actúan sobre el antebrazo, 347, 350c, 351, 354, 355
- Vigilancia inmunitaria, 813, 825, 826
- Virus. Véanse también virus
- específicos
 - como causa de parálisis de Bell, 556
 - de la inmunodeficiencia humana (HIV), 845-847
 - como teratógeno, 1121
 - endocitosis mediada por receptores, 100
 - sistema de barrera encefálica, 521
 - función en la diabetes, 670
 - meningitis, 518
- Vísceras, 34
- Viscosidad sanguínea, 681, 681c, 682-683, 690, 760
- Visión, 540, 541, 610-627
- adaptación a la luz y la oscuridad, 623
 - anatomía del ojo, 612-615, 613
 - centros, 525
 - de cerca, 617, 618
 - escotópica (nocturna), 620, 620, 623, 624
 - estereoscópica, 11, 624-625, 625
 - estructura accesoria de la órbita, 610-612, 610-612
 - formación de imagen, 615-617
 - fotópica (diurna), 620, 620, 623, 624
 - luz, 610
 - nocturna, 1127
 - panorámica, 624, 626
 - percepción de profundidad, 11
 - ruta de proyección visual, 625-627, 626
 - sistema de visión dual, 623, 624
 - teoría de la duplicidad, 623, 624
 - transducción sensitiva en la retina, 617, 619, 619-623, 620
 - trastornos, cataratas, 614, 1127
 - ceguera, 670, 671
 - estrabismo, 434
 - glaucoma, 614, 1127
 - neuropatía óptica hereditaria de Leber, 110
 - presbiopía, 1127
 - ptosis, 434, 434
 - retina desprendida, 615
 - síndrome de Kearns-Sayre, 110
 - visión de color, 623-624, 625
- Vitamina(s), 1004c, 1011-1012, 1011c
- A (retinol), deficiencia o exceso, 1011-1012
- digestión y absorción, 987
 - fuentes y requisitos, 1011c
 - metabolismo óseo, 225c
 - soluble en grasa, 1006
- B₁₂ (cobalamina), deficiencia, 689-690, 689c
- digestión y absorción, 987
 - fuentes y requisitos, 1011c
- C (ácido ascórbico), 48
- digestión y absorción, 987
 - fuentes y requisitos, 1011c
 - metabolismo óseo, 225c
- complejo B, 987, 1011c
- D (calcitriol), 652, 654c, 655, 655c, 914, 917c
- absorción de minerales, 989
 - digestión y absorción, 987
 - equilibrio electroelectrolítico, 941
 - fuentes y requisitos, 1011c
 - homeostasis del calcio, 222, 222-223
 - homeostasis del fosfato, 224
 - metabolismo óseo, 225c
 - necesidades en el embarazo, 1089
 - rayos ultravioleta, 188, 222, 222
 - sintetizada por la piel, 181, 188
 - soluble en grasa, 1006
 - vejez, 1125-1126
- deficiencias, 1011-1012
- digestión y absorción, 987
- E (alfa-tocoferol), 48
- digestión y absorción, 987
 - fuentes y requisitos, 1011c
 - soluble en grasa, 1006
- K, antagonistas, 710
- K (filoquinona), coagulación, 710
- digestión y absorción, 987
 - fuentes y requisitos, 1011c
 - inyecciones, 1120
 - necesidades en el embarazo, 1089
 - síntesis, 992
 - soluble en grasa, 1006
- liposolubles, 62c, 988, 1006, 1011, 1011c
- metabolismo, 1022, 10221
- solubles en grasa, 62c, 988, 1006
- Volta, Alessandro, 419
- Volumen, corpuscular medio, 701
- corriente, 875, 876
 - espiratorio, de reserva, 875, 876
 - forzado, 876
 - inspiratorio de reserva, 875, 876
 - residual, 874-875
 - respiratorio, 875, 875, 876
 - sanguíneo, cambios en el ciclo cardíaco, 739, 739-740
 - choque hipovolémico, 770, 908, 935
 - exceso de volumen, 936, 936c

hipovolemia, 934, 935,
948*c*
presión, 734, 735
sistólico, 737, 738, 739, 742-
743, 743*c*
telediastólico, 737, 738, 739
Vómito, 970-972
explosivo, 971
Vértice miocárdico, 718, 721
Vulva, 1071, 1072

W

Warfarina, 710
Watson, James, 117, 117

Wells, Horace, 628
Werner, síndrome, 1130
Wernicke, afasia, 545
área, 543, 545, 545, 557, 557
Wilkins, Maurice, 117
Wilms, tumor, 139
Wolff, conducto, 1037, 1038
Wolff, ley ósea, 213, 219, 220

X

X, cromosomas, 134, 1122-1123,
1122-1124
X, rasgos vinculados, 137, 137
Xenoinjerto, 201

Y

Y, cromosoma, 134, 1036-1037
Yeyuno, 980, 980, 989
Yodo, 668-669, 669, 1010*c*

Z

Z, discos, 405, 406, 407, 407*c*
Z, línea, 407
Zeiss, Carl, 6
Zodiaco, 4, 4
Zona, calcificación, 217, 218
cartílago de reserva, 217, 218,
218

deposición ósea, 217, 218
descarga, 469, 470
desnuda de miofilamentos,
405, 405, 433
facilitada, 469-470, 470
fasciculada, 648, 649
glomerulosa, 648, 649
hipertrofia celular, 217, 218
muerte, 823
pelúcida, 1078, 1079, 1079,
1104, 1105, 1106
perforación, 1132
proliferación celular, 217, 218
pudenda (vulva), 1071, 1072
reticular, 648, 649
Zoster, 494

